

2026 全球数智化人才指数报告

AI 时代的深度洞察

出品方：CDA 数据科学研究院

2026 年 4 月

目录

- 目录2
- 前言5
- 执行摘要 6
- 核心发现 8
- 第 1 章 时代背景：全球数智化进入 AI 驱动新阶段 9
 - 1.1 数智化三阶段理论 9
 - 1.2 AI 加速推动数智化的到来 10
 - 1.3 全球数字经济整体发展态势 16
 - 1.3.1 数智化转型的全球格局与区域差异 17
 - 1.3.2 美国等成熟市场，保持领先 19
 - 1.3.3 以金砖国家为代表的新兴市场表现亮眼 27
 - 1.3.4 中国在全球数智化竞争中的位置 31
- 第 2 章 企业命题：数智化转型正在重构竞争力38
 - 2.1 成效显著：数字化转型为全球企业创造价值 38
 - 2.2 分水岭：数字化成熟度决定企业竞争力 39
 - 2.3 中国企业的数智化加速度 39
 - 2.4 三大障碍：成本、技术实施与人才缺口 42
- 第 3 章 人才命题：数智化时代的人才结构正在被重写 43
 - 3.1 AI 正在重构就业与岗位结构 43
 - 3.1.1 全球预测：数字技术将新增 8640 万工作岗位 43
 - 3.1.2 中等收入国家 AI 岗位增速领跑全球 45
 - 3.2 企业端：AI 技能重构就业市场 48
 - 3.3 高绩效企业更重视数据分析与洞察能力 51
 - 3.4 AI 岗位薪酬与技能溢价分析 53
 - 3.5 智能时代企业转型的机遇与困境 55
 - 3.5.1 技术成熟度加速提升，但目标与现实仍存差距 55
 - 3.5.2 AI 智能体投资广泛，但规模化回报仍有限 56
 - 3.5.3 人才与组织能力仍是企业数智化转型的核心瓶颈 56
- 第 4 章 数智化人才能力框架 59
 - 4.1 企业数智化的五大落地方向 59
 - 4.2 数智能力对职场人的价值提升 61

4.2.1 新兴岗位崛起与传统岗位转型	61
4.2.3 人机协同时代的个人素养	62
4.3 不同岗位与不同产出物的能力要求	62
第 5 章 AI 人才能力指数模型	64
5.1 国际参照：美国、德国、日本 AI 人才标准	64
5.1.1 美国 AI 人才标准	64
5.1.2 德国 AI 人才标准	65
5.1.3 日本 AI 人才标准	66
5.2 AI 人才能力指数模型	67
5.2.1 AI 人才能力指数模型框架	68
5.2.2 指标体系的模型价值	73
5.2.3 AI 人才指数计算方法	73
第 6 章 全球 TOP100 数据人才与 AI1000 人才图谱	84
6.1 全球顶级数据人才 TOP 100 榜单	84
6.2 全球 1000 AI 人才图谱	92
6.3 从 TOP100 到 AI1000：数据人才与 AI 人才的关系	169
6.4 两张图谱揭示的全球数智化人才趋势	170
第 7 章 应用落地：人才培养、认证与组织建设	173
7.1 CAIE 人工智能认证：AI 应用与构建者	173
7.2 CDA 数字化人才认证：分析与决策者	176
7.3 数智化能力凭证与岗位能力加签机制	178
7.4 企业的人才识别与培养路径	180
7.5 个人的能力成长与发展路径	181
结语	184

编辑委员会

主编：王彩凤

编委会成员：赵坚毅、常国珍、徐杨、王海龙、张志祥、尤建强、郝彦飞、周梦亚、高鑫悦、
刘梦秋、黄仕军

前言

过去十年，数字化深刻改变了企业的运行方式，推动信息在线化、流程系统化和**管理可视化**不断深化。但进入人工智能快速发展阶段后，全球产业竞争的逻辑正在进一步变化。企业所面对的，已不再只是**是否完成数字化建设**的问题，而是是否具备**将数据、模型、流程与组织真正连接**起来，形成**智能化生产力**的问题。

这意味着，全球经济正在从数字化阶段加速迈向**数智化阶段**。数智化不只是技术工具的升级，也不是单点业务场景的自动化改造，而是企业经营方式、组织协同方式、产品创新方式和人才能力结构的整体重塑。在这一过程中，AI 正从辅助工具演变为推动业务重构、决策升级与组织再设计的关键变量。根据 CAIE 人工智能研究院的研究，**新 AI 职业价值=原岗位核心能力 x AI 技能 x 转型方向选择 x 场景落地**。¹

与此同时，企业之间的竞争焦点也在发生明显转移。过去，竞争差距更多体现在资金、渠道和规模；今天，越来越多的领先企业开始通过数据能力、智能能力和复合型人才能力建立新的壁垒。技术部署门槛正在下降，但高质量落地能力仍较为稀缺。因此，重新定义**数智化人才**，已经成为企业转型升级、人才体系建设和产业能力重构中的关键命题。本报告希望回答的，不仅是全球数智化趋势如何演进，也不仅是哪些顶尖人才值得关注，而是试图进一步回答：在 AI 驱动的数字时代，什么样的人真正构成**组织竞争力**，如何建立一套可识别、可评价、可培养、可比较的人才认知与指数框架。

基于这一问题意识，本报告从**全球数智化发展、企业转型逻辑、人才结构变化、能力模型构建、指数体系设计到全球人才图谱输出**，逐步搭建起一套面向未来的人才观察框架。我们希望，这份报告不仅能够提供趋势判断和结构洞察，也能为企业**选人、育人、用人**，为**个人能力成长与职业规划**，以及为行业人才标准建设，提供更加系统的方法参考。

¹ CAIE 人工智能研究院：《注册人工智能工程师：CAIE 一级认证教材》，机械工业出版社，2026 年版。

执行摘要

人工智能正在推动全球数字经济进入新的发展阶段。过去，数字化主要解决信息记录、流程在线和数据贯通的问题；而今天，随着大模型、智能体、多模态与推理能力快速发展，全球经济正从**数字化**加速迈向**数智化**，价值创造方式也由**数据被记录和传输**升级为**数据被理解、被决策、被执行**。

在这一轮数智化浪潮中，企业已不再停留在传统数字化建设阶段，而是进入以**AI 驱动业务重构**的新周期。越来越多的实践表明，企业竞争的真正分水岭，不再只是技术投入规模，而是能否将技术能力转化为组织能力、经营能力与持续创新能力。数智化转型的核心，也由**上系统、建平台**逐步转向**强场景、强落地、强协同**。

这一变化的背后，本质上是人才结构的重构。AI 一方面重塑就业结构，催生新的岗位与分工方式；另一方面，也显著提高了组织对复合能力的要求。企业真正需要的，已不只是掌握单点工具或单项知识的人，而是能够在业务、数据、产品、流程与智能系统之间完成连接、转译与落地的新型人才。传统以岗位名称、学历背景或单一技术标签为核心的人才评价方式，正在变得越来越不适用。

因此，本报告并不试图简单罗列趋势、案例或人物名单，而是围绕一个核心问题展开：在 AI 驱动的数字时代，什么样的人才真正构成组织竞争力，如何建立一套可识别、可评价、可培养、可比较的人才指数体系。

围绕这一核心问题，报告按照**时代变化—企业变化—人才变化—能力框架—指数方法—结果输出—应用落地**的逻辑展开。首先，从全球数字经济和数智化演进出发，解释为什么这一议题正在成为企业和产业共同面对的现实命题；其次，回到企业实践，分析数智化转型中的成熟度差异、发展路径与现实瓶颈；再次，进一步落到人才结构变化与企业真实需求，揭示未来高价值人才的关键能力特征。

在此基础上，报告提出面向真实业务场景的数智化人才能力框架，并将企业数智化落地归纳为若干核心方向，进而构建与之对应的人才能力模型。报告进一步借鉴国际经验，形成全球数智化人才指数的指标体系与方法框架，尝试把抽象的人才能力，转化为可识别、可量化、可分层、可比较的评价体系。

最终，报告通过**全球顶级数智人才榜单**与全球 AI1000 人才图谱，对全球数智化竞争中的关键人才结构、关键能力板块与关键产业方向进行结构化呈现。报告希望说明的是，人才图谱并不是一份静态名单，而是全球数智化竞争秩序的一种映射；而指数体系的意义，也不只是**评价人才**，更在于为企业建立人才标准、为个人规划成长路径、为行业推动能力认证与培养体系建设提供方法支撑。

核心发现

01

数字化迈向数智化

全球经济正在从数字化迈向数智化，AI 正在成为重塑价值创造方式的关键变量。数智化不再只是技术升级，而是企业经营方式、组织协同方式与产业竞争逻辑的整体变化。

02

组织与人才能力成为分水岭

企业数智化转型的分水岭，正在从技术部署能力转向组织与人才能力。技术越来越普及，但能够把技术转化为场景落地、流程重构与持续创新能力的企业，才会形成真正的领先优势。

03

复合型数智化人才成为关键稀缺资源

传统人才定义方式正在失效，未来高价值人才，不只是懂技术或懂业务，而是能够连接数据、业务、产品、流程与智能系统，形成综合产出能力的人才。

04

人才标准建设的重要基础

能力模型、指数模型与人才图谱，将成为数智化时代人才标准建设的重要基础。只有将人才能力从经验判断转化为可识别、可评价、可比较的体系，企业的人才机制才可能真正建立起来。

报告搜一搜

更多金融干货下载

800000+份行业研究报告

长按识别关注公众号



ID: reportsys

第 1 章 时代背景：全球数智化进入 AI 驱动新阶段

如果说数字化解决的是**信息被看见**的问题，那么数智化解决的则是**信息被理解、被决策、被执行**的问题。AI 的加入，使全球数字经济开始从效率工具阶段迈向智能驱动阶段。

因此，要理解未来企业竞争与人才演化的方向，首先必须回到全球数智化进程本身，观察这一时代变化的基本逻辑。

1.1 数智化三阶段理论

数智化“信息化→数字化→智能化”三阶段是目前产业界、学术界广泛认可的**通用演进理论**，其核心逻辑是“技术赋能→数据驱动→智能重构”的渐进式升级，适配绝大多数行业的数智化转型路径，同时存在灵活适配的行业差异。无论是工业、金融、零售、医疗等实体经济领域，还是政府公共服务领域，其数智化转型均遵循**先电子化、再数据化、后智能化**的核心逻辑。

1、第一阶段：信息化

这是数智化的基础起点，核心是将线下手工业务、纸质流程迁移至线上，用数字化工具替代传统操作，实现**纸质表单**到**电子表单**的简单转换。核心价值是提升基础效率、减少人工误差。此阶段数据分散在各个孤立系统，难以形成协同，**核心目标是记录与效率**。

2、第二阶段：数字化

在信息化基础上，打通各系统信息孤岛，实现数据全链路流动、整合与分析，核心是“数据资产化”，让数据从“记录结果”转变为“驱动决策”的核心要素。此阶段技术作用从“工具替

代”升级为“流程优化”，例如制造企业通过“**生产-库存-销售**”数据联动优化排产，零售企业通过用户数据调整营销策略，核心目标是“优化与洞察”。

3、第三阶段：智能化

智能化是数智化的高阶形态，核心是融合 AI、物联网、大数据等前沿技术，实现业务决策自动化、业务模式重构与生态协同。此阶段企业不再局限于内部效率提升，而是通过技术连接上下游，构建动态适应市场的生态网络，核心目标是“创新与重构”。

1.2 AI 加速推动数智化的到来

AI 技术正在迅速重塑人们的生活、工作和交互方式，推动全球产业、经济和社会转型。人工智能的影响力有望超越前面几次技术革命，促进生产力提升，重新定义竞争力，开启全新的经济与社会价值增长路径。

2025 年 11 月，《人民日报》发文分析“**数字化**”与“**数智化**”的区别，**数字化转型**，是指运用数字技术对实体经济产业链供应链各环节进行改造升级和价值重塑的过程。**数智化**，则是数字化和智能化的融合体。**数智化转型**，是指在数字化转型的基础上，引入智能化技术，如自主学习、决策优化、预测分析等，从而提高生产效率、优化资源配置、提升管理水平、强化创新能力。

从“**数字化**”到“**数智化**”，是顺应技术进步的必然要求。**人工智能**作为继蒸汽机、电力、互联网之后的又一划时代的变革性技术，正以前所未有的速度、广度和深度，驱动经济社会发展加快迈向智能化新阶段。

“十五五”规划建议强调**“数智化”转型**，体现出我国牢牢把握人工智能机遇，体系化推进人工智能产业创新和赋能应用的决心。从**“数字化”到“数智化”**，要推动人工智能融入千行百业，为高质量发展提供强大动能。²

IDC 预测到 2030 年，人工智能将累积为全球带来近 **22.3 万亿美元**的经济收入，**占全球 GDP 的 3.7%**。华为联合 IDC 制定指数全球数智化指数（GDII），旨在度量全球各国数智化发展进程，强调人工智能驱动的智能经济即将崛起。³

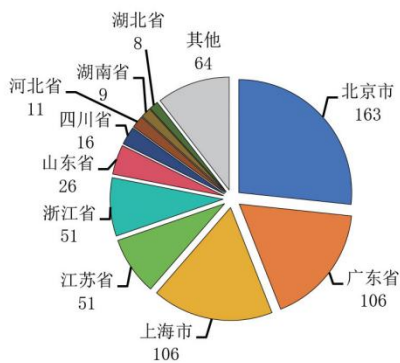
IDC 调研显示，中国工业企业应用大模型及智能体的比例从 2024 年的 9.6%提升到 2025 年的 47.5%⁴

图表 1：中国人工智能发展情况

生成式人工智能规模不断扩大

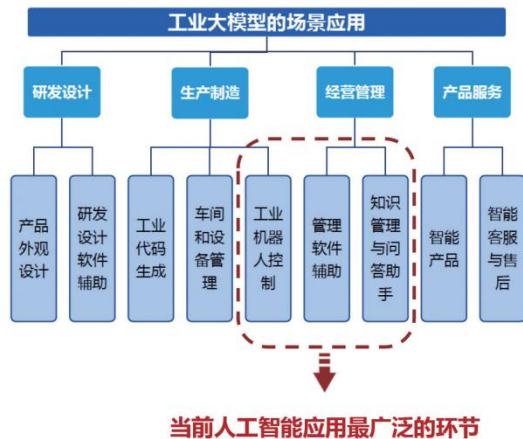
各地纷纷推进人工智能技术发展。截至11月，网信办已备案生成式人工智能611家，其中北京市、广东省、上海市备案数量排名前三，占总数的61%。

生成式人工智能备案数量排名前十省市情况



人工智能赋能制造业全流程

人工智能技术正在向工业全流程渗透，在工业领域的应用主要集中在研发设计、生产制造、供应链管理、营销服务和经营管理等环节。



² 《从“数字化”到“数智化”》，《人民日报》，2025年11月26日18版，

<http://politics.people.com.cn/n1/2025/1126/c458474-40611600.html>

³ 华为、IDC：《全球数智化指数（GDII）2025》，2025.09

⁴ 赛迪智库：《2026年我国制造业数字化转型发展形势展望》，2026.01

华为联合 IDC 发布《全球数智化指数（GDII）2025》报告，覆盖全球 90 个国家（占全球 94% GDP、83% 人口），聚焦**人工智能驱动的数字经济转型**。报告认为过去十年中，全球数智经济经历了深刻变革⁵，在此划分为以下三个阶段。每一阶段的技术和框架各有特点：

信息化时代（2014 年—2019 年）

网络连接成为支撑信息技术的基础设施，构建起“**信息高速公路**”。数字化的广泛采用意味着数字应用开始大规模落地，这一时期突显了网络连接在推动经济增长中的关键作用。

数字化时代（2020 年—2024 年）

随着数智经济初具规模，数字化开始赋能各行各业，数据也逐渐成为一种关键资产。数字化与人均 GDP 之间存在显著的正相关关系，数字技术成为推动国家经济增长不可或缺的驱动力。

人工智能时代（2025 年及以后）

计算能力持续提升，以及深度推理模型

和多模态融合的突破正加速推动数智化发展由量变提升迈向以人工智能驱动的质变飞跃。人工智能推理能力的快速普及正在推动核心工业生产流程变革，提升效率、创新水平以及能源可持续性。这意味着，在数智经济中，价值的产生不再局限于数据的收集或传输，更在于通过人工智能和智能系统实现数据向洞察和行动的转化。

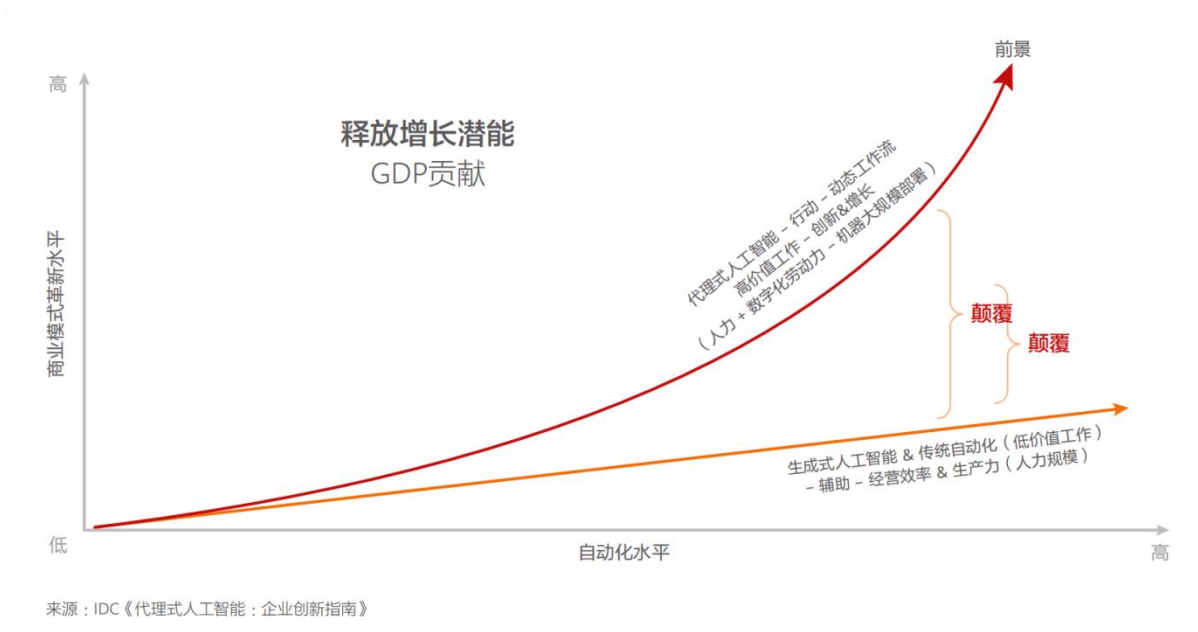
从**数字化到数智化，AI 成关键驱动力**，全球正迈入以 AI 为核心的数智时代。IDC 预测，到 2030 年，AI 对全球经济贡献将突破**22.3 万亿美元**，占全球 GDP 的 3.7%，超 70 个国家已推出 AI 相关战略，数智化数智化正从可选投入转向战略必选项。⁶

⁵ 华为、IDC：《全球数智化指数（GDII）2025》，2025.09

⁶ 华为、IDC：《全球数智化指数（GDII）2025》，2025.09

当前，人工智能技术的快速普及正深刻变革核心产业的生产流程，显著提升效率、推动创新，并促进能源的可持续发展。经济价值创造不再局限于数据的收集或传输，而在于通过人工智能与智能系统实现的洞察与行动。IDC 通过 GDII 研究进一步指出，**数智经济正日益成为重新定义行业运作与价值链互动的关键力量。**

图表 2：人工智能推动全球数智经济指数级增长

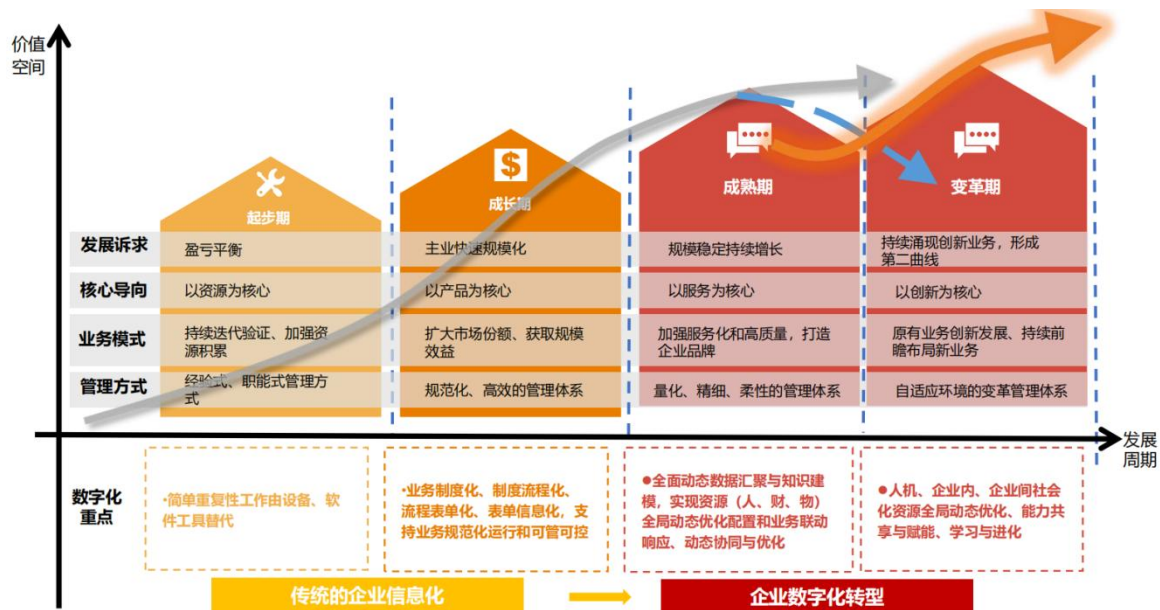


从发展周期看，**企业**在起步期、成长期、成熟期、变革期，因诉求不同，对应差异化**数字化路径**，驱动从**数字化**向**智能化进阶**。**数字化转型**是全周期能力重构——随发展阶段升级，用数据贯穿“资源 - 产品 - 服务 - 创新”全链路，**让企业从“适应市场”走向“引领变革”。**

7

⁷ 点亮智库：《2025 企业数字化转型指数报告》，2026.01

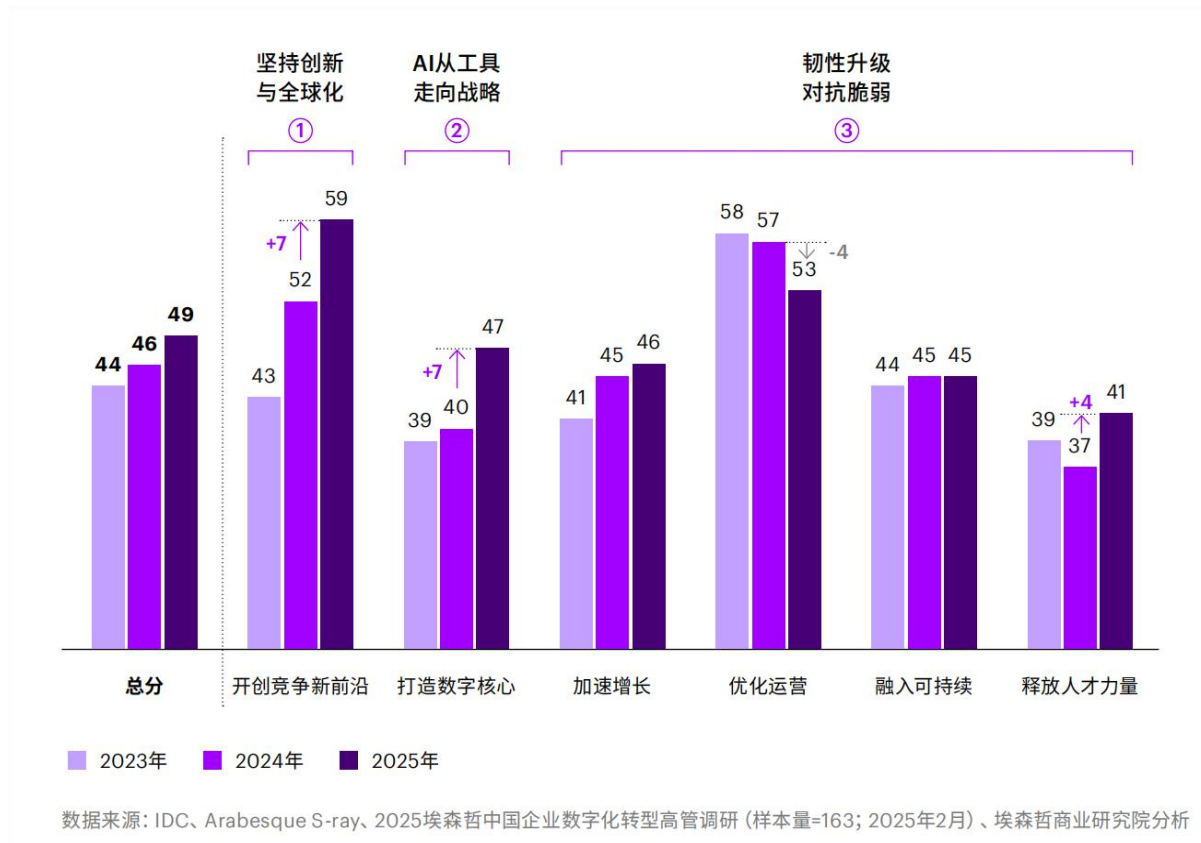
图表 3：中国企业数智化转型的前两个阶段特征



根据埃森哲的研究，**中国企业在开创竞争新前沿**增长 7 分，超越运营，跃升中国企业重塑能力首位；数字核心和释放人才力量两大短板均有进步；加速增长和融入可持续保持稳定。中国企业坚持创新与全球化，AI 从工具走向战略，中国企业正加速建设数字核心，以实现先进 AI 的企业价值。得分提升的背后，是中国企业在业绩承压挑战下持续以创新驱动增长，加速全球化进程的结果。⁸

⁸ 埃森哲：《2025 埃森哲中国企业数字化转型指数》，2025.07

图表 4：中国企业数字化转型指数，2023–2025（分值：0–100）

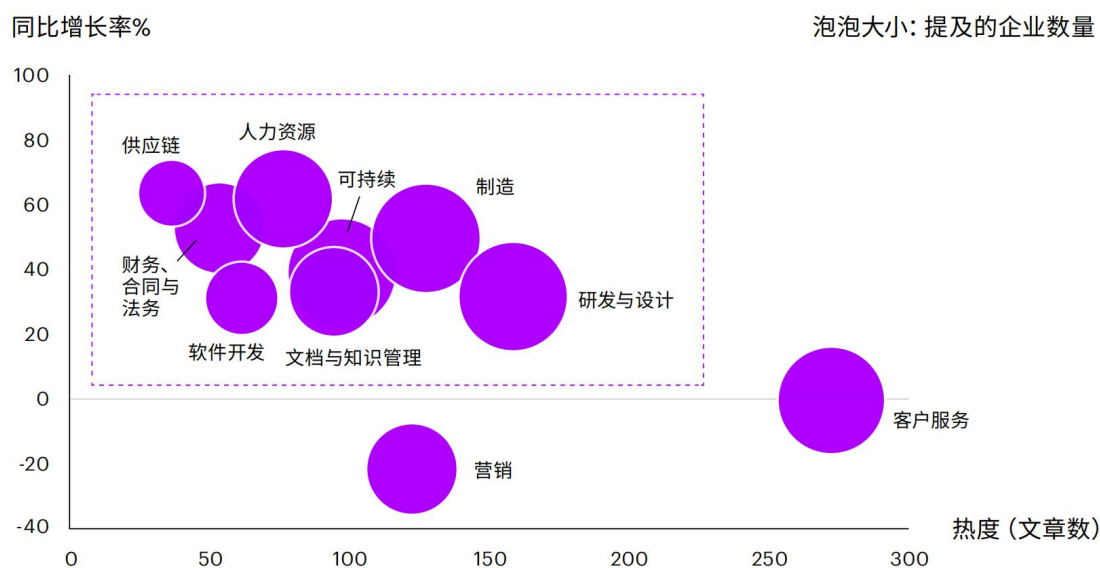


中国企业全面拥抱 AI

中国企业正在全面拥抱 AI 以加快重塑。基于对过去 24 个月企业新闻的追踪分析，我们清晰地看到，**先进 AI 技术**已经从**客户服务、营销聊天机器人**等易落地且满足企业共性需求的**应用场景**，延伸至研发设计、制造、供应链等更具备行业特性、更复杂的领域。⁹

⁹ 埃森哲：《2025 埃森哲中国企业数字化转型指数》，2025.07

图表 5: 2024—2025 年中国先进 AI 应用领域热点变化



注: 文章收集区间为2023年4月1日—2025年3月25日, 同比增长率指与上一个12个月(2023年4月—2024年3月)相比的变化率。

我们选取了DJ Factiva媒体库中, 中国主流媒体的企业/行业新闻主题的中文报道, 基于先进AI关键词(如生成式AI、AI智能体、物理AI)和各应用领域关键词出现情况做共现分析, 筛选出讨论先进AI企业应用的媒体文章。

数据来源: Factiva、埃森哲商业研究院分析

1.3 全球数字经济整体发展态势

数字经济是当前世界经济中最具活力的经济形态, 也是全球经济增长的重要动力。各国政府和私营部门均高度重视并不断加大对数字经济的投入。联合国报告认为: 数字经济正以10%至12%的年增长率扩张, 超过全球GDP的增速, 在全球所创造的价值中所占的份额不断攀升。¹⁰

数字经济是以数字化的知识和信息作为关键生产要素, 以数字技术为核心驱动力量, 以现代信息网络为重要载体, 通过数字技术与实体经济深度融合, 不断提高经济社会的数字化、网络化、智能化水平, 加速重构经济发展与治理模式的新型经济形态。

¹⁰ 联合国贸发大会: 《2025 世界投资报告数字经济领域的国际投资》, 2025.06

1.3.1 数智化转型的全球格局与区域差异

近年来数字基础设施持续为全球数字经济发展提供动力，数字治理对全球数字经济的驱动作用逐渐凸显。

而数字市场扩张的驱动力量出现一定的下滑，从国别差距来看，不同国别之间数字经济发展水平的差异收敛有所放缓。**联合国贸发大会《2025 世界投资报告数字经济领域的国际投资报告》**显示：**2024 包括平台与服务在内的数字部门整体表现强劲，项目数增长了 17%，项目金额更是翻了一番。**¹¹

1、全球数字经济呈现显著区域分化

中国社科院金融研究所于 2025 年发布了《全球数字经济发展指数报告（2024）》，报告认为北美、东亚和太平洋、西欧仍然是数字经济发展水平较高的三大地区，东盟、中东欧、西亚、独联体、南亚、中亚等地区的数字经济发展处于中等水平，非洲、拉丁美洲地区的数字经济发展较为落后。数字经济指数的平均水平从高收入国家、中高收入国家、中低收入国家和低收入国家依次递减。在高收入国家组中，美国、新加坡是发达国家中数字经济发展较快的国家；中国和印度则分别是中高收入和中低收入国家中的领先国家。¹²

¹¹ 联合国贸发大会：《2025 世界投资报告数字经济领域的国际投资》，2025.06

¹² 张明、王喆、陈胤默：《全球数字经济发展指数报告（TIMG 2024）》，2025.03

图表 6：数字经济指数（TIMG）的主要国家排名

排名	国家	TIMG 指数 (2023)	TIMG 指数 (2019)	相比 2019 年 排名变化
1	美国	94.63	92.83	0
2	英国	87.40	85.29	0
3	新加坡	86.63	82.18	0
4	德国	84.62	79.70	0
5	中国	84.46	79.52	0
6	荷兰	81.84	78.06	2
7	日本	80.70	78.97	-1
8	韩国	80.25	78.10	-1
9	瑞典	80.17	77.65	2
10	加拿大	79.79	75.91	2
11	法国	79.51	77.98	-2
12	芬兰	79.47	75.55	1
13	瑞士	79.15	74.88	1
14	澳大利亚	79.01	77.66	-4
15	阿联酋	76.81	71.96	1
16	丹麦	76.06	73.32	-1
17	挪威	74.60	71.34	1
18	以色列	74.39	70.93	1
19	爱尔兰	74.19	71.73	-2
20	奥地利	73.74	68.70	3

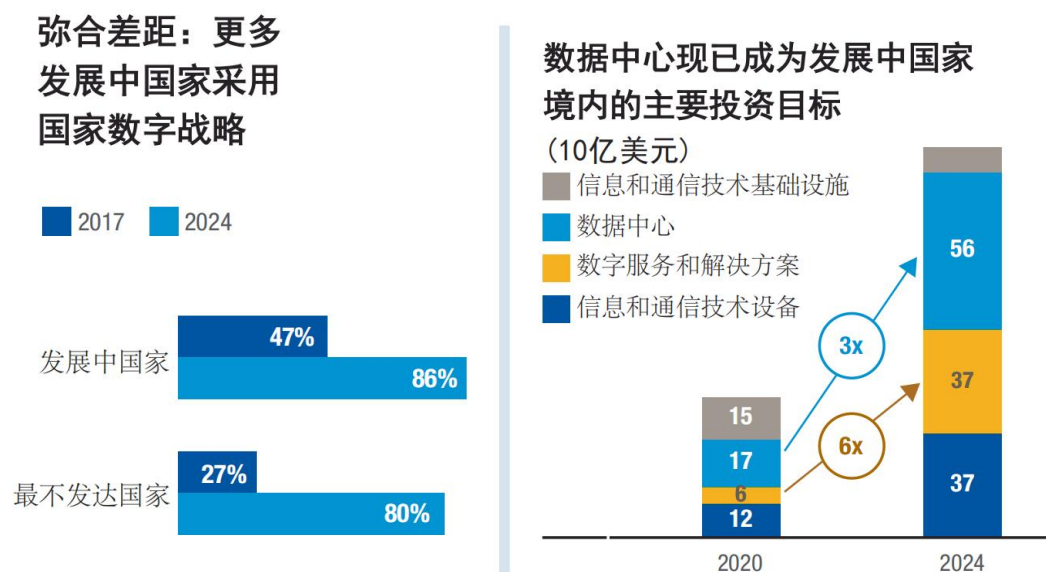
2、发展中国家数字战略普遍提速但整合性不足

发展中国家在采用数字战略方面正不断缩小差距，但这些战略往往未能与更广泛的投资、产业及环境目标实现整合。**截至 2024 年，86%的发展中国家和 80%的最不发达国家已出台国家数字战略，较 2017 年的不足 50%和 25%显著提升。新近制定的战略往往更为全面，通常包含更清晰的目标和投资举措。**

然而，这些战略很少与区域战略和产业政策相衔接，且常忽视环境维度，其中仅半数提及外国直接投资。¹³

¹³ 联合国贸发大会：《2025 世界投资报告数字经济领域的国际投资》，2025.06

图表 7：发展中国家数字战略发展现状



数据来源：联合国贸发大会 《2025 世界投资报告数字经济领域的国际投资》，2025.06

1.3.2 美国等成熟市场，保持领先

全球范围内，世界主要数字经济大国产业数字化转型逐渐“硬化”，推动制造业数字化转型、赋能实体经济转型升级成为各国施策重点。美国作为数字经济先发国家，持续巩固技术与产业优势，其发展规模、产业渗透、技术迭代及人才布局均处于全球领先地位。

1、美国

美国数字经济规模持续稳居全球首位，增速与国民经济占比稳步提升，展现出强劲的发展韧性。据 2026 年 1 月世界银行发布的《全球经济展望》预测，2025 年美国数字经济规模将达 21.8 万亿美元，同比增长 9.0%；2026 年将进一步攀升至 23.7 万亿美元，占美国当年 GDP（预计 31.82 万亿美元）的比重将达 74.5%，巩固全球数字经济领导者地位。¹⁴

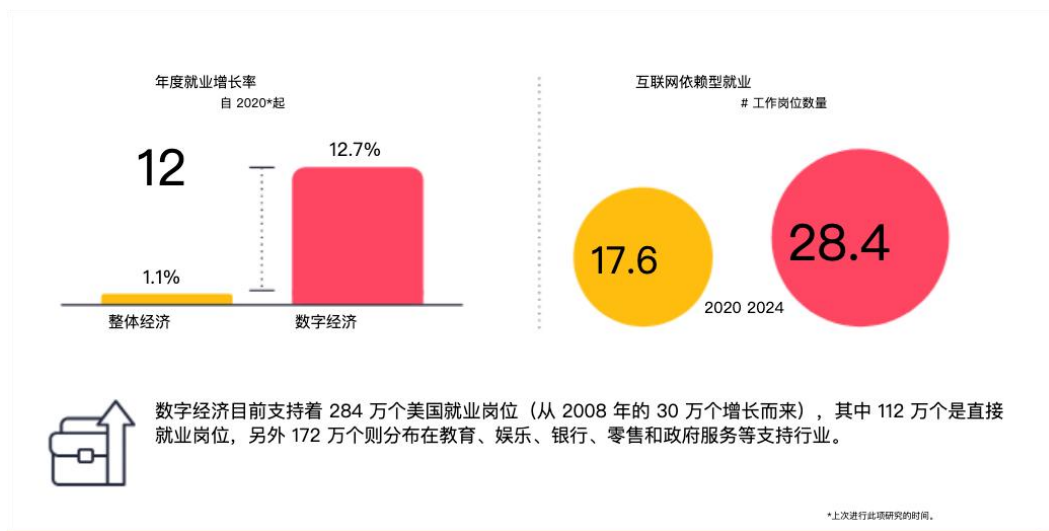
根据互动广告局（IAB）发布的《测量美国数字经济》报告，自 2020 年以来，美国数字经济年增长率达 19%，是美国整体经济增速（7%）的 2.7 倍。就业方面，数字经济现支撑

¹⁴ 世界银行：《全球经济展望》，2026.01

2840 万个就业岗位，**占美国非农就业的 17.8%**。其中直接就业 1120 万，间接就业 1720 万。

数字经济就业增长速度是整体经济的 12 倍，覆盖美国全部 435 个国会选区，其中硅谷等前十大选区仅占总量的八分之一，体现出高度分散化特征。¹⁵

图表 8：数字经济是美国就业增长引擎，该领域就业增长速度是整体经济的 12 倍



数据来源：美国互动广告局（IAB）：《测量美国数字经济（Measuring the Digital Economy）》，2025.04

美国领跑全球 AI 投资竞赛，美国斯坦福大学李飞飞团队发布的报告显示，2024 年全球 AI 领域的**私人投资规模达 2523 亿美元**，其中美国以 1091 亿美元的投资额位居全球首位。¹⁶

另据**安永会计师事务所**发布的数据，2025 年前 7 个月，脸书母公司 Meta、微软、亚马逊和谷歌四家科技巨头的资本支出总额已突破 1550 亿美元，甚至超过同期美国政府在教育、就业及社会服务领域的总支出。

截至 2025 年 11 月 1 日，**根据微软、亚马逊、谷歌、Meta 和甲骨文**五大科技公司在财报电话会议披露的综合信息，预计到 2026 年，这五家公司资本支出将超过 **4700 亿美元**。即便

¹⁵ 美国互动广告局（IAB）：《测量美国数字经济（Measuring the Digital Economy）》，2025.04

¹⁶ 斯坦福大学以人为本人工智能研究所：《2025 人工智能指数报告（Artificial Intelligence Index Report）》，2025.04

保守假设亚马逊和谷歌的资本支出仅维持 2025 年水平，2026 年整体资本支出增速仍不低于 26%。对比之下，**2024 年五大科技公司资本支出总额仅为 2208 亿美元，不到 2026 年预测值（4700 亿美元）的一半。**

此外，2025 年年初，**OpenAI、甲骨文**和日本**软银集团**三家企业宣布启动**星际之门**项目，计划今后 4 年投资 5000 亿美元，在美国建设支持 AI 发展的基础设施。特朗普称其为“史上最大的 AI 基础设施投资项目”。

在 AI 研究与开发方面，**AI 产业界垄断加剧**，2025 年，全球 91.6%的具有高度影响力的 AI 模型来自产业界，学术界只产出了 1 个。这个比例在 2023 年还是约 60%，短短两年翻天覆地。¹⁷

2、德国

近年来，**德国经济陷入结构性困境**。2023 年和 2024 年，德国 GDP **分别萎缩 0.3%和 0.2%**，2025 年增长预期从年初的 0.3%下调至零，面临连续 3 年经济停滞风险。作为出口依存度高达 **50%的经济体**，地缘政治冲突引发的能源危机成为主要冲击因素——乌克兰危机导致天然气价格飙升，高企的能源成本进一步削弱汽车、化工、机械制造等支柱产业的国际竞争力，部分企业被迫缩减本土产能或向海外转移。与此同时，国内劳动力短缺、数字化转型滞后等问题也抑制了经济活力。

为扭转困局，2025 年德国新政府以 **5000 亿欧元**基础设施与气候保护基金为核心抓手，推出涵盖**六大领域的经济振兴计划**，**数字化与基建升级**是重点方向。在 5000 亿欧元基金中，**2000 亿欧元**将用于**交通基建智能化**，如高铁网扩建、莱茵河航道升级等；1500 亿欧元投向 5G 网络与智能电网建设；1000 亿欧元用来支持传统工业区绿色转型；**500 亿欧元**用于**人工智能与半导体研发**。德国政府将继续推进**工业 4.0 战略**，计划未来 3 年投入 50 亿欧元扶持 3

¹⁷ 斯坦福大学以人为本人工智能研究所：《2026 人工智能指数报告（Artificial Intelligence Index Report）》，2026.04

万家中小企业进行数字化改造，目标是在 **2030 年前建成 10 个智能工厂集群**，推动德国经济的数字化转型和发展，提升德国工业竞争力。

图表 9：德国数字经济发展情况

数字十年关键绩效指标 (1)	德国				欧盟		2030 年数字十年目标	
	DESI2024 (2023 年)	DESI 2025 (2024 年)	年度进展	2024 年国家轨迹 (3)	DESI 2025	年度进展	德国	欧盟
固定超高速通信网络 (VHCN) 覆盖率	74.70%	77.40%	3.50%	—	82.50%	4.90%	100.00%	100%
光纤到户 (FTTP) 覆盖率	29.80%	36.80%	23.40%	—	69.20%	8.40%	100.00%	—
5G 整体覆盖率	98.10%	99.10%	0.90%	—	94.30%	5.90%	100.00%	100%
边缘节点 (估算)	358	652	82.10%	—	2257	90.50%	—	10000
至少具备基础数字化强度的中小企业 (2)	—	79.90%	1.60%	—	72.90%	2.80%	91.00%	90%
云计算	38.50%	—	—	—	—	—	—	75%
人工智能	11.60%	19.80%	71.00%	—	13.50%	67.20%	—	75%
数据分析	37.10%	—	—	—	—	—	—	75%
应用 AI/云计算/数据分析	58.00%	—	—	—	—	—	—	75%
独角兽企业数量	67	69	3.00%	—	286	4.40%	—	500
至少具备基础数字技能的人群占比	52.20%	—	—	—	—	—	80.00%	80%
ICT 专业人员占比	4.90%	5.30%	8.20%	4.90%	5.00%	4.20%	5.30%	约 10%
电子身份 (eID) 方案通知		是						

面向公民的数字公共服务水平	75.8	78.9	4.10%	75.8	82.3	3.60%	100	100
面向企业的数字公共服务水平	78.6	77.5	-1.40%	78.6	86.2	0.90%	100	100
电子健康记录可及率	87.00%	87.00%	0.00%	100.00%	82.70%	4.50%	100.00%	100%

(1) 有关指标和其他度量标准的描述，请参见方法说明

(2) 《2025 年数字经济与社会指数报告》给出的是数字强度指数第 4 版，该版本可与《2023 年数字经济与社会指数报告》(涉及 2022 年)中的数字强度指数值进行年度进展计算对比。它与基于该指数第 3 版的国家发展轨迹不具可比性。

(3) 国家发展轨迹值，若在国家路线图中存在且该指标在《2025 年数字经济与社会指数报告》(2024 年)中已测量

注意：DESI 是欧盟数字经济与社会指数 (Digital Economy and Society Index) 的缩写。

数据来源：欧盟委员会：《2025 年数字十年报告 | 塑造欧洲的数字未来-德国简报》

在税收与行政改革方面，德国政府将在两年内降低中低收入者所得税，对企业设备投资实施 30%递减折旧法（2025—2027 年），并计划从 2028 年起逐步下调企业所得税税率。进一步降低企业行政成本，将建设项目审批周期从平均 5 年以上缩短至 18 个月内。

德国将其复苏与韧性计划**总额的 48% 的 133 亿欧元用于数字化领域**。此外，在凝聚政策下，**22 亿欧元(占该国凝聚政策资金总额的 11%)**专门用于推动德国的数字化转型。德国在实施《欧洲数字权利与原则宣言》方面相对积极，总共推出了 74 项举措，其中 **2024 年新推出了 3 项**。德国在数字教育、培训和技能领域最为活跃。在将人置于数字转型核心方面的行动较少。与涉及安全、保障和赋能的措施相比，选择自由领域的措施似乎在实际中产生的影响最大。¹⁸

3、法国

法国拥有非常**完善的数字基础设施**，但在**企业数字化方面落后**。法国的短板主要在于产业

¹⁸ 欧盟委员会：《2025 年数字十年报告 | 塑造欧洲的数字未来-德国简报》，2025.06，<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/state-digital-decade-2025-report>

数字化与技能供给：**中小企业基础数字化渗透率 68.5%，低于欧盟平均（72.9%）；AI 渗透率 9.9%（增速 68.5%）、云计算渗透率 23.0%，应用 AI / 云计算 / 数据分析的企业占比 44.9%，均低于欧盟水平，仅设定 2030 年 65% 的目标（低于欧盟 75% 目标）；ICT 专业人员占比 4.8%，远低于欧盟 2030 年目标（约 10%），基础数字技能人群占比 59.7%**

法国设定了 9 项国家目标，这些目标 100%与欧盟 2030 年目标保持一致。该国在目标实现轨迹上进展尚可，**50%的目标正按计划推进**（基于对 8 项关键绩效指标中 6 项所确定的 2024 年轨迹的分析）。对于欧盟委员会 2024 年提出的 13 项建议，法国已落实了 77%，其中 54%是通过实施重大政策变革，23%是通过新措施做出一些调整。¹⁹

图表 10：法国数字经济发展情况

数字十年关键绩效指标 (1)	法国				欧盟		2030 年数字十年目标	
	DESI 2024 (2023 年)	DESI 2025 (2024 年)	年度进展	2024 年国家轨迹 (3)	DESI 2025	年度进展	法国	欧盟
固定超高速通信网络 (VHCN) 覆盖率	81.40%	87.50%	7.50%	90.70%	82.50%	4.90%	100.00 %	100%
光纤到户 (FTTP) 覆盖率	81.40%	87.50%	7.50%	—	69.20%	8.40%	—	—
5G 整体覆盖率	90.90%	94.30%	3.80%	96.60%	94.30%	5.90%	100.00 %	100%
边缘节点 (估算)	272	532	95.60%	—	2257	90.50%	—	10000
至少具备基础数字化强度的中小企业 (2)	—	68.50%	3.80%	—	72.90%	2.80%	90.00%	90%
云计算	23.00%	—	—	—	—	—	—	75%

¹⁹ 欧盟委员会：《2025 年数字十年报告 | 塑造欧洲的数字未来-法国简报》，2025.06，<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/state-digital-decade-2025-report>

人工智能	5.90%	9.90%	68.50%	—	13.50%	67.20%	—	75%
数据分析	33.90%	—	—	—	—	—	—	75%
应用 AI/云计算/数据分析	44.90%	—	—	—	—	—	65.00%	75%
独角兽企业数量	43	48	11.60%	49	286	4.40%	100	500
至少具备基础数字技能的人群占比	59.70%	—	—	—	—	—	80.00%	80%
ICT 专业人员占比	4.70%	4.80%	2.10%	5.50%	5.00%	4.20%	10.00%	约 10%
电子身份（eID）方案通知		是		—	—	—	—	—
面向公民的数字公共服务水平	72.1	71.2	−1.20%	76.1	82.3	3.60%	100	100
面向企业的数字公共服务水平	79.3	76.9	−3.00%	82.3	86.2	0.90%	100	100
电子健康记录可及率	79.30%	84.20%	6.20%	82.20%	82.70%	4.50%	100.00 %	100%

注：(1) 指标定义及测算方法参见相关方法论说明；
(2) DESI 2025 采用数字化强度指数 4.0 版本，仅与 DESI 2023（2022 年数据）可对比计算年度进展，与基于 3.0 版本的国家轨迹无可比性；
(3) 仅包含法国国家路线图中提及且 DESI 2025（2024 年）已测算的指标值。

2024 年，尽管法国领土广阔，**但光纤和 5G 覆盖率很高**。中小企业的数字化以及企业对先进数字技术的采用率仍低于平均水平。**2025 年法国举办人工智能行动峰会**，证实了法国希望将自己定位为**人工智能领域的领导者**。法国还在制定相关举措和标准，以衡量并减少信息通信技术行业的环境足迹。

法国的数字政策越来越强调主权。例如，发展本国半导体生产，并推动企业和公共行政部门采用具有主权的欧盟及法国解决方案。法国已制定了一系列广泛的行动，旨在提高所有领域包括企业、行政部门和公众对网络威胁的认识，同时也为网络安全战略的实施提供支持，尤其是在医疗领域。

4、以色列

过去十年，特别是 2018 年以来，**以色列初创企业获得的投资额激增**，投身于高科技行业的人员数量也大幅增加，在以色列经济停滞的危机时期，该行业推动了国内生产总值的增长，高科技行业对经济的主要贡献来自以高薪为特征的高科技行业就业增长，以此推动国家税收、部门产出、出口的增长。

人工智能已成为以色列新兴高科技活动的**核心组成部分**，占有所有新成立高科技初创企业及融资轮次的近半数。这一趋势对高科技行业的持续表现至关重要，而该行业本身又是以色列出口与 GDP 增长的关键引擎。**以色列创新局 2024 年**的数据显示，**高科技行业以 12% 的劳动力贡献了 20% 的 GDP**，并在**2018—2023 年期间贡献了以色列 GDP 增长的 40%**。

高科技行业的外向型特征显著，2023 年其出口额占全国出口总额的 53%，这为以色列参与全球人工智能浪潮奠定了坚实基础。²⁰以色列的人工智能行业主要集中在**软件领域**。软件活动中相当一部分与网络安全相关，以色列在该领域的人工智能潜力巨大且广受认可。依托以色列在**高科技医疗与制药产品**领域的深厚积累，生命科学成为另一重要的商业化人工智能应用领域。这一特征同样体现在农业创新中，尤其是在利用人工智能赋能先进灌溉系统方面。

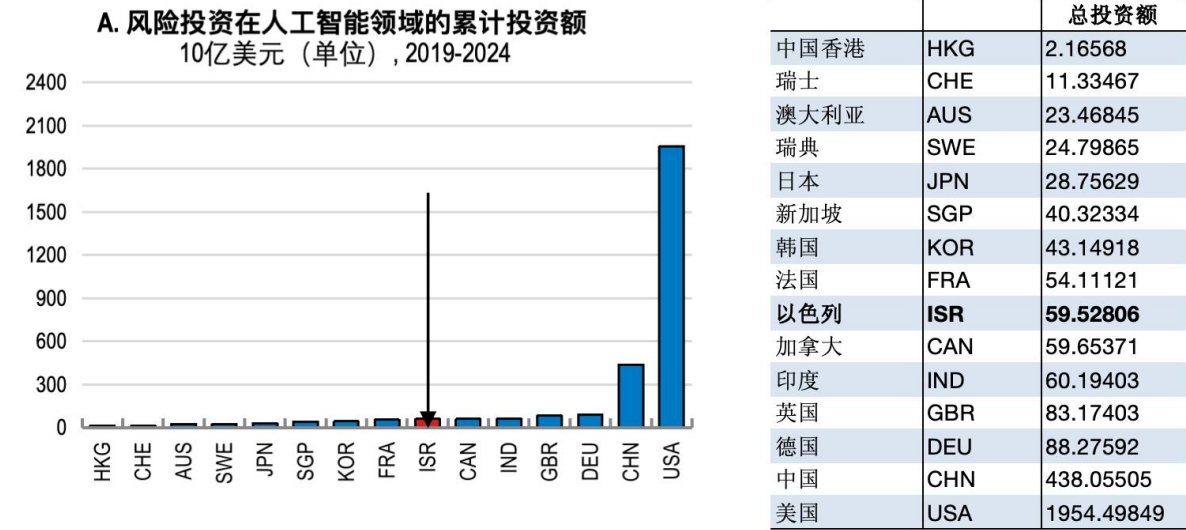
持续的冲突对以色列人工智能发展前景产生了双重影响。一方面，大量人工智能专业人员被征召加入国防军预备役；此外，**农业科技与食品科技**行业也因针对以色列的袭击遭受损失——2023 年 10 月南部及 2024 年中北部的多处试验田与设施被焚毁。另一方面，面向国防的研发领域获得了大量投资。

2025 年 4 月经合组织发布的《经合组织经济调查：以色列 2025》显示，以色列在全球人工智能市场上处于**非常有利地位**。以色列在人工智能的投资、创新和实施水平方面位列**全球第 9 位**。²¹

²⁰ 经合组织：《经合组织经济调查：以色列 2025》，2025.04

²¹ 经合组织：《经合组织经济调查：以色列 2025》，2025.04

图表 11：主要国家风险投资在 AI 领域的累计投资金额



1.3.3 以金砖国家为代表的新兴市场表现亮眼

金砖机制历史性扩员，使金砖国家的全球和地区代表性**显著提升**。在新一轮科技革命与产业变革浪潮下，金砖国家作为新兴市场与发展中国家的代表，积极投身**数字经济建设**，不断加强彼此**数字合作**，成为全球经济发展的**重要推动力量**。

政策态势方面，各国促进数字经济发展的政策体系已走向**成熟**。其中，支持和推动人工智能发展上升至战略高度，目标是成为全球人工智能的引领者；对**数字技术创新**的激励机制日益丰富，创新成果加速涌现；**数字治理稳步推进**，数据和人工智能成为受到**金砖国家**普遍关注的治理重点。

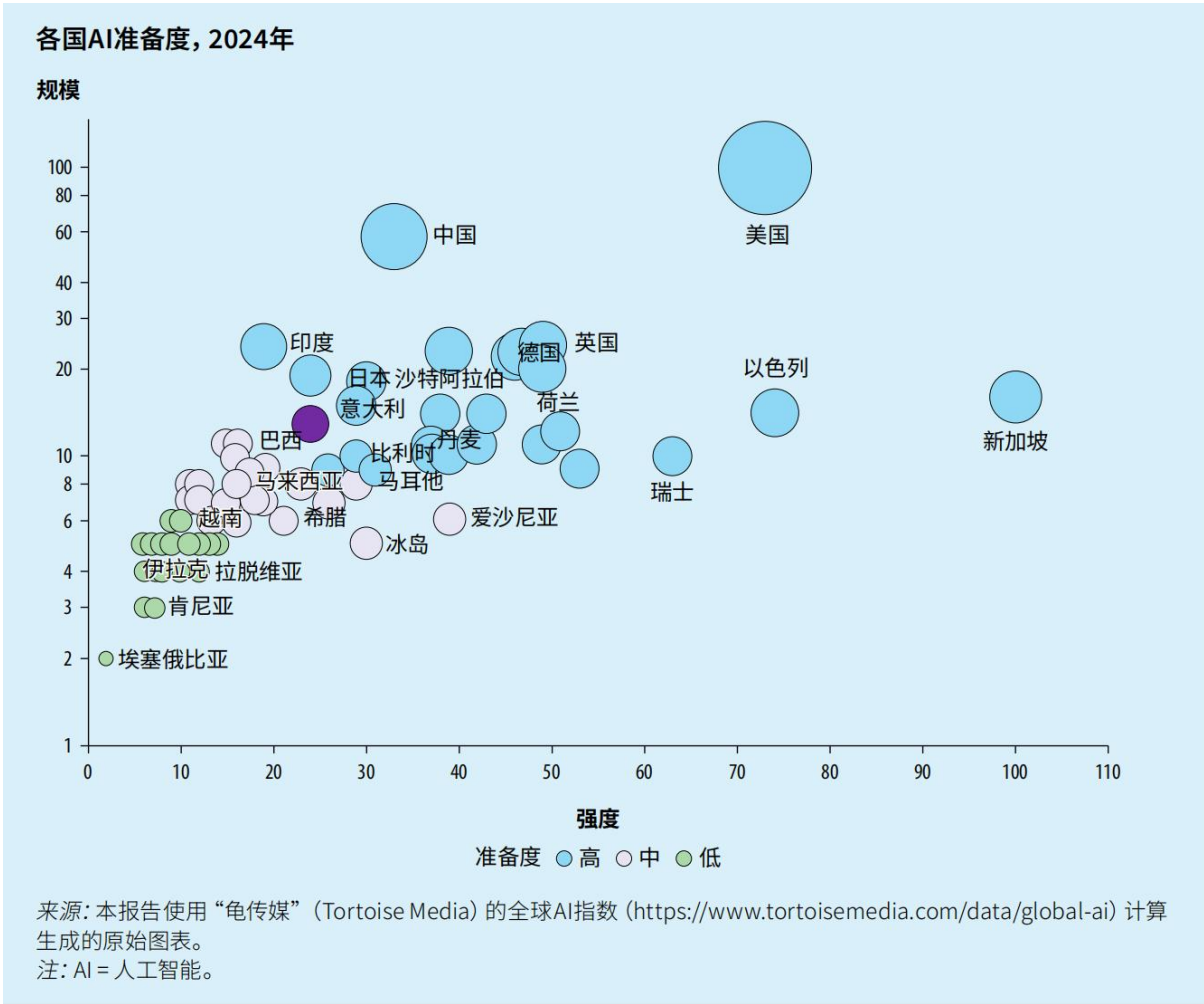
发展动向方面，基础设施建设多点突破，提升网络覆盖、数据中心布局、算力密度等方面取得明显进展，数字服务可及性大幅上升。**数字产业赋能**千行百业，推动金砖国家开展全领域、全方位的数字化转型。**数字产品与服务出口贸易**发展特征**显著**，金砖国家正在更加深入地嵌入全球价值链。在大型数字平台企业和高成长性独角兽企业的牵引下，**覆盖产业链上中下游**的金砖国家数字生态逐步形成。²²

²² 中国信通院等：《数字经济中的金砖力量 2025》，2025.05

1、巴西

近年来在数字经济领域持续发力，政策体系日益完善，先后发布《国家数字政府战略2024-2027》和《巴西人工智能计划》，为数字化转型提供顶层指引。其中人工智能计划投资预算达 41 亿美元，涵盖短期应用和长期生态建设。数字货币 Drex 已于 2025 年 1 月完成首笔交易，进入第二阶段测试。基础设施方面，巴西数据中心数量超过 100 家，商务服务在多数行业的中间品投入占比达 10%以上，显示出数字经济对实体经济的深度赋能。²³ 2024 年，巴西的 ChatGPT 访问量拉美最高，巴西的 AI 准备度也是处于拉美领先。²⁴

图表 12：各国 2024 年的 AI 准备度



²³ 中国信通院等：《数字经济中的金砖力量 2025》，2025.05

²⁴ 世界银行：《2025 年数字化进展与趋势报告：加强人工智能基础建设》，2025.11

2、中国

中国在**数字经济**领域保持**领先地位**，**ICT 专利**数量连续创新高，位居**全球前列**。上市公司与独角兽企业数量在金砖国家中优势明显，数字产业生态日趋成熟。作为多边央行数字货币桥（mBridge）项目的参与国之一，中国在跨境支付领域持续探索，并完善数字人民币跨境支付试点。**厦门**已开通面向金砖国家的**电商空运专线**，进一步打通跨境物流通道。政策层面，《国家数据基础设施建设指引》和《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024 版）》相继发布，为**数字经济发展**提供**制度保障**，中国数字经济发展情况在后面会有更详细的阐述。

3、印度

数字经济呈现强劲增长势头，**ICT 服务**出口占全部服务出口**比重超过 50%**，在全球数字服务体系中占据重要地位。数据中心数量**超过 100 家**，为数字产业发展提供坚实基础。**2025 年**发布的《数字个人数据保护规则》草案提出建立以公民为中心的数据治理架构，拟设独立监管机构提升合规监管效率。

联合国数据表明，在已公布的 10 个最大型半导体项目中，有 4 个是半导体项目——其中 3 个在美国，1 个在印度，总资本支出为 700 亿美元。²⁵

4、俄罗斯

俄罗斯将人工智能发展置于战略高度，设定人工智能服务规模达 600 亿卢布/年的量化目标，重点开发大生成模型、基础模型及可信人工智能技术。数据中心数量超过 100 家，各地技术产业园区建设加速推进。在跨境支付领域，与伊朗“Mir”卡支付系统的协议已正式生效，推动区域金融互联互通。

²⁵ 联合国贸发大会：《2025 世界投资报告数字经济领域的国际投资》，2025.06

5、南非

南非正积极构建稳健的**人工智能生态系统**，将自身定位为**全球人工智能创新领导者**。在农业领域，与印度、中国合作开展人工智能平台试点项目，聚焦精准农业、气候变化应对与农作物监测。基础设施方面，与新开发银行签署 50 亿兰特（约 2.8 亿美元）贷款协议，支持**货运铁路部门数字化转型**。同时吸引华为、亚马逊等科技巨头投资新建数据中心，提升算力支撑能力。

6、埃及等新金砖国家

提出到 2030 年打造为区域人工智能创新中心的目标，致力于建立由治理、技术、数据、基础设施、生态系统和人才支撑的可持续人工智能产业体系。政策层面，《国家网络安全战略（2025–2030）》和《云优先政策》相继发布，《人工智能法》和《负责任人工智能宪章》明确了人工智能发展中的隐私、公平、透明与责任边界。

埃塞俄比亚将自身定位为非洲人工智能发展的卓越中心，重点关注数据基础设施、人工智能可及性、初创企业支持、教育与人才、伦理与监管。通过**《国家个人数据保护法令》设立监管机构，推动数字身份制度建设**，迈出数据合规治理关键一步。

阿联酋提出到 2031 年打造为全球人工智能领导者的宏伟目标，通过投资关键产业和人才推动战略落地。互联网渗透率达 100%，数据中心数量快速增长，吸引国际科技巨头持续投资。作为多边央行数字货币桥项目的参与国之一，在跨境支付领域保持积极布局。

沙特阿拉伯互联网渗透率达 100%，**数据中心数量超过 100 家**，数字基础设施水平位居金砖国家前列。发布**人工智能适用框架**，为各行业提供结构化、负责任的人工智能整合路线图，推动向知识型社会转型。数据保护实施细则明确了个人数据跨境流动的规范要求。

印度尼西亚数据中心数量超过 100 家，与万国数据共建的超大规模数据中心园区已正式动工，推动东南亚绿色数字基础设施新集群建设。与银联国际合作，开通 4.6 万台 ATM 机受理银联卡，推进跨境移动支付合作。《个人数据保护法》和《信息安全管理体系》双机制框

架确保数据全生命周期安全可控。

伊朗提出到 **2032 年成为全球人工智能前十国家的战略目标**，组建国家人工智能组织负责战略实施。在金融科技领域，启动数字货币**数字里亚尔**试点项目，并与俄罗斯“Mir”卡支付系统达成协议正式生效，推动双边金融互联互通。

1.3.4 中国在全球数智化竞争中的位置

2024 年全球数字经济蓬勃发展，中国的数字经济发展活力表现突出，位居世界前列。中国国家统计局数据显示，数字经济核心产业占中国 GDP 比重首次突破 10%，综合实力位居全球第二。²⁶ **2025 年我国数字经济增加值有望达到 49 万亿元，占 GDP 的比重约 35%**，未来将创造出更大的市场空间。²⁷

1、政策规划陆续出台，积极推动数字中国建设

近年来，中国积极推动数字经济发展，陆续出台了一系列政策规划文件，如《“十四五”国家信息化规划》、《“十四五”大数据产业发展规划》、《“十四五”数字经济发展规划》、《数字经济 2024 年工作要点》和《数字中国建设 2025 年行动方案》等。在这些**政策组合拳**的推动下，中国数字经济化和经济数字化进程不断加快，**数字经济与实体经济融合**程度进一步加深，为中国经济转型发展注入源源不断的动力。

²⁶ 国家统计局: https://www.stats.gov.cn/xxgk/sjfb/zxfb2020/202512/t20251230_1962177.html

²⁷ 中国政府网: https://www.gov.cn/lianbo/202601/content_7055568.htm

图表 13:各层级推动数字经济发展的政策文件解读



《数字中国建设 2025 年行动方案》提出，到 2025 年底，数字中国建设取得重要进展，数字领域新质生产力不断壮大，数字经济发展质量和效益大幅提升，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重超过 10%，数据要素市场建设稳步推进，政务数字化智能化水平明显提升。

方案部署了体制机制创新、“人工智能+”、数据产业培育、数字人才培养、数字化发展环境优化、数字赋能提升等 8 个方面的重大行动。完善数据工作央地政策协调机制。深度挖掘人工智能应用场景，积极开展人工智能高质量数据集建设。着力发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端及智能制造装备。²⁸

根据预测，到 2026 年中国数字经济的规模将达到 77.2 万亿元。更值得关注的是，其占 GDP 的比重将首次超过 55%。这意味着，数字经济在国民经济中的主导作用将进一步增强。这一结构性的变化，必然要求我们的人才结构进行相应的、甚至是超前的调整。但中美科技差距持续缩小，在第四次科技革命浪潮下，中国数字经济实现从跟跑到并跑、部分领域领跑的转变，正逐步成为全球数字经济发展的核心引领者，在基础设施建设、技术应用落地、产业数字化转型等方面形成独特优势。

²⁸ 中国政府网：http://big5.www.gov.cn/gate/big5/www.gov.cn/zhengce/202505/content_7024039.htm

2、人工智能核心产业规模稳步增长，生态体系日趋成熟

据中国信通院测算，2024 年我国**人工智能核心产业**规模已突破 **9000 亿元**，同比增长 24%，2025 年有望达 1.2 万亿元。截至 2025 年底，我国人工智能企业数量超过 6000 家，全球占比达 16%，形成了从基础底座、模型框架到行业应用的完整产业体系。我国大模型调用需求快速增长，2025 年公有云大模型（对客侧）Token 调用量约 2000 万亿，人工智能正加速从**能思考**向**能实干**转变，为千行百业开拓赋能新空间。²⁹

中国数字经济规模正持续高速扩张，其占 GDP 的比重也稳步攀升，已成为驱动国民经济增长的核心引擎，凸显了数字化转型的巨大潜力。2025 年，中国数字经济统筹“**量**”的合理增长和“**质**”的有效提升，以**数据+智能双轮驱动**，人工智能赋能产业转型深入推进，数字产业集聚化、融合化发展格局加速形成。

在高端制造领域，**中国 2024 年机器人有效专利**占全球近**三分之二**；信息通信技术（ICT）方面，2014—2023 年**中国生成式 AI 专利**申请量占**全球 70%**；³⁰ 生物医药领域，中国企业向全球大型制药公司授权创新药物的交易总额 2024 年达到 415 亿美元，**较 2023 年增长了 66%**，创下五年来最高纪录。³¹

²⁹ 中国信通院：《人工智能产业发展研究报告（2025 年）》，2026.01

³⁰ 中国信通院：《全球数字经济白皮书（2024）》，2024.07

³¹ 易凯资本：《2025 中国健康产业白皮书》，2025.06

图表 14：2025 中国数字产业发展情况



2026 年数字经济将成为拉动经济增长的重要引擎，**人工智能与实体经济融合**加速形成更多新模式、新场景，数字经济将在制度创新、技术突破和应用深化中持续塑造高质量发展新动能。³²

3、中国创新能力提升明显，首次进入全球前十

2025 年 9 月 16 日，世界知识产权组织（WIPO）发布《全球创新指数（GII）2025》报告，**中国首次进入全球前十，在中高收入经济体中位列第 1**，并拥有最多百强创新集群（24 个）。WIPO 采用三级指标体系（一级指标 7 个，二级指标 21 个，三级指标 78 个），对全球近 140 个经济体的创新表现进行评估。

根据最新排名，2025 年进入 **GII 前 15 的经济体** 分别为**瑞士、瑞典、美国、韩国、新加坡、英国、芬兰、荷兰、丹麦、中国、德国、日本、法国、以色列和中国香港**地区。其中，**瑞士连续 15 年位居榜首**；瑞典和美国连续三年分别保持第 2 和第 3；韩国上升 1 位至第 4；**新加坡和英国下滑 1 位**分别至第 5 和第 6；**中国上升 1 位至第 10，首次进入前十榜单**，并在中

³² 赛迪智库：《2026 年我国数字经济发展形势展望》，2025.12

高收入经济体中位列第 1。另外，**中国香港地区上升 3 位至第 15**，为 2018 年以来的历史高位。³³

图表 15：2025 年度全球创新指数（GII）前 15 经济体及其一级指标排名

经济体	整体排名	机构	人力资本与amp;研究	基础设施	市场成熟度	商业成熟度	知识和技术产出	创意产出
瑞士	1	3	6	5	3	5	2	1
瑞典	2	12	3	4	9	2	4	2
美国	3	16	13	32	1	1	3	5
韩国	4	20	1	7	5	4	9	4
新加坡	5	1	2	19	6	3	7	15
英国	6	25	7	23	4	17	5	3
芬兰	7	5	5	3	11	12	8	16
荷兰	8	11	14	30	12	7	10	6
丹麦	9	2	11	8	16	11	13	9
中国	10	44	20	6	13	8	1	14
德国	11	23	4	28	22	13	11	8
日本	12	22	18	17	10	6	12	18
法国	13	33	15	18	14	14	15	7
以色列	14	36	19	45	15	9	6	28
中国香港	15	8	12	21	2	23	30	17

数据来源：世界知识产权组织（WIPO）：《全球创新指数（GII）2025》，2025.09

³³ 世界知识产权组织（WIPO）：《全球创新指数（GII）2025》，2025.09

埃森哲《2025 埃森哲中国企业数字化转型指数》表明，**2024 年，中国大型企业研发支出同比增长 9%，远高于收入增速的 5%**。这种对创新的战略投入正在形成世界级的创新竞争能力。同时，中国企业正加速全球化进程，通过生产多元化和本地化，提升对全球市场需求的响应速度，有效规避贸易壁垒与地缘政治风险。³⁴

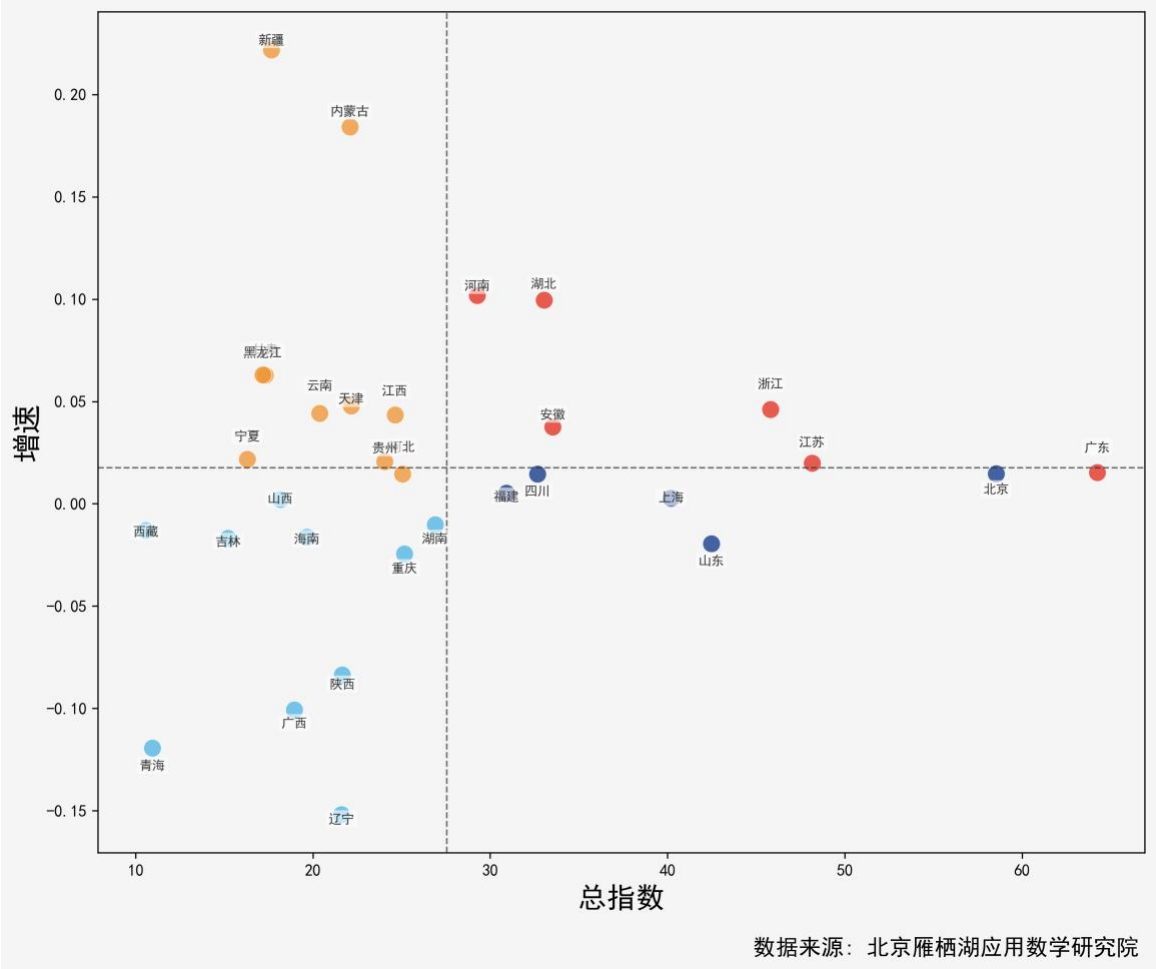
4、中国数字经济各省发展情况

整体来看，**广东、北京、江苏三大数字经济高地**持续领跑，继续发挥中国数字经济发展的核心引擎作用。**湖北、安徽**等省份保持强劲发展势头，稳居高指数高增长梯队，成为推动数字经济高质量发展的重要力量。河南实现了从低指数高增长向高指数高增长的跨越。**新疆、内蒙古**以超过 **15% 的增速领跑**，贵州、宁夏、云南等西部省份增速也高于全国平均水平，西部地区数字经济快速发展。但西藏、青海等地的发展相对滞后，未来需在基础设施、产业政策、人才引进等方面给予更有力的支持。³⁵

³⁴ 埃森哲：《2025 埃森哲中国企业数字化转型指数》，2025.07

³⁵ 北京雁栖湖应用数学研究院：《中国数字经济白皮书（2024）》，2025.09

图表 16：中国数字经济各省发展情况



全球数智化进程的加速，意味着企业面临的已不只是技术升级，而是经营方式、组织方式和能力结构的全面调整。下一步，需要进一步回到企业层面，理解数智化转型究竟如何重构竞争力。

数智化并非抽象趋势，而是已经进入企业经营现场。无论是运营效率、组织响应速度，还是产品创新模式，数智化都正在成为新的竞争分水岭。真正拉开差距的，不是**是否使用技术**，而是**是否能让技术真正进入业务、组织与决策流程**。

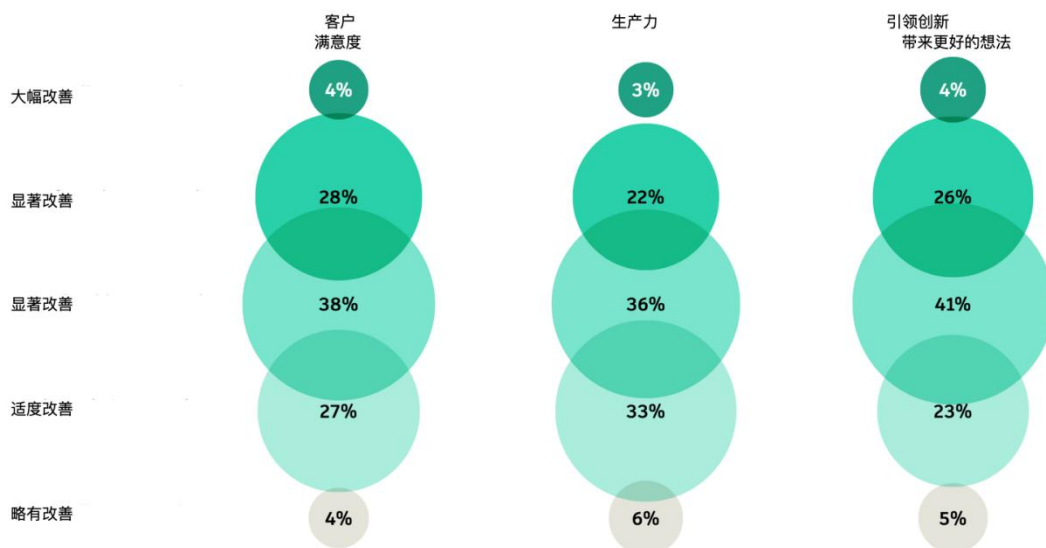
第 2 章 企业命题：数智化转型正在重构竞争力

2.1 成效显著：数字化转型为全球企业创造价值

欧特克发布了《2025 设计与制造行业现状报告——全球性、年度性、纵向跟踪研究报告》，该报告基于对全球范围内 5,594 位行业领袖、未来学家和专家的调查与访谈。**数字化转型**在客户满意度、创新能力、生产力等多个方面都带来了积极影响。**多数企业**从数字化转型中获得**超 50% 的投资回报**，在**客户满意度、创新、生产力**等维度**提升显著**，还带动企业声誉、业务拓展、数据交换优化。

数字成熟企业，即完成或接近完成数字化转型目标的企业在供应链多元化比非成熟企业高 41%，业绩表现、未来准备度、行业变化适应力等方面优势突出，且更易吸引和留存人才，也更倾向于拓展新市场、加大收购投资。

图表 17：大多数组织从数字化转型中获得超过 50% 的投资回报率



数据来源：欧特克《2025 设计与制造行业现状报告——全球性、年度性、纵向跟踪研究报告》

2.2 分水岭：数字化成熟度决定企业竞争力

数据显示，数字化成熟的企业在业绩表现上显著优于同行，实现“高于平均”或“卓越”表现的可能性高出 30%。它们不仅对未来更有信心（+29%），更愿意持续投入（+35%），并且在应对行业变化时展现出更强的敏捷性（+26%）。

图表 18：数字化成熟企业表现



数据来源：欧特克《2025 设计与制造行业现状报告——全球性、年度性、纵向跟踪研究报告》

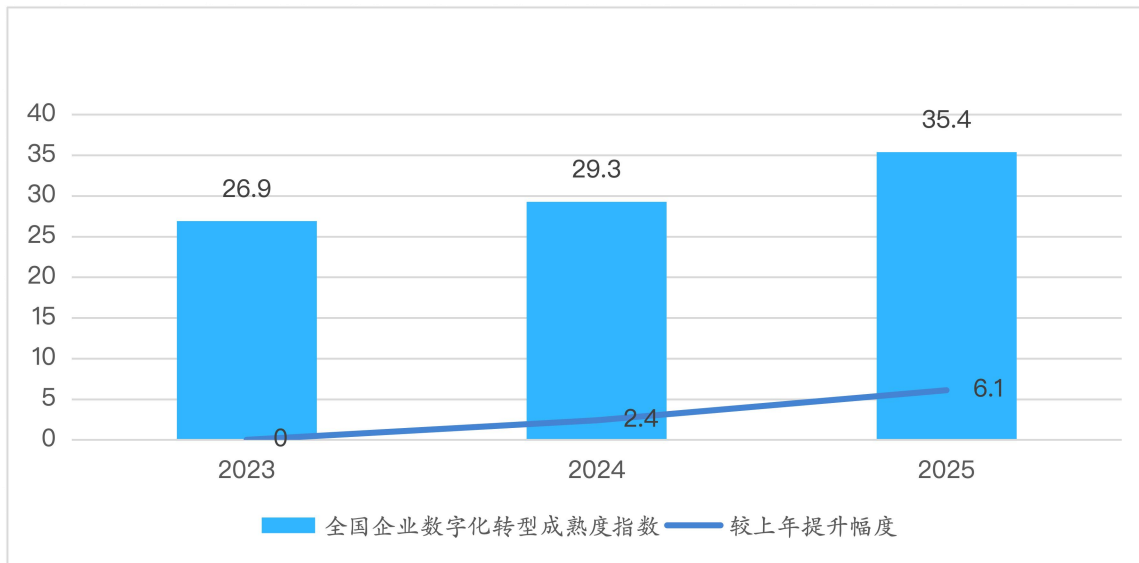
2.3 中国企业的数智化加速度

1、成熟度指数跃升：从量变积累到加速跑

经济转向高质量发展阶段，企业转型势在必行。据中信联、点亮智库的分析，2023 年至 2024 年：**中国企业数字化转型成熟度指数**由 26.9 上升到 29.3，增长 2.4，增速 8.9%，处于转型基础建设的量变积累期。**2024 年至 2025 年：数字化转型成熟度指数**由 29.3 跃升至 35.4，增长 6.1，增速达 20.8%，进入“加速跑”发展阶段。人工智能、大数据等新一代技术深度融合研发、生产、服务、管理等核心业务，推动商业模式重构与价值释放，形成加速增长态势。³⁶

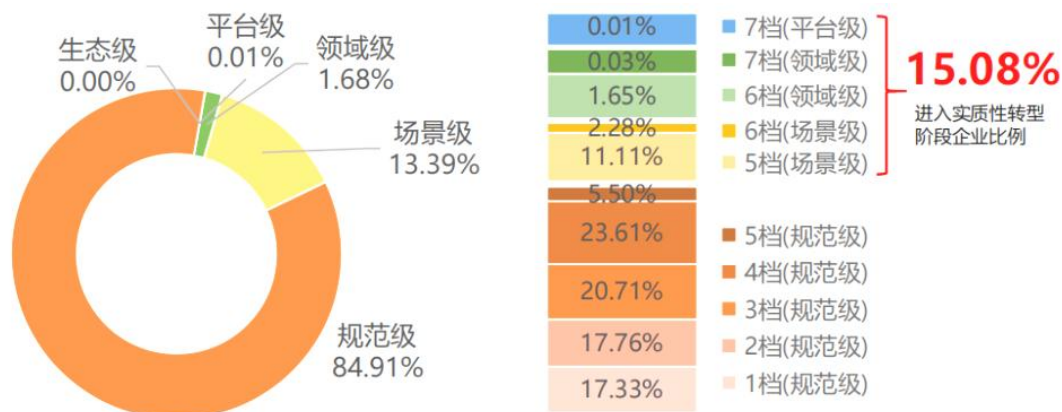
³⁶ 中信联、点亮智库：《2025 企业数字化转型指数报告》，2026.01

图表 19：近来 3 年中国企业数字化转型成熟度指数



到 2025 年，全国已经有 15.08% 的企业步入实质性转型阶段（场景级及以上），基于**设备设施数字化智能化改造**，加强动态数据采集与建模，打造形成数字化研发、智能车间/工厂、敏捷用户服务、精细化运营管理等数字场景，提升核心业务的柔性和业务长板的动态响应水平，形成数据驱动型业务发展新方式。其中，已经有 1.69% 的企业在此基础上，进一步沿经营管控全链条、供应链/产业链、产品全生命周期各环节，实现主营业务跨部门、跨环节的全面集成融合、柔性协同和一体化运行，**打造形成数字企业**。³⁷

图表 20：企业数字化转型发展阶段及成熟度水平档次分布



数据来源：中信联、点亮智库《2025 企业数字化转型指数报告》

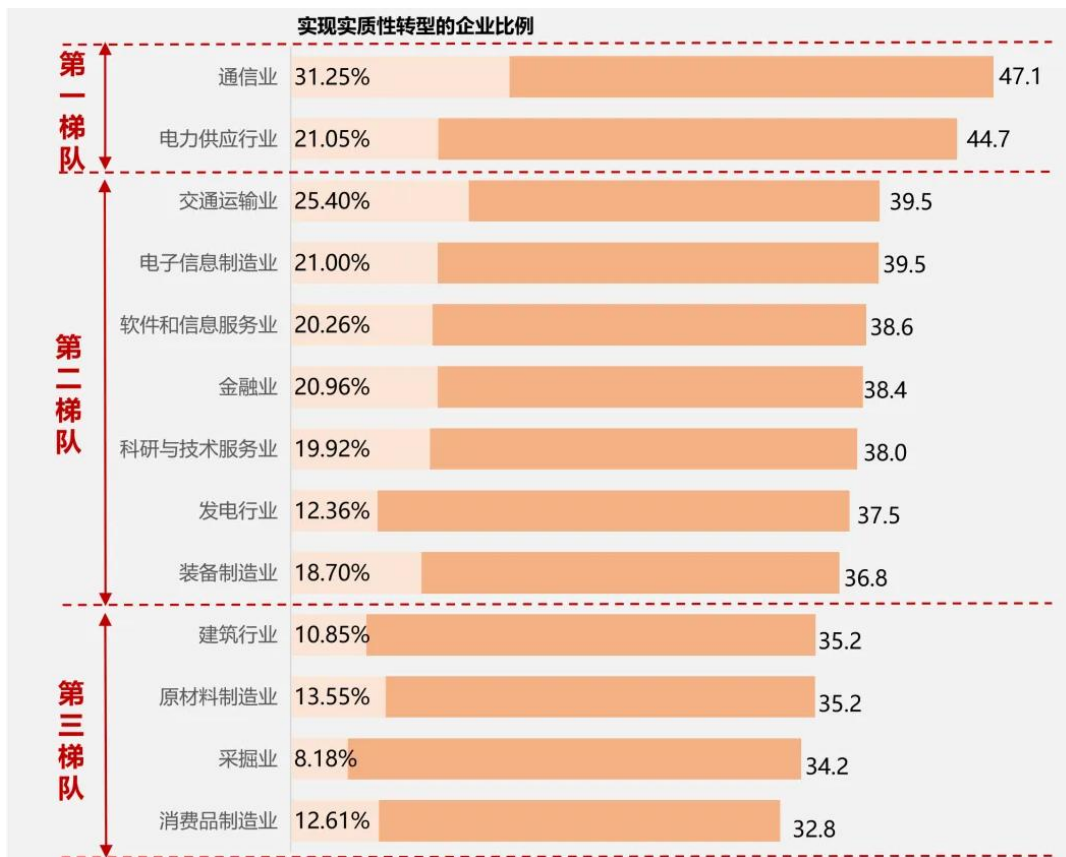
³⁷ 中信联、点亮智库：《2025 企业数字化转型指数报告》，2026.01

2、行业梯队分化：通信、电力领跑，传统产业待突破

不同行业因发展基础、企业构成等不同，其数字化转型的现状、进程、模式和发展趋势不尽相同。**重点行业成熟度指数呈梯队分化：通信、电网**供应遥遥领先，远高于全国平均水平；**交通运输、电子信息**等略高或接近全国平均；**采掘业、原材料、消费品制造**等传统产业有待提升。

从成熟度指数看，**13 个重点行业**可大致分为**3 个梯队**。其中**通信业、电力**供应行业数字化转型成熟度指数**远高于全国企业平均水平**，处于数字化转型**第一梯队**，**交通运输业、电子信息制造业、软件和信息服务业、金融业、科研与技术服务业、发电行业、装备制造业**数字化转型成熟度指数略高于全国企业平均水平，处于数字化转型**第二梯队**，**建筑行业、原材料制造业、采掘业、消费品制造业**数字化转型成熟度指数低于全国企业平均水平，处于数字化转型**第三梯队**。

图表 21：各行业数字化转型成熟度指数



2.4 三大障碍：成本、技术实施与人才缺口

欧特克 2025 的报告显示：**成本控制、新兴技术实施困难和持续的人才缺口是企业数智化转型的最主要挑战**。2025 年 **44% 的企业将成本列为首要障碍**，数字成熟企业则更关注现有工具的能力局限。

值得注意的是，数字化成熟度不同的企业，其关注点存在明显差异：成熟企业的领导者更关注技术工具本身的能力限制，如功能有限，而非基础的成本和人才问题。

图表 22：成本、时间和人才是数字化转型的最大障碍



数据来源：欧特克《2025 设计与制造行业现状报告——全球性、年度性、纵向跟踪研究报告》

当企业竞争进入数智化深水区，技术本身不再是唯一瓶颈。越来越多的实践表明，**决定转型成败的核心变量**，正在**从系统建设转向人才能力与组织能力**。由此，人才问题开始成为数智化转型中的关键命题。

第 3 章 人才命题：数智化时代的人才结构正在被重写

人才问题之所以成为数智化转型的核心，不仅因为企业在招人上更难了，更因为岗位本身正在被重构。AI 不只是替代一部分工作，更在重新定义工作内容、能力边界与价值分配。这意味着，传统的人才分类方式已难以准确描述未来组织真正需要的人。

3.1 AI 正在重构就业与岗位结构

3.1.1 全球预测：数字技术将新增 8640 万工作岗位

普华永道（PwC）基于对六大洲近 10 亿份招聘广告与数千份企业财报的量化分析，发布了《无畏未来：2025 全球 AI 人才招聘晴雨表》，报告显示 **AI 渗透到了所有行业**，AI 密集行业人均营收、薪资和生产力都表现优异。AI 让**就业结构重构**，需要 AI 技能的工作岗位在增长，而传统的就业市场相对萎缩。

100%行业 AI 渗透，AI 已渗透至所有行业，成为企业提升竞争力的必备工具，是未来三年首要战略。³⁸

效能与薪资双爆发，AI 密集行业表现优异，人均营收增长显著，薪资增速领跑传统行业。人均营收增长：**3 倍**；薪资增速对比：**2 倍于传统行业**；生产力增长：**近 4 倍**。

³⁸ 普华永道（PwC）：《无畏未来：2025 全球 AI 人才招聘晴雨表》，2025.06

图表 23: AI 渗透及薪资效能表现情况

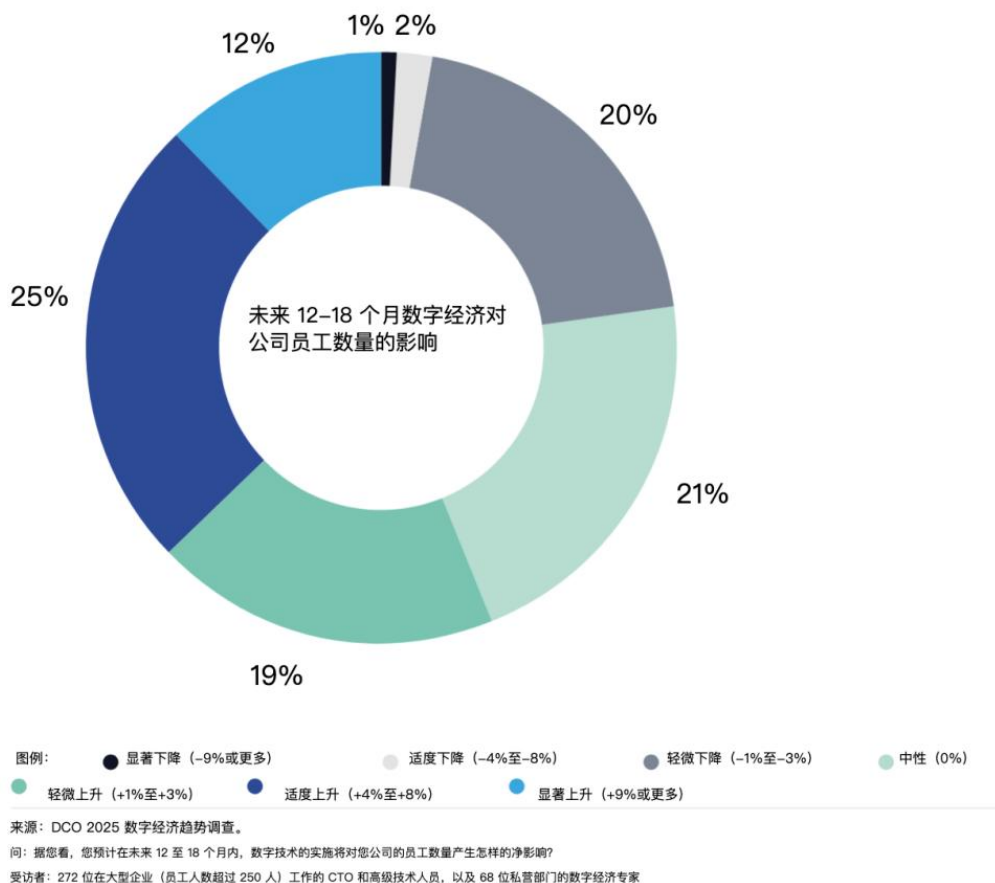


数据来源：整理自普华永道《无畏未来：2025 全球 AI 人才招聘晴雨表》

根据**数字合作组织**的报告显示，在问及 AI 对未来 12–18 个月内数字经济趋势对就业的影响，各行业受访者普遍持谨慎乐观态度。根据受访者反馈，数字技术的实施可能在未来 **12–18 个月内平均使企业员工人数增加 2.4%（详见下图）**。将调查回答按经济活动部门细分，并结合国际劳工组织（ILO）的就业估计，**表明数字技术到 2026 年可能新增约 8640 万份工作**。由于部门层面的预测结合了 ILO 的就业估计和基于调查的预期，这一估计是对该趋势高层影响的指示性情景，而非精确预测。³⁹

³⁹ 数字合作组织：《数字经济趋势 2026》2025.12 <https://det.dco.org/sites/default/files/2025-12/Digital-Economy-Trends-2026.pdf?token=2foiQ4poVU1XSpL89ISw6Mb0S2WKZdN9JR-RHxU2tQA>

图表 24：未来 12-18 个月数字经济对公司员工数量的影响



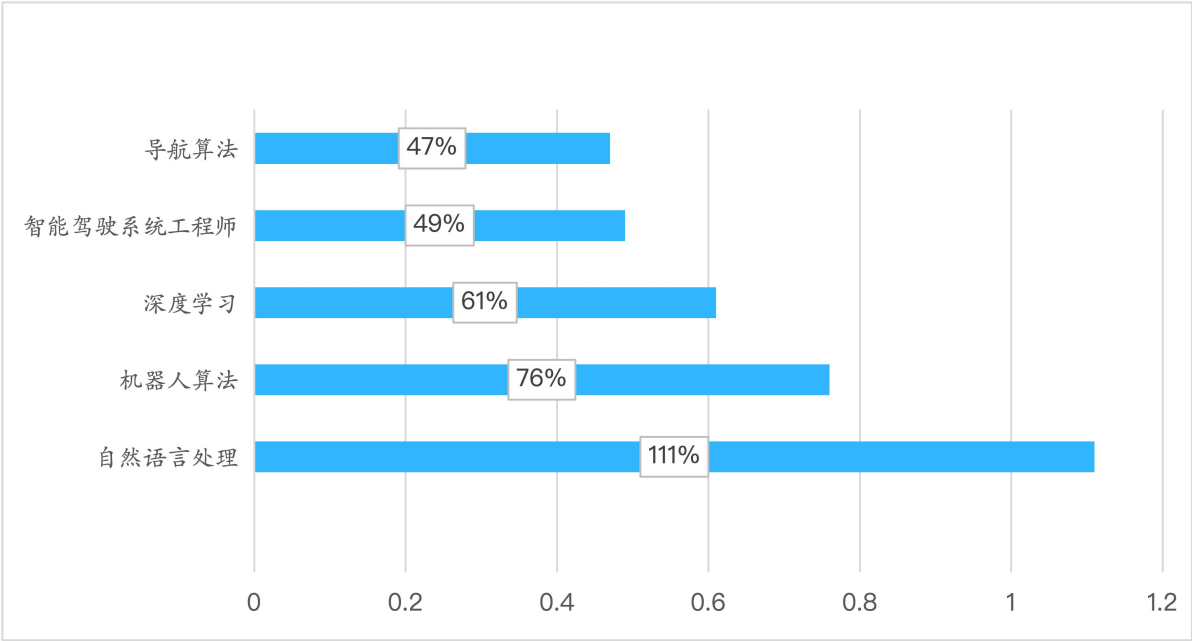
3.1.2 中等收入国家 AI 岗位增速领跑全球

令人鼓舞的是，要求具备 AI 技能的岗位空缺在中等收入国家的增长速度已超过高收入国家。从 2021 年到 2024 年，AI 相关招聘信息在中等偏上收入国家增长了 16%，在中等偏下收入国家增长了 11%，而在高收入国家仅增长 2%。具体来看，巴西、印度尼西亚和马来西亚的 AI 招聘岗位增长了三倍；哥伦比亚、埃及、墨西哥、巴基斯坦、菲律宾和越南翻了一番；而肯尼亚则从较低基数上实现了五倍增长。

在中国，2024 年上半年关于自然语言处理的岗位较 2023 年同期激增 111%，机器人 AI 相关岗位增长 76%，深度学习增长 61%，自动驾驶增长 49%。⁴⁰

⁴⁰ 北大国发院、智联招聘：《AI 大模型对我国劳动力市场潜在影响研究报告（2024）》，2024.09

图表 25：2024 年上半年 AI 相关岗位招聘同比增速排名

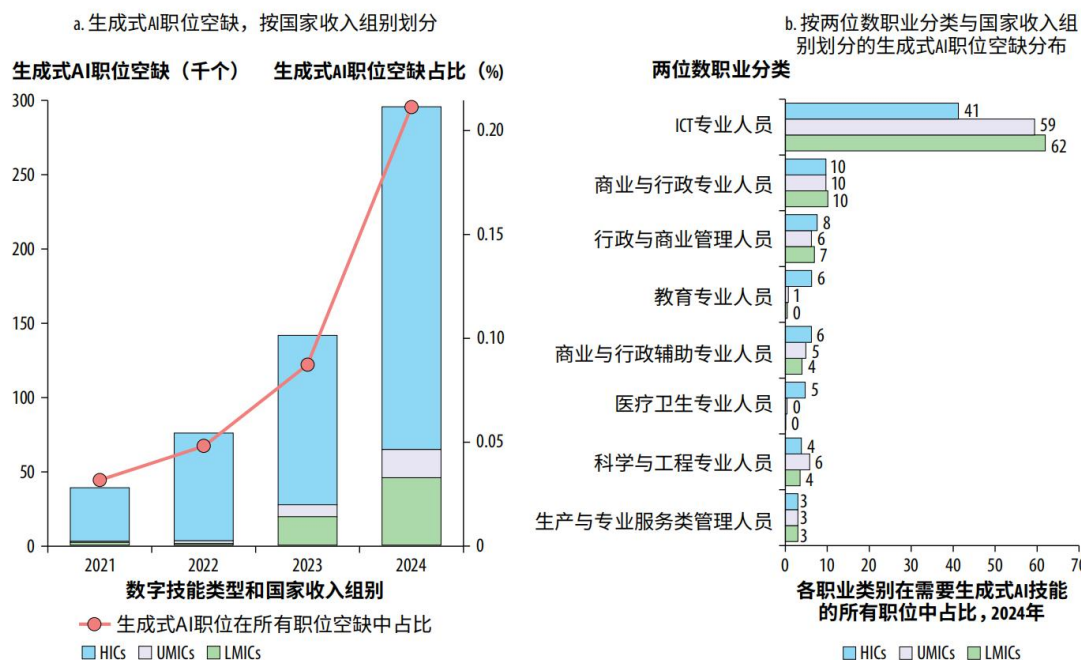


数据来源：北大国发院、智联招聘《AI 大模型对我国劳动力市场潜在影响研究报告（2024）》

这些数据表明，发展中国家具备进一步提升 AI 能力、建设不断壮大的 AI 劳动力队伍的巨大潜力。所有收入组别的国家都是**信息与通信技术（ICT）行业对 AI 人才的需求最高**，但生成式 AI 技能正不断向内容创作、市场营销、研发、教育与医疗等更广泛的领域扩展。⁴¹

⁴¹ 世界银行：《2025 年数字化进展与趋势报告：加强人工智能基础建设》，2025.11

图表 26：不同收入组别国家的 AI 和生成式 AI 人才需求趋势，2021–2024

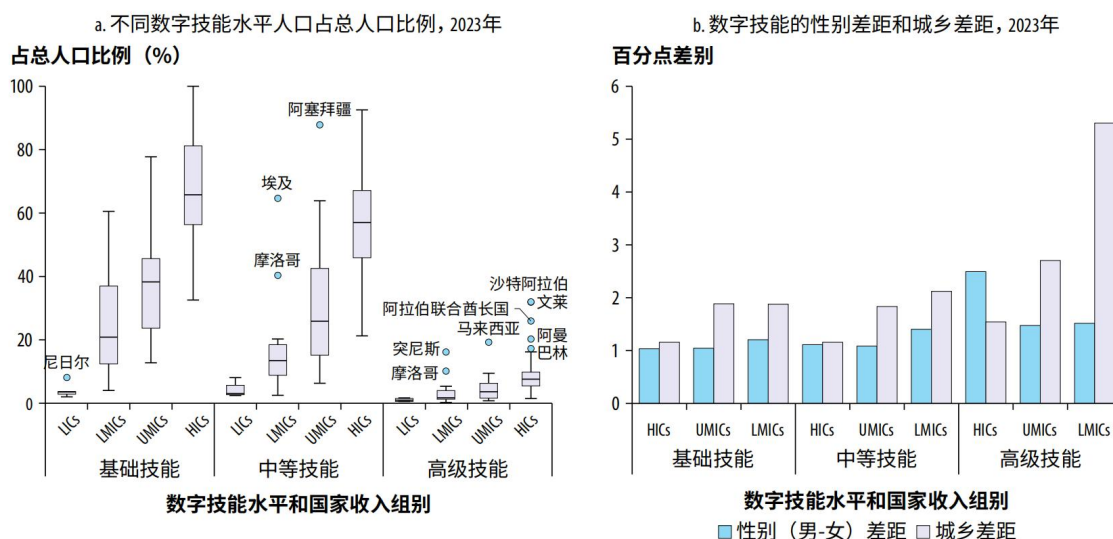


来源：本报告根据Lightcast数据 (<https://lightcast.io/>) 计算生成的原始图表。

注：由于数据对中国的覆盖极其有限，这里中等偏上收入国家（UMICs）的数据被严重低估。AI = 人工智能；GenAI = 生成式人工智能；HICs = 高收入国家；ICT = 信息与通信技术；LMICs = 中等偏下收入国家；UMICs = 中等偏上收入国家。

全球 ICT 专业人才的供给高度集中：**中国和美国各占 21%，印度占 15%**，而所有**低收入国家加起来占比不足 1%**。这种模式凸显了低收入和中等收入国家在数字技能方面的严重差距：在低收入国家，具备基础数字技能的人口比例不足 5%；而在中等收入国家，具备中级数字技能的人口比例也仅为 20%—40%。另外，性别差异和城乡差距也进一步加剧了数字技能的不平衡（见下图）。

图表 27：2023 年数字人才供给



来源：本报告利用国际电信联盟数据制作的原始图表 (<https://datahub.itu.int/>)。

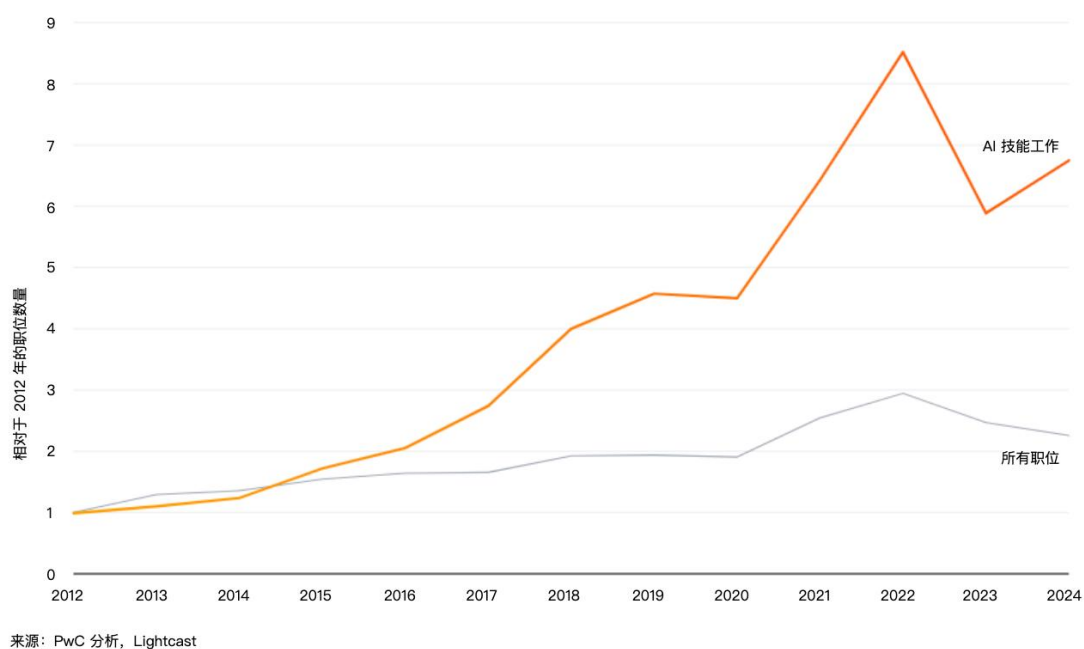
注：图a中的数据包括5个低收入国家、16个中等偏下收入国家、31个中等偏上收入国家和49个高收入国家。图b中，性别差距数据包括11个中等偏下收入国家、27个中等偏上收入国家和46个高收入国家；城乡差距数据包括11个中等偏下收入国家、20个中等偏上收入国家和23个高收入国家。须线代表常规数据分布范围；圆点为离群值。国家代码清单见<https://www.iso.org/obp/ui/#search>。HICs = 高收入国家；LICs = 低收入国家；LMICs = 中等偏下收入国家；UMICs = 中等偏上收入国家。

数智人才的自由流动，导致了低收入国家和中等收入国家的数智人才**正日益流向高收入国家**，加剧了人才流失。例如，**全球顶尖的 AI 研究人员有 26% 来自中国、8% 来自印度**，但他们**多数在美国工作**。这种迁移不仅削弱了原籍国的创新能力、扩大全球技能差距，也进一步巩固了美国在吸引和留住全球顶级 AI 人才方面的强大优势，而这正是它保持科技领先地位和经济竞争力的关键因素。⁴²

3.2 企业端：AI 技能重构就业市场

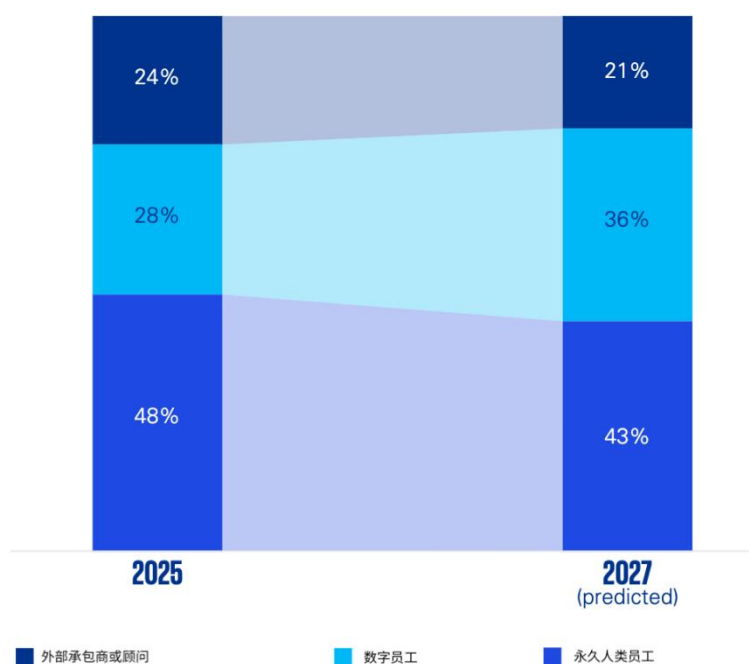
普华永道（PwC）的《2025 年全球 AI 人才就业晴雨表》显示，人工智能技能**重构就业市场**，尽管总招聘职位数量下降了 11.3%，但对**人工智能技能**有要求的招聘广告**同比增长了 7.5%**。

⁴² 世界银行：《2025 年数字化进展与趋势报告：加强人工智能基础建设》，2025.11

图表 28：需要 AI 技能的工作岗位在增长，而更广泛的就业市场却在萎缩

数据来源：普华永道《无畏未来：2025 全球 AI 人才招聘晴雨表》

很多技术高管预计，未来两年内，**数字员工**将占核心技术团队的 **36%**，到 2027 年将**增长 8 个百分点**。预计这一变化将伴随着合同工和长期职位的小幅减少。

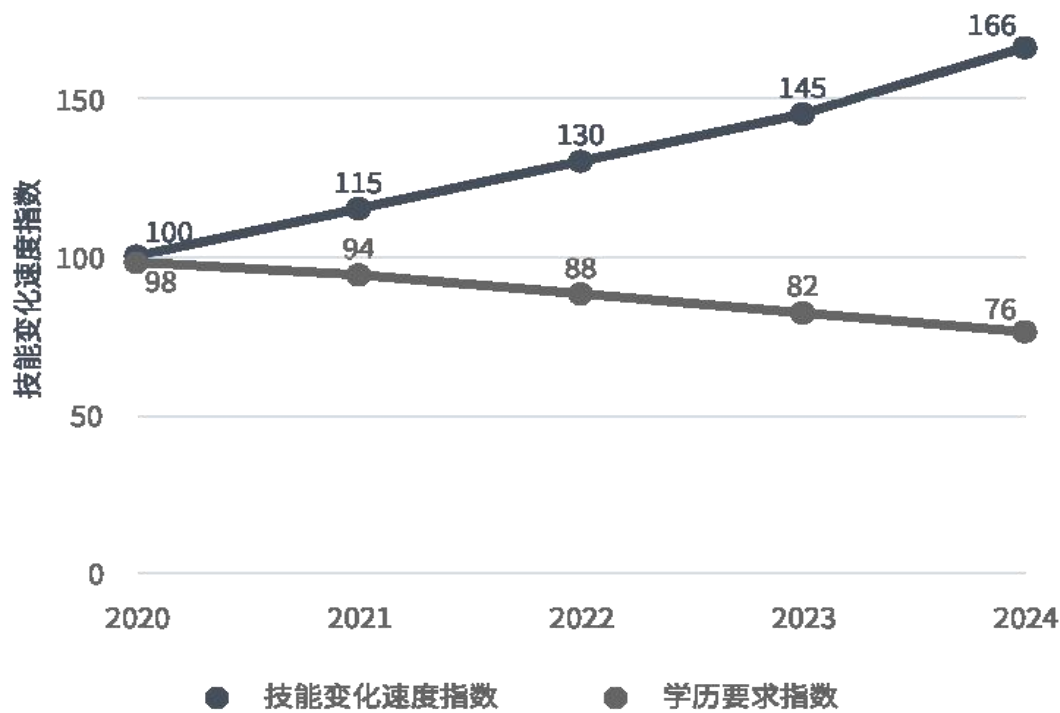
图表 29：2025 年到 2027 年劳动力构成预测变化

数据来源：毕马威《毕马威 2026 全球技术报告》，2026.01

AI 相关岗位对学历要求下降更快，企业重实际技能与学习能力

AI 技能已成为职场“硬通货”，同岗位中掌握 AI 技能者收入显著高于未掌握者，且溢价在所有行业普遍存在。技能迭代指数级加速：AI 高暴露岗位技能变化速度比 2020 年增长 66%，学历重要性下降，能力更受青睐：**AI 相关岗位对学历要求下降更快，企业更看重实际技能与学习能力。**

图表 30：AI 高暴露岗位趋势对比（2020-2024）

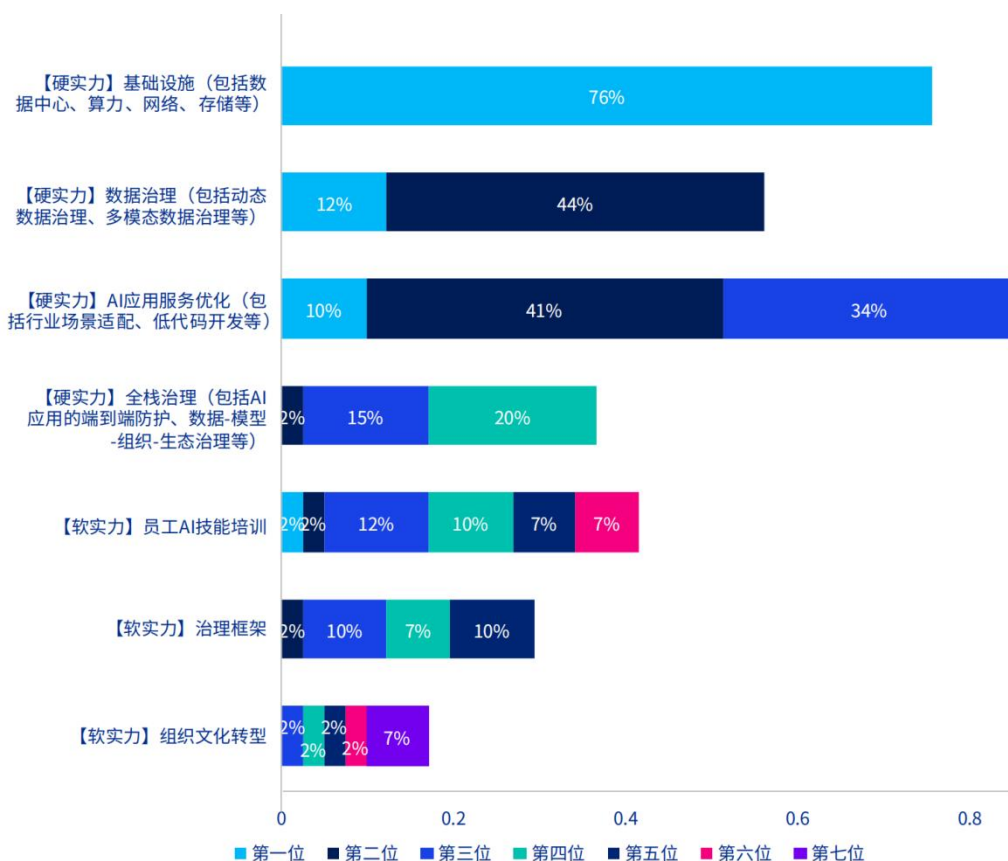


数据来源：整理自普华永道《无畏未来：2025 全球 AI 人才招聘晴雨表》

3.3 高绩效企业更重视数据分析与洞察能力

2026 年 1 月，毕马威发布《毕马威 2026 全球技术报告》，该报告基于对 **2500 名** 全球科技高管、**8 大行业** 的调研，聚焦智能时代的技术发展与企业实践。对于企业的 AI 准备上，毕马威调研的全球高管们认为 AI 准备包括**硬实力**和**软实力**，将体现硬实力的**基础设施建设**作为第一选项的比例高达 76%，由此可见，以算、网、存为代表的基础设施是企业 AI 布局中最看重的战略核心。**硬实力**的另外**两个选项中**，分别有 **44%和 41%** 的受访企业将**数据治理**和 **AI 应用服务优化**列为第二选项，⁴³ 说明数据能力和 AI 能力对企业的重要性。

图表 31：调查企业 AI 准备的硬实力与软实力布局优先级排序（多选排序）



数据来源：毕马威中国、思科：《人工智能就绪度白皮书：企业数智化转型的 AI 变革路径与评估指南》，2025.05

⁴³ 毕马威中国、思科：《人工智能就绪度白皮书：企业数智化转型的 AI 变革路径与评估指南》，2025.05

毕马威对高绩效企业的调研发现，**数据分析与洞察**已成为**高绩效企业最核心的优先级**。数据显示，**53%的高绩效企业**将“**数据分析与洞察**”列为**首要改进领域**，较其他企业（37%）高出 16 个百分点；同时，高绩效企业在“数据可访问性”（52% vs. 36%）和“数据驱动预测”（47% vs. 33%）上也保持显著领先。这一对比表明，高绩效企业的战略重心已从“数据防守”（如安全与治理）转向“数据进攻”——即通过释放数据价值驱动业务决策与竞争优势。⁴⁴

图表 32：在以下数据和分析改进领域中，哪些对您的组织在未来 12 个月内实现其战略目标最为关键？（受访者对其前三名进行了排名）

在以下数据和分析改进领域中，哪些对您的组织在未来 12 个月内实现其战略目标最为关键？（受访者对其前三名选择进行了排名）

数据安全：

通过符合安全标准、有效的治理流程和启用安全技术来保护我们组织存储的数据



数据分析洞察：

提取能为客户和/或业务运营带来益处的洞察



数据可访问性：

确保用户拥有完成其职责所需的数据，帮助实现新兴技术和合作伙伴生态系统



数据驱动预测：

利用预测分析技术改进运营和战略决策，包括未来技术投资



■ 其他组织 ■ 高绩效企业

调查中提供的其他类别，尽管受访者未将其排名前三，但包括：数据治理、数据投资、数据互操作性、数据变现、数据文化和数据素养。

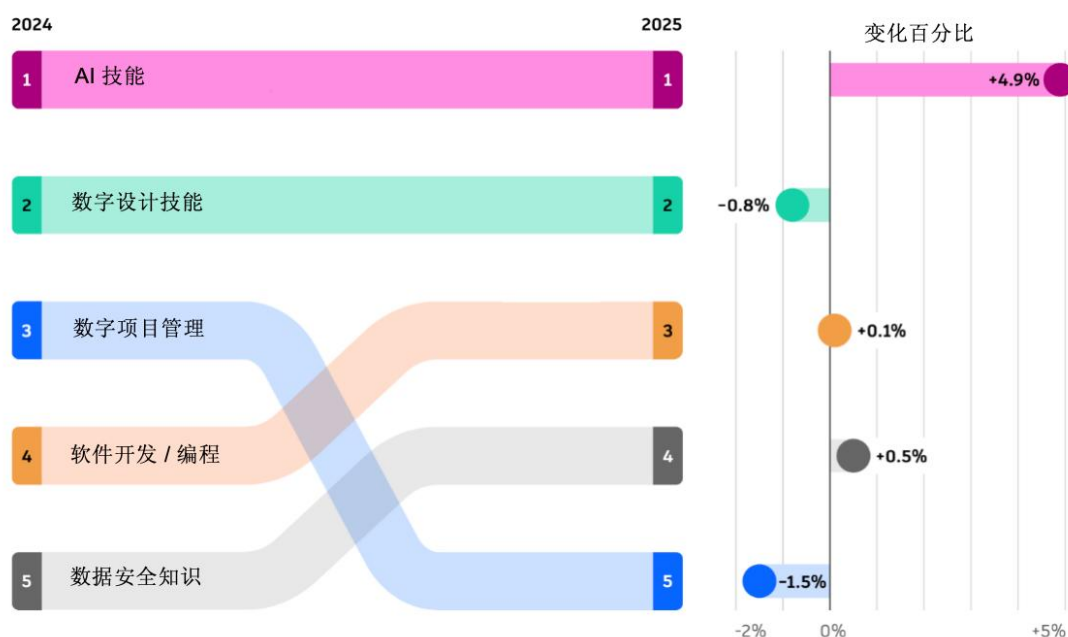
数据来源：毕马威《毕马威 2026 全球技术报告》，2026.01

数据能力已成为企业普遍重视的基础性能力，数据基础能力已不再是差异化优势，而是企业参与竞争的基本门槛；真正的分水岭在于能否将数据转化为洞察、将洞察转化为行动。高绩效企业的选择表明，他们正在跨越这一门槛，从**拥有数据**走向**驾驭数据**。

⁴⁴ 数据来源：毕马威《毕马威 2026 全球技术报告》，2026.01

欧特克的报告也印证了这一点，未来企业在人才招聘方面的技能优先级变化趋势。在问及未来 3 年的招聘中，您认为贵公司或组织会优先考虑哪些技术或数字技能？**AI 技能位居首位，数字设计技能、数字项目管理技能和数据安全位居前列**，表明**数字能力、项目管理能力**在复杂数字化项目中依然**关键**，企业对数据安全和网络安全的持续关注。⁴⁵

图表 33：未来 3 年招聘中，您认为贵公司或组织会优先考虑哪些技术或数字技能？



数据来源：欧特克《2025 设计与制造行业现状报告——全球性、年度性、纵向跟踪研究报告》

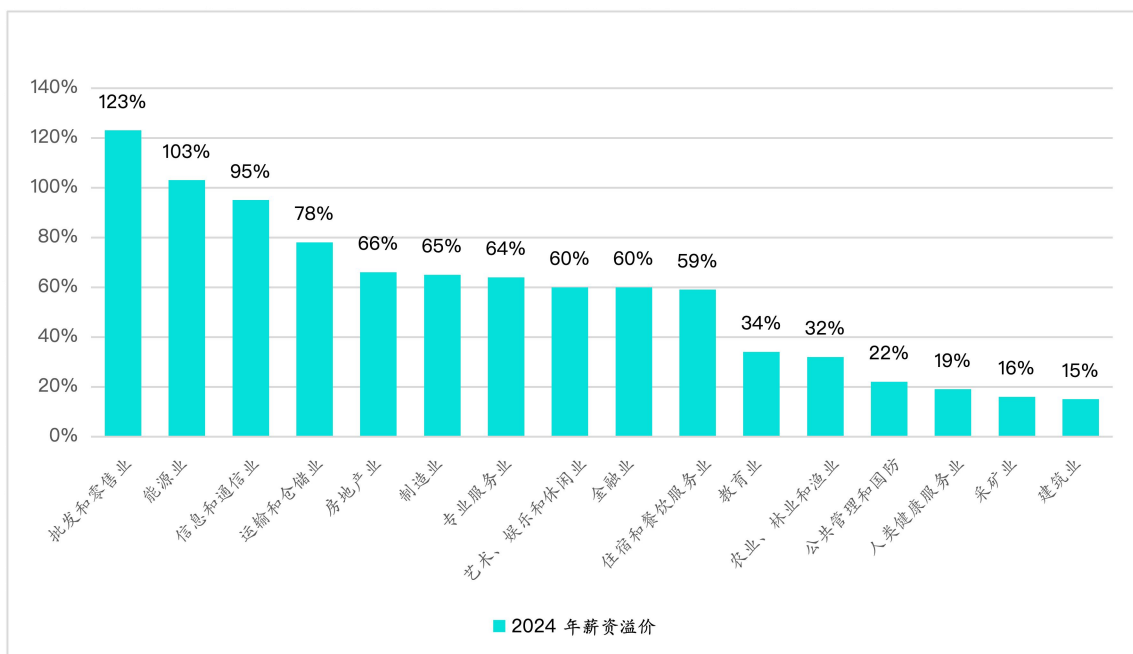
3.4 AI 岗位薪酬与技能溢价分析

AI 领域的岗位薪酬显著高于行业平均水平，充分体现了市场对掌握核心技能人才的高度认可和迫切需求。具备机器学习、深度学习等前沿技术能力的专业人才，正享受着可观的技能溢价，成为**数字化时代最具吸引力的职业方向之一**。

普华永道（PwC）的《2025 年全球 AI 人才就业晴雨表》显示，人工智能技能要求的职位**平均薪资溢价为 56%**，几乎是一年前的两倍；**各行业具备 AI 技能员工的薪资溢价**：服务业、能源、科技等行业的溢价远超平均水平，而传统行业（建筑、采矿、医疗）溢价相对较低，下图反映出不同行业对 AI 技能的依赖程度和供需关系的差异。

⁴⁵ 欧特克：《2025 设计与制造行业现状报告——全球性、年度性、纵向跟踪研究报告》，2025.04

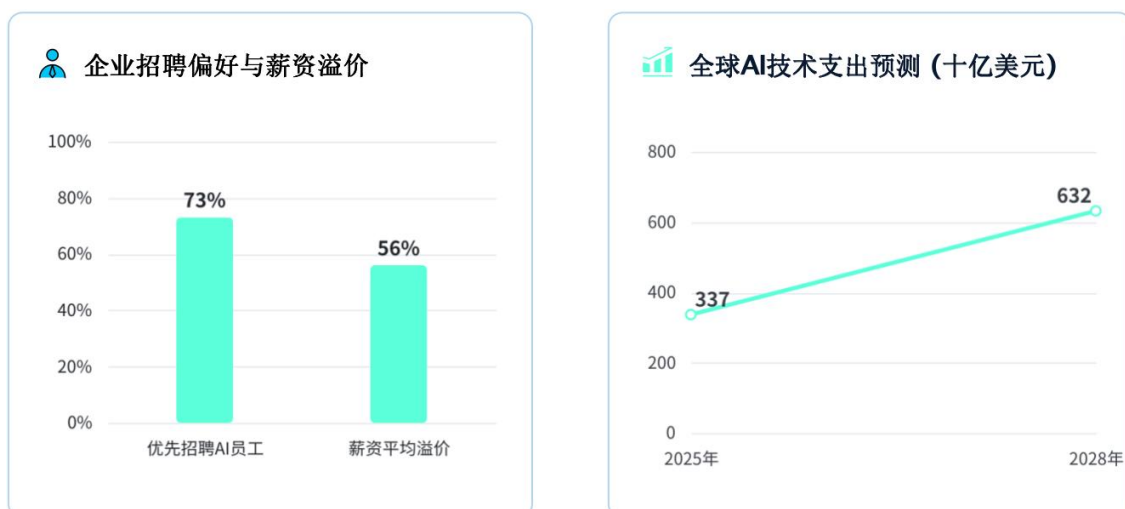
图表 34：各行业具备 AI 技能员工的薪资溢价



数据来源：普华永道《无畏未来：2025 全球 AI 人才招聘晴雨表》

Open AI 于 2025 年 9 月发布的报告显示，**高达 73% 的雇主现在优先招聘掌握 AI 技能的员工**，并且 AI 相关岗位的**薪资平均溢价达到了 56%**。与此同时，全球在 AI 战略上的技术支出预计将从 2025 年的 3370 亿美元增长到 2028 年的 6320 亿美元，几乎翻倍。这清晰地表明，AI 技能已成为企业竞争和个人职业发展的关键。

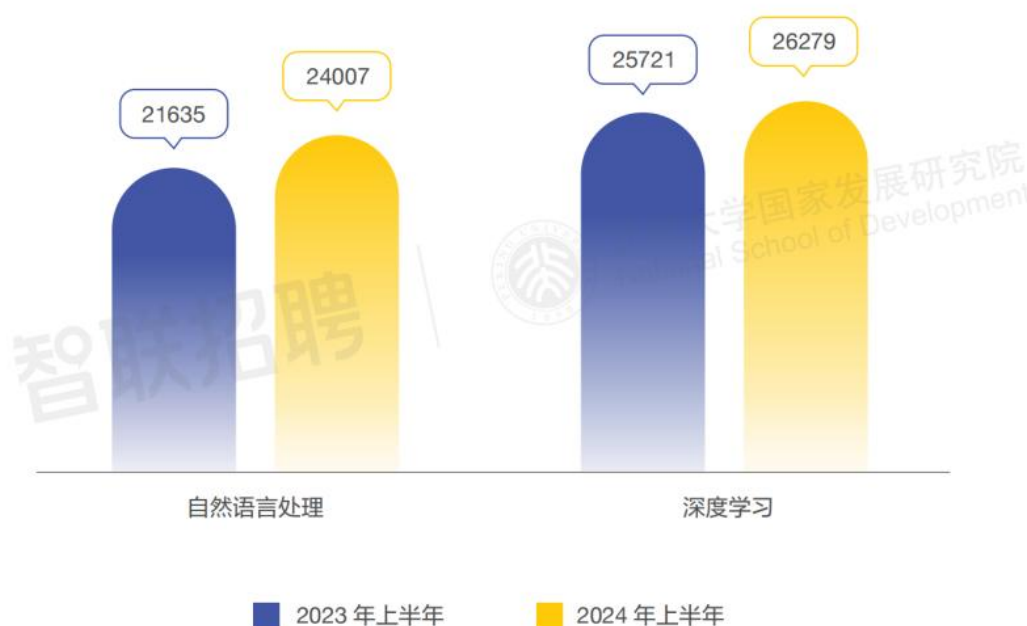
图表 35：企业 AI 招聘及全球 AI 技术未来支出



数据来源：OpenAI《智能时代的工作变革：人工智能对职场与新岗位的影响及应对之道》

根据北大国发院的数据，中国大模型相关岗位招聘薪资上涨，**自然语言处理岗位薪资同比增 11%**。2024 年上半年，两个岗位的平均招聘月薪分别为 **24007 元、26279 元**，位列人工智能相关岗位前列，招聘月薪同比增速分别为 11%、2%，增幅领先。一方面，大模型技术作为未来人工智能发展的重要方向，吸引大量企业资本涌入，企业为保持竞争，愿意投入更多资金来吸引、培育专业技术人才。另一方面，大模型相关岗位的专业技能要求较高，符合条件的人才相对稀缺，企业通过高薪来争夺人才。

图表 36：大模型相关岗位的招聘薪酬变化



3.5 智能时代企业转型的机遇与困境

《毕马威 2026 全球技术报告》指出当前企业正从 AI 实验阶段向规模化部署转型，**仅 11% 企业达到技术成熟顶级阶段**，但 50% 预计 2026 年实现该目标，技术债务、人才短缺、组织孤岛仍是核心障碍。企业技术发展的传统痛点仍未解决，同时智能时代带来新的落地难题，具体为：

3.5.1 技术成熟度加速提升，但目标与现实仍存差距

调查显示，**50% 的全球技术领导者**预计到 2026 年其所在企业将达到**最高水平的技术成熟度**，而**当前仅有 11% 的企业**达到该水平。这一乐观预期源于企业正从孤立的 AI 实验转向将 AI

与先进技术集成至核心系统，并努力扩大其影响力。报告特别指出，在**技术成熟度、流程成熟度和价值创造**方面**表现突出的高绩效企业**，其**平均投资回报率（ROI）达到 4.5 倍**，**远超行业 2 倍的平均水平**。这些企业不仅超越了试点阶段，更通过持续创新和适应性调整保持了竞争优势。投资回报模式呈现出阶段性特征：从早期速赢项目到企业级价值加速实现，不同阶段对应不同的回报区间，而非单一的最佳投资点。

3.5.2 AI 智能体投资广泛，但规模化回报仍有限

AI 已从行业热点转变为战略必需。68%的受访企业将实现最高水平的 AI 成熟度作为目标，88%的企业已在投资构建代理式 AI（Agentic AI）——即能够自主执行任务、优化运营和决策的智能代理。尽管 74%的受访者表示其 AI 应用创造了可衡量的业务价值，如效率提升、风险降低，但**仅有 24%的企业**能够在多个用例中**实现规模化回报**。这一差距表明，企业需要突破传统财务和生产力指标，建立全组织协同的评估体系，以充分释放 AI 潜能。

3.5.3 人才与组织能力仍是企业数智化转型的核心瓶颈

在智能时代的技术发展进程中，企业既未解决传统发展痛点，还面临着新技术落地的全新难题。**一方面，人才供给与技能需求的匹配度不足**，53%的企业表示**缺乏实现数字化转型战略所需的人才**，92%的受访者预计未来五年内管理 AI 代理将成为关键技能；但与此同时，企业对人工岗位仍保持较高需求，预计到 2027 年其技术团队中永久性人类员工占比仍达 42%，仅较 2025 年下降 5 个百分点，其中**高绩效企业**更是计划**保留 50% 的人类员工**。也正因如此，报告强调，最成功的组织往往能在推进技术创新的同时，同步**投资于员工技能提升与适应性文化建设**，以此赋能员工创新、夯实组织能力。⁴⁶

另一方面，企业技术发展还面临多重落地阻碍，具体体现在四大方面：

⁴⁶ 毕马威：《毕马威 2026 全球技术报告》，2026.01

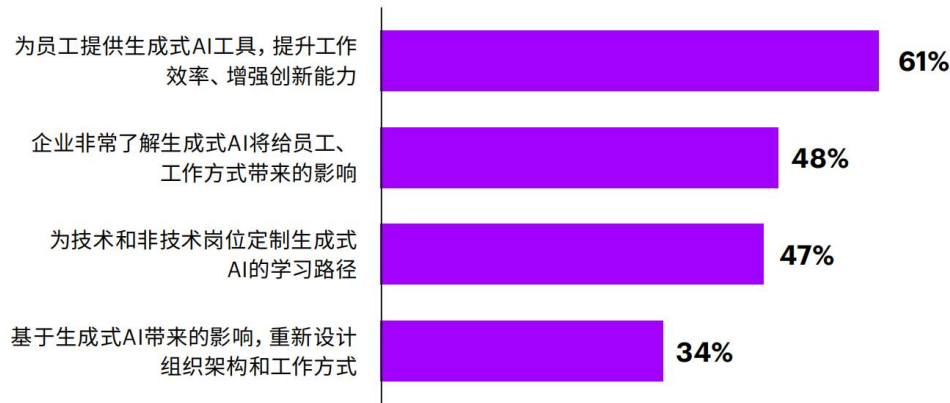
技术债务问题突出：69% 的企业为追求推进速度和控制成本，在技术项目中牺牲安全、可扩展性等核心要素；63% 的企业表示，技术债务的修复成本已成为新举措推进的阻碍，还有部分企业存在低估技术债务风险的问题。

组织孤岛现象显著：32% 的企业内部存在大量缺乏协调的 AI 项目和团队，整体缺乏统一的治理体系与协作机制。

AI 落地存在专属难点：58% 的企业认为传统 ROI 指标无法适配 AI 项目，55% 的科技高管难以向利益相关者证明 AI 价值；同时企业内部还存在战略对齐缺口。

埃森哲调研报告表明，**中国企业**对于 AI 的认知与行动，仍集中在**工具应用层面**，触及组织、流程与人才机制的系统性变革尚未真正启动。目前，仅有 47% 的企业为员工设计了 AI 相关的培训路径，这意味着虽然大部分员工已接触 AI 工具，但缺乏结构化学习与技能迁移的支持。只有 34% 的企业对现有组织架构进行了重新设计，以适应 AI 驱动的协作模式和岗位调整（见下图）。这种浅层次的部署使得 AI 在劳动力层面的潜在价值尚未真正被激发。企业往往将 AI 视为**效率工具**，而非**组织能力**的一部分，这导致 AI 在初期应用中容易出现**工具铺设有**余，**体系支撑不足**的局面。⁴⁷

图表 37：中国企业生成式 AI 人才和组织就绪程度（企业占比，%）



数据来源：2025埃森哲中国企业数字化转型高管调研（样本量=163；2025年2月）、埃森哲商业研究院分析

⁴⁷ 埃森哲：《2025 埃森哲中国企业数字化转型指数》，2025.07

战略规划适配性不足：56% 的企业表示，受行业快速变革影响，技术计划极易迅速过时，静态的规划模式已不再适用于当下的发展环境。

当岗位结构、技能需求和薪酬逻辑同时变化，企业就不能再沿用过去单一岗位导向的人才定义方式。必须进一步从业务落地场景出发，建立一套能够描述新型人才的统一能力框架。

第 4 章 数智化人才能力框架

要识别数智化时代的人才，不能只看单点技能，也不能只看技术标签，而必须回到企业真实的转型场景中去理解。

从业务自动化到产品 AI 化，从流程智能化到核心算法能力，企业所需要的，已经是能够跨业务、数据、工具与智能协同的新型复合人才。

4.1 企业数智化的五大落地方向

历史反复证明：技术革命中真正改变命运的，从来不是金字塔尖的少数精英，而是最早理解并使用新工具的普通人。随着各类权威 AI 行业报告的发布，一个截然不同的真相浮出水面：AI 并没有让“人”变得多余，而是在对“人类劳动”进行重新定价。

企业对 AI 的应用已从早期的点状工具尝试，演进为系统性的数智化改造。理解企业的变革方向，是个人职业转型的第一步。根据 **CAIE 人工智能研究院** 的**行业实践与全球顶尖咨询机构的洞察**，当前**企业的数智化落地**主要聚焦于以下五大方向，由浅入深，共同构成了新时代的商业基础设施：

图表 38：企业数智化的 5 大落地方向

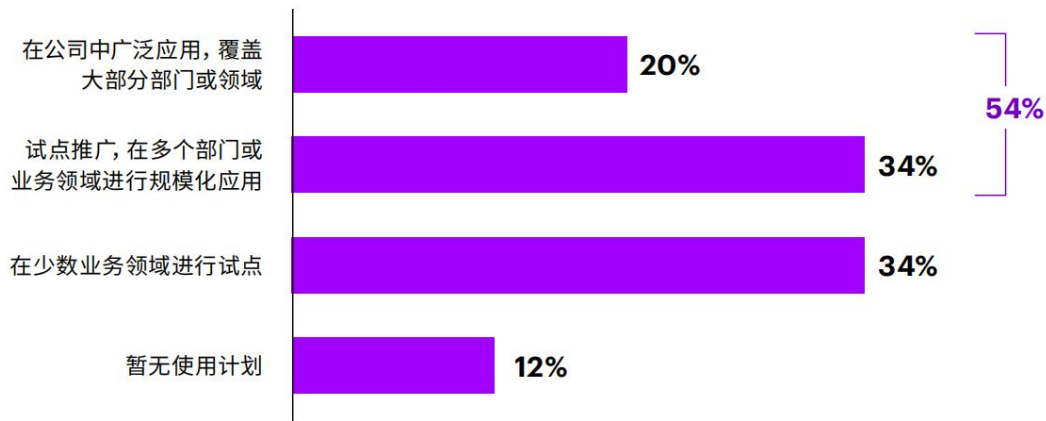


企业数智化落地可归纳为五大递进方向：**业务自动化**(Business Automation)、**管理数字化** (Management Digitalization)、**产品 AI 化** (AI Productization)、**工作流程智能体化** (Agentic Workflows)、**核心算法化** (Core Algorithmizing)，层层构建企业数智竞争力。

从最基础的以 **RPA+AI 替代重复流程、实现降本增效的业务自动化**，到打通数据孤岛、支撑科学决策的**管理数字化**；再到通过 AI 赋能产品、提升用户价值与营收的**产品 AI 化**，以及依托 AI 智能体实现跨系统自主执行、重塑业务流程的**工作流程智能体化**，最终落脚于深耕底层算法与大模型研发、构筑长期技术壁垒的**核心算法化**，五大方向覆盖从**效率提升、管理升级到产品创新、技术深耕的全维度数智化转型路径**，共同支撑企业实现数字化到智能化的进阶发展。

尤其是**工作流程智能体化**，这是 CAIE 体系最为关注的未来趋势之一。企业开始部署能够理解复杂指令、自主规划并执行跨系统任务的**智能体 (AI Agents)**。这也与中国企业未来的计划一致，**埃森哲的报告**显示，**半数以上中国企业计划在未来 1~2 年内推广或广泛应用 AI 智能体**。⁴⁸

图表 39：半数以上中国企业计划在未来 1-2 年内推广或广泛应用 AI 智能体



数据来源：2025埃森哲中国企业数字化转型高管调研（样本量=163；2025年2月）、埃森哲商业研究院分析

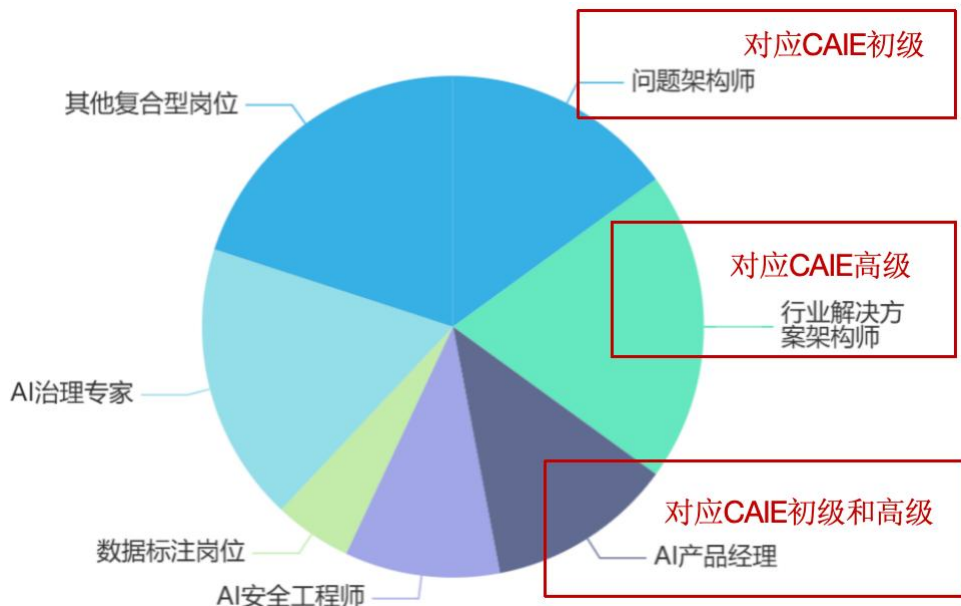
⁴⁸ 埃森哲：《2025 埃森哲中国企业数字化转型指数》，2025.07

4.2 数智能力对职场人的价值提升

4.2.1 新兴岗位崛起与传统岗位转型

企业 AI 岗位生态系统正经历结构性变革，2028 年的岗位分布将呈现与当前显著不同的格局。通过对比分析可见，**问题架构师**作为连接技术与业务的关键角色，预计占比将达到 **15%**，成为企业**数智化转型的核心枢纽**；**行业解决方案架构师**占比将**提升至 20%**，体现 AI 技术与行业场景深度融合的需求；**AI 产品经理**占比将达 **12%**，反映产品化落地能力的重要性；AI 安全工程师岗位需求快速增长，占比将提升至 10%，反映出 AI 应用深化过程中的安全合规诉求；AI 治理专家作为新兴岗位占比 18%，凸显 AI 伦理与监管合规的战略地位；**传统数据标注岗位**占比则将从 15%**压缩至 5%**，部分基础性工作将被自动化工具替代；其余 **20%为其他复合型岗位**，包括 AI 训练师、人机交互设计师等新兴角色。应对新岗位的崛起，一定要提前准备相应的 AI 技能。

图表 40：2028 年企业 AI 岗位分布预测



数据来源：Gartner 《2025 年 AI 人才战略预测报告》

4.2.3 人机协同时代的个人素养

随着超级个体和一人公司的发展，未来企业中的员工逐渐“长官化”。ChatGPT 创始人奥特曼的观点认为：在人机协同时代，个人需要具备**提出好问题的能力、理解人性与共情的能力、以及快速适应的能力**。

图表 41：人机协同时代，个人要具备的能力



4.3 不同岗位与不同产出物的能力要求

在数智化转型背景下，白领工作的核心产出物可划分为四大类，其能力要求与 CDA、CAIE 认证体系高度契合：

企划类报告：需具备 CAIE 一级结构化思维、结构化提示词能力，并掌握智能体工具，以高效完成逻辑严谨的方案输出。

经营、市场和运营分析报告：主要是**数据分析报告**，以 CDA 一级数据化思维为核心，掌握指标体系、用户画像、归因分析等能力，同时结合电子表格、BI、数据库等工具，并辅以 CAIE 一级智能体应用，实现数据驱动决策。

文创类产出物：依托 CAIE 一级结构化思维与提示词能力，借助智能体工具，提升创意表达与内容生成效率。

AI 产品和业务流程自动化方案：要求具备 CAIE 一级设计思维与方案设计能力，掌握智能体及氛围编程技术，以构建智能化业务解决方案。

下图的能力映射体系，清晰展现了 CDA 与 CAIE 认证在支撑白领数智化工作产出中的核心价值。

图表 42：CDA 与 CAIE 认证在支撑白领数智化工作产出中的核心价值

	企划类报告	经营、市场和运营分析报告 (数据分析报告)	文创类产出物	AI产品和业务流程自动化方案
思维	CAIE L1 (结构化思维)	CDA L1 (数据化思维)	CAIE L1 (结构化思维)	CAIE L1 (设计思维)
能力	CAIE L1 (结构化提示词)	CDA L1 (指标体系、用户画像、 归因分析)	CAIE L1 (结构化提示词)	CAIE L1 (方案设计)
技术工具	CAIE L1 (智能体)	CDA L1 (电子表格、BI、数据库) CAIE L1 (智能体)	CAIE L1 (智能体)	CAIE L1 (智能体和氛围编程)

第 5 章 AI 人才能力指数模型

人工智能产业的持续丰富与迭代升级，催生出新的技能需求和职业方向，人工智能工程技术人员、人工智能训练师、生成式人工智能系统应用员等职业和工种应运而生，相关行业**从业者数量日益增多，类型愈发多元化，越需要优化 AI 人才能力模型。**

5.1 国际参照：美国、德国、日本 AI 人才标准

5.1.1 美国 AI 人才标准

作为全球科技强国，在人工智能领域一直处于世界领先地位。在人才评价上，美国对人工智能领域人才建立差异化的评价标准，如**基础研究人才强调学术原创性，应用型人才侧重实践成果转化。**

1、NAAI 的人工智能工程师认证标准

2025 年，美国国家人工智能科学院（NAAI）发布了**人工智能工程师**的认证标准，分为**技术能力、项目管理能力、创新能力、学术贡献和行业认可度五大维度**。这一举措旨在在全球范围内为人工智能行业培养和选拔优秀人才，也为其他国家树立了标杆。

图表 43：NAAI 人工智能工程师标准

美国 AI 工程师 标准	技术能力	项目管理 能力	创新能力	学术贡献	行业认可度
-----------------	------	------------	------	------	-------

2、Google DORA AI 能力模型

2025 年 Google DORA 团队基于近 5000 份全球调研，发布 **DORA 2025 AI 能力模型**⁴⁹

⁴⁹ DORA AI Capabilities Model report, <https://dora.dev/ai/capabilities-model/report/>

该模型识别出**七项关键能力**，这些能力共同决定了组织能否从 AI 采用中获得正向回报。

DORA 的核心发现是：**AI 不是万能钥匙，而是放大器**——它会放大高绩效组织的优势，也会放大低绩效组织的混乱。

图表 44： Google DORA AI 能力模型

能力	说明	类型
明确且已共识的 AI 立场	组织对 AI 的使用政策、目标、权限和控制有清晰共识	文化/治理
健康的 数据生态系统	数据治理规范化、数据质量高、数据结构化	数据基础
AI 可访问的 内部数据	AI 工具能安全访问代码库、文档、知识库等内部数据	数据基础
稳健的版本控制实践	强大的版本控制和变更管理，应对 AI 带来的大规模变更	技术实践
小批量工作模式	小步快跑、频繁提交、快速反馈，降低交付不稳定性	流程管理
用户中心化	以用户和产品的实际价值为导向，而非技术炫技	文化/战略
高质量内部平台	CI/CD、自动化测试、监控等基础设施完善，支持 AI 工具集成	技术基础

5.1.2 德国 AI 人才标准

德国在人工智能领域人才职业发展方面，制定《**国家技能战略**》，通过开展人工智能挑战赛、“职业教育数字平台”创新挑战赛，设立人工智能奖项“人工智能德国造”，构建职业教

育人工智能在线技能提升网站等方式，促进人工智能领域人才自主发展。在**人才评价**上重视**基本能力、数据能力、应用能力及跨学科能力**四大维度。

图表 45：德国 AI 人才评价四大维度

德国 AI 人才标准	基本能力	数据能力	应用能力	跨学科能力
------------	------	------	------	-------

5.1.3 日本 AI 人才标准

日本政府高度重视人工智能产业发展，采用职业发展矩阵（Level 1 至 Level 7）来评价人工智能领域人才的职业发展水平。该矩阵从“**发现、解决业务上的问题**”到“**市场影响力**”、从“**个人成果**”到“**组织成果**”，各类要素逐步提升，体现了对不同阶段人才的贡献和能力要求。日本还设立“IT 护照”考试等认证体系，强化对人工智能相关技能的评估。同时，还将国际应用人工智能协会的“AAIA 认证体系”纳入人工智能领域人才评价体系，其“技术伦理双轨评估”成为行业标准。此外，日本通过《劳动基准法》等法律保障人工智能领域人才的平等就业机会。

图表 46：日本 AI 人才生成 AI 能力核心模块

等级	核心定位	问题解决能力	成果贡献范围	核心能力要求
Level 1	基础辅助者	在指导下识别并解决日常业务中的简单 AI 相关问题	个人工作效率提升，完成分配的基础任务	掌握 AI 基础概念，能使用通用 AI 工具，遵循操作规范
Level 2	独立操作者	独立解决标准业务场景中的常见 AI 应用问题	个人负责的业务模块优化，输出可验证的个人成果	熟练操作特定 AI 平台 / 工具，具备基础数据处理与结果解读能力

Level 3	业务赋能者	主动发现业务痛点，设计并落地 AI 解决方案	所在团队 / 部门的业务流程效率提升，形成团队级最佳实践	业务与 AI 技术融合能力，跨部门协作沟通，基础项目管理
Level 4	项目领导者	解决跨部门复杂业务问题，主导中型 AI 项目全生命周期	组织级业务价值创造（如降本增效），培养团队成员	AI 项目管理与风险控制，算法选型与效果评估，团队领导力
Level 5	战略规划者	结合行业趋势，制定企业 AI 战略并推动组织变革	企业核心竞争力提升，构建企业 AI 创新生态	战略思维与行业洞察力，AI 伦理与合规管理，组织变革管理
Level 6	行业影响者	解决行业共性难题，主导制定行业 AI 应用标准	引领所在行业的 AI 转型方向，输出行业级方法论	行业标准制定能力，生态资源整合，跨行业创新与演讲影响力
Level 7	全球引领者	攻克全球 AI 技术与应用前沿难题，塑造技术发展方向	推动全球 AI 产业创新，影响国际政策与伦理框架	顶尖算法 / 理论创新能力，国际学术 / 产业话语权，全球视野与格局

这些国家的先进经验也为我国提供了借鉴。例如，我国可以参照**美国**经验，**建立多元差异化人才评价标准**，将人工智能领域人才按照**基础层、技术层和应用层**三个层次制定各有侧重的评价标准，同时重视复合型人才培养；参照**德国**经验，支持开展各级各类人工智能应用技能大赛，**以赛促评**，为行业人才评价与职业发展提供新路径；参照**日本**经验，推动部分人工智能职业技能标准的**国际比照认定**，提高我国人工智能人才在国际的认可度和竞争力。

5.2 AI 人才能力指数模型

在数智化转型深水区，现在全社会面临的核心难题已从**要不要用 AI**转向**如何衡量和培养 AI 人才**。尤其是随着生成式人工智能、大模型、智能体及自动化工具在企业经营中的加速渗透，企业对 AI 人才的需求正在从**单一技术岗位需求**转向**多类型复合能力需求**。

当前企业在招聘 AI 相关人才时，普遍面临三个核心问题：其一，市场上**会使用 AI 工具与具备企业级 AI 能力**之间界限模糊，难以准确识别候选人的真实能力水平；其二，**不同企业、**

不同行业、不同岗位对 AI 人才的要求差异显著，缺乏统一且可迁移的评估标准；其三，现有评估方式往往偏重技术知识或工具使用，难以衡量人才将 AI 能力转化为业务价值的真实潜力。

在此背景下，建立一套**通用、标准、可量化、可解释**的 AI 人才能力指数模型，已成为企业招聘评估和人才能力自我评估的重要基础。AI 人才能力指数模型的核心目标，不是简单评价候选人是否掌握某项技术，而是衡量其在企业环境中理解 AI、应用 AI、推进 AI 落地并控制相关风险的综合能力水平。

传统以学历、论文、专利为导向的评价体系，与企业**能不能干活、能不能解决业务问题**的实际需求严重脱节。基于国内外权威研究与企业实践，CDA 数据科学研究院构建一套系统的企业 **AI 人才衡量维度**和**详细能力标准**，以适配企业真实人才评价场景。

5.2.1 AI 人才能力指数模型框架

从整体构成看，AI 人才能力指数模型包括以下五个一级维度：**AI 认知与基础理解能力、AI 技术与工具应用能力、场景分析与业务转化能力、工程实现与协同落地能力、合规治理与持续进化能力**。

上述五个一级维度构成了 AI 人才能力评价的主框架。其中，前两个维度重点反映候选人的 AI 基础认知水平与实际操作能力，中间两个维度重点反映候选人在企业环境中的价值转化能力与组织落地能力，最后一个维度则用于衡量其在风险控制、职业判断和持续成长方面的长期潜力。为增强模型在实际应用中的可操作性，本报告采用**一级维度、二级指标、指标定义与评估重点**的方式，对 AI 人才能力指数模型进行系统呈现：

1、AI 认知与基础理解能力

AI 认知与基础理解能力是 AI 人才能力结构中的**基础层**，主要反映候选人对 **AI 基本概念、原理、边界与发展方向的理解程度**。该维度决定候选人是否具备持续学习和迁移应用的底层能力，也影响其后续在复杂任务中的判断质量与适应能力。对于企业而言，这一维度是识别候选人是否具备长期培养潜力的重要依据。AI 认知与基础能力主要涉及以下 **4 个二级指标**：

- 基本概念理解
- 技术边界认知
- 问题抽象与拆解能力
- 技术发展理解

2、AI 技术与工具应用能力

AI 技术与工具应用能力是 AI 人才能力模型中的核心操作层，主要反映候选人使用 **AI 工具、模型与 workflow 完成具体任务** 的能力。该维度不仅涉及工具使用本身，也涵盖 **Prompt 设计、输入组织、输出优化以及方案选型** 等关键能力。对于招聘评估而言，该维度直接反映候选人的任务执行能力和上手效率，主要涉及以下 **5 个二级指标**：

- 工具使用熟练度
- Prompt 设计与任务编排能力
- 数据处理与输入组织能力
- 输出评估与优化能力
- 方案选型与工具匹配能力

3、场景分析与业务转化能力

场景分析与业务转化能力是连接 AI 能力与企业价值之间的核心桥梁。该维度主要衡量候选人是否能够 **识别业务场景、理解需求本质、设计应用方案并形成明确的价值表达**。对于企业而言，AI 人才评估不能停留在技术使用层面，是否能够推动 AI 形成效率、成本、质量或增长价值，是判断人才有效性的关键，所以概括来说涉及以下 **4 个二级指标**：

- 场景识别能力
- 需求理解与目标映射能
- 方案设计能力

- 价值评估与业务表达能力

4、工程实现与协同落地能力

工程实现与协同落地能力主要反映候选人在真实组织环境中**推进 AI 方案交付的能力**。其重点不在于理论表达，而在于是否能够围绕项目**目标开展执行、推动协同、嵌入流程并持续优化**。该维度有助于识别候选人是停留在概念展示层面，还是具备真正推动 AI 应用落地的执行力，主要包含以下**4 个二级指标**：

- 项目推进能力
- 流程嵌入与落地意识
- 跨部门协同能力
- 复盘迭代能力

5、合规治理与持续进化能力

合规治理与持续进化能力体现的是 AI 人才的职业成熟度与长期发展潜力。随着 AI 应用深入企业经营过程，**数据安全、隐私保护、知识产权、责任边界和应用审慎性**等问题日益重要。与此同时，AI 技术迭代速度极快，持续学习与快速适应已成为 AI 人才的重要能力要求。因此，该维度既是企业风险控制的重要参考，也是判断候选人成长上限的重要依据，具体包括以下**3 个二级指标**：

- 合规与风险意识
- 职业判断与应用审慎性
- 学习敏捷性与持续进化能力

图表 47：AI 人才能力评价指标

一级维度	二级指标	指标定义与评估重点
AI 认知与基础理解能力	基本概念理解	主要评估候选人对人工智能、机器学习、大模型、生成式 AI、智能体等核心概念的理解程度，以及其基础知识结构是否完整、清晰。
	技术边界认知	主要评估候选人对 AI 能力边界、局限性与典型风险的理解水平，包括对幻觉、偏差、稳定性不足及适用范围限制等问题的认知。
	问题抽象与拆解能力	主要评估候选人面对复杂任务时，是否能够将业务问题转化为适合 AI 处理的任务单元，并进行合理拆解与结构化表达。
	技术发展理解	主要评估候选人对 AI 技术演进方向、工具更新节奏及应用发展趋势的理解程度，以及其对行业变化的基础判断能力。
AI 技术与工具应用能力	工具使用熟练度	主要评估候选人对主流 AI 工具、平台、模型接口及相关工作流的掌握程度，是否能够较独立地完成常见任务。
	Prompt 设计与任务编排能力	主要评估候选人围绕目标任务设计提示语、组织输入结构、编排多轮交互并持续优化结果的能力。
	数据处理与输入组织能力	主要评估候选人对输入信息进行清洗、整理、分类与结构化组织的能力，以及提升 AI 输入质量的能力。
	输出评估与优化能力	主要评估候选人对 AI 输出结果的准确性、相关性、一致性与可用性进行判断、修正与优化的能力。
	方案选型与工具匹配能力	主要评估候选人能否依据任务目标、业务场景与资源条件，选择适合的 AI 工具、模型或执行路径。
场景分析与业务转化能力	场景识别能力	主要评估候选人识别适合 AI 介入的业务环节、任务类型与应用切入点的能力，以及对场景边界的判断能力。

	需求理解与目标映射能力	主要评估候选人从业务目标出发理解需求，并将其转化为明确 AI 任务目标的能力。
	方案设计能力	主要评估候选人结合业务需求、技术条件与组织资源设计 AI 应用方案的能力，包括实施路径、执行步骤与预期目标设定。
	价值评估与业务表达能力	主要评估候选人使用业务语言解释 AI 方案价值的能力，以及对效率提升、成本优化、质量改进或增长潜力的说明能力。
工程实现与协同落地能力	项目推进能力	主要评估候选人围绕任务目标进行计划安排、执行控制与阶段性交付的能力，以及基本的项目推进意识。
	流程嵌入与落地意识	主要评估候选人是否理解 AI 方案需要嵌入企业流程、岗位动作与系统环境之中，并具备相应的实施意识。
	跨部门协同能力	主要评估候选人与技术、业务、产品、法务、运营等角色协同工作的能力，以及推进需求对齐和项目配合的能力。
	复盘迭代能力	主要评估候选人在项目实施后进行效果复盘、问题定位、优化调整与持续改进的能力。
合规治理与持续进化能力	合规与风险意识	主要评估候选人对数据安全、隐私保护、知识产权、内容合规及责任边界的理解程度，以及基础风险识别能力。
	职业判断与应用审慎性	主要评估候选人在面对不确定结果、高风险任务或关键场景时，是否具备独立判断能力与审慎使用 AI 的意识。
	学习敏捷性与持续进化能力	主要评估候选人学习新工具、新方法、新场景的能力，以及持续更新知识并将其转化为工作能力的潜力。

5.2.2 指标体系的模型价值

从模型结构上看，本报告提出的 AI 人才能力指数指标体系具有以下三方面价值。

第一，结构完整性较强。模型从认知、应用、转化、落地、治理五个层面系统覆盖了企业招聘中对 AI 人才的关键要求，避免将 AI 人才评估简单化为工具操作或知识测验。

第二，适用范围较广。该体系适用于 AI 专业技术岗位，也可通过权重调整用于 AI 产品岗位、AI 解决方案岗位以及 AI 应用型复合岗位，具备较好的跨行业、跨岗位适应性。

第三，有利于认证与招聘结合。由于各项指标均具备较明确的评估方向，该体系适合作为后续招聘测评、人才盘点和岗位匹配分析的基础框架。

5.2.3 AI 人才指数计算方法

1、评分方法设计原则

为确保 AI 人才能力指数模型在企业招聘评估、人才盘点与行业研究中的可操作性与公信力，本报告在核心指标体系基础上，进一步构建统一的评分规则与指数计算方法。评分方法的设计目标，不仅在于形成候选人的最终指数结果，更在于提升测评过程的标准化程度、结果解释能力与横向比较价值。

总体而言，本模型的评分方法设计遵循以下四项原则。

第一，统一性原则。

即所有一级维度与二级指标均采用统一的评分逻辑和分值尺度，以确保不同候选人、不同岗位和不同测评批次之间具备可比性。

第二，可观察性原则。

即评分依据应建立在可观察、可验证、可复核的行为表现、任务结果或证据材料基础上，而非仅依赖主观印象判断。

第三，标准化原则。

即不同数量的二级指标需通过统一换算方式转化为百分制得分，并在统一权重体系下形成总指数，以提高模型的稳定性。

第四，解释性原则。

即评分结果不仅用于形成单一分数，还应能够反映候选人在不同能力维度上的优势与短板，从而支持企业招聘决策、岗位匹配分析与认证结果解释。

基于上述原则，本模型采用**二级指标评分——一级维度换算——总指数加权汇总**的三级计算方法。

2、评分结构总体说明

AI 人才能力指数模型的评分对象包括 5 个一级维度、20 个二级指标。评分流程共分为三个步骤：

第一步：二级指标评分

由评估者依据统一量表，对每个二级指标进行打分。

第二步：一级维度得分换算

将同一一级维度下的二级指标得分进行汇总，并换算为百分制标准分。

第三步：总指数计算

根据五个一级维度的标准分及预设权重，计算 AI 人才能力指数总分。

这种方法的优势在于：既保留了细项判断的精细度，又通过标准化换算和加权汇总形成统一指数结果，从而兼顾专业性与实用性。

3、二级指标评分规则

为提高评分一致性，本模型建议所有二级指标统一采用**五级评分制**，即 0 分至 5 分量表。各分值含义如下：

图表 48：二级指标评分说明

分值	等级描述	评分说明
0 分	缺失	基本不具备该项能力，或在测评中未表现出相关认知、经验与行为
1 分	初步	对该项能力具备零散理解或初步尝试，但表现不稳定，难以独立完成相关任务
2 分	基础	具备基本能力，可在明确指导下完成简单任务，但独立性与稳定性不足
3 分	合格	能较独立地完成一般任务，达到基础岗位要求，能力表现较为稳定
4 分	良好	能稳定完成较复杂任务，并体现出较强理解、应用与优化能力
5 分	优秀	能在复杂情境中独立输出高质量结果，表现出较强迁移能力、判断能力与持续优化能力

4、一级维度得分换算方法

由于五个一级维度下包含的二级指标数量并不完全一致，为确保各维度之间具备统一的比较尺度，本模型将一级维度得分统一换算为百分制。

设第 i 个一级维度下共有 n 个二级指标，第 j 个二级指标得分为 s_j ，则该一级维度的标准化得分 S_i 为：

$$S_i = \left(\frac{\sum_{j=1}^n s_{ij}}{5n} \right) \times 100$$

其中：

S_i 表示第 i 个一级维度的标准化得分

S_j 表示该维度下第 j 个二级指标的原始得分

n 表示该维度包含的二级指标数量

5 表示二级指标单项满分

通过这一换算公式，不同一级维度均可转换为 **0—100 分区间内的标准分**，方便后续加权计算。

5、五个一级维度得分计算说明

根据前述指标体系，本模型五个一级维度的得分计算方式如下。

(1) AI 认知与基础理解能力得分

该维度下包括 4 个二级指标，分别为：

- 基本概念理解
- 技术边界认知
- 问题抽象与拆解能力
- 技术发展理解

其得分计算公式为：

$$C = \left(\frac{C_1 + C_2 + C_3 + C_4}{20} \right) \times 100$$

其中：

C 表示 AI 认知与基础理解能力得分

C_1 至 C_4 分别表示 4 个二级指标得分

20 为 4 项指标总满分

(2) AI 技术与工具应用能力得分

该维度下包括 5 个二级指标，分别为：

- 工具使用熟练度
- Prompt 设计与任务编排能力
- 数据处理与输入组织能力
- 输出评估与优化能力
- 方案选型与工具匹配能力

其得分计算公式为：

$$T = \left(\frac{T_1 + T_2 + T_3 + T_4 + T_5}{25} \right) \times 100$$

其中：

T 表示 AI 技术与工具应用能力得分

T_1 至 T_5 分别表示 5 个二级指标得分

25 为 5 项指标总满分

(3) 场景分析与业务转化能力得分

该维度下包括 4 个二级指标，分别为：

- 场景识别能力
- 需求理解与目标映射能力
- 方案设计能力
- 价值评估与业务表达能力

$$B = \left(\frac{B_1 + B_2 + B_3 + B_4}{20} \right) \times 100$$

其中：

B 表示场景分析与业务转化能力得分

B_1 至 B_4 分别表示 4 个二级指标得分

20 为 4 项指标总满分

(4) 工程实现与协同落地能力得分

该维度下包括 4 个二级指标，分别为：

- 项目推进能力
- 流程嵌入与落地意识
- 跨部门协同能力
- 复盘迭代能力

其得分计算公式为：

$$D = \left(\frac{D_1 + D_2 + D_3 + D_4}{20} \right) \times 100$$

其中：

D 表示工程实现与协同落地能力得分

D_1 至 D_4 分别表示 4 个二级指标得分

20 为 4 项指标总满分

(5) 合规治理与持续进化能力得分

该维度下包括 3 个二级指标，分别为：

- 合规与风险意识
- 职业判断与应用审慎性
- 学习敏捷性与持续进化能力

其得分计算公式为：

$$G = \left(\frac{G_1 + G_2 + G_3}{15} \right) \times 100$$

其中：

G 表示合规治理与持续进化能力得分

G_1 至 G_3 分别表示 3 个二级指标得分

15 为 3 项指标总满分

6、总指数计算方法

在完成五个一级维度标准化得分计算后，按照预设权重对各维度进行加权汇总，形成 AI 人才能力指数总分。

根据本报告提出的通用模型，**五个一级维度的权重设置**如下：

- AI 认知与基础理解能力 (C) : 15%
- AI 技术与工具应用能力 (T) : 30%
- 场景分析与业务转化能力 (B) : 25%
- 工程实现与协同落地能力 (D) : 20%

- 合规治理与持续进化能力（*G*）：10%

因此，AI 人才能力**指数总分（ATCI）的计算公式**为：

$$ATCI = 0.15C + 0.30T + 0.25B + 0.20D + 0.10G$$

最终**得分范围**为 0—100 分。

7、指数等级划分方法

为增强指数结果在招聘筛选、人才盘点中的实用价值，本模型建议将总指数划分为五个等级。

图表 49：总指数划分说明

指数区间	等级	能力说明
85—100	A+	具备较强 AI 综合能力，能够在复杂场景中独立创造较高业务价值
75—84	A	具备较成熟的 AI 应用能力，能够较好承担目标岗位职责
65—74	B	具备基础至中级 AI 能力，可在指导下完成较明确任务
50—64	C	具备初步 AI 意识与工具应用能力，仍需系统训练和场景实践
0—49	D	AI 能力基础相对薄弱，暂不满足相关岗位的直接任用要求

8、评分示例

为增强模型的理解性，以下是简化示例。假设某候选人在五个一级维度中的得分分别为：

- AI 认知与基础理解能力：**78 分**
- AI 技术与工具应用能力：**84 分**

- 场景分析与业务转化能力：**76 分**
- 工程实现与协同落地能力：**72 分**
- 合规治理与持续进化能力：**80 分**

则其总指数为：

$$ATCI = 0.15 \times 78 + 0.30 \times 84 + 0.25 \times 76 + 0.20 \times 72 + 0.10 \times 80$$

$$ATCI = 11.7 + 25.2 + 19.0 + 14.4 + 8.0 = 78.3$$

由此可得，该候选人的 AI 人才能力指数总分为 **78.3 分**，对应等级为 **A**。从能力结构上看，其技术与工具应用能力较强，具备较好的岗位胜任基础，但在工程落地与业务转化方面仍存在进一步提升空间。

9、不同岗位类型的权重模板设计

尽管 AI 人才能力指数模型以通用框架为基础，适用于企业招聘与人才盘点等多类场景，但在实际应用中，**不同岗位对 AI 能力的关注重点并不完全相同。对于技术研发类岗位**，企业更强调技术实现与工程能力；**对于产品与解决方案类岗位**，企业更关注业务转化与方案设计能力；对于**业务应用型岗位**，则更重视 AI 工具应用与场景结合能力；对于**管理型岗位**，则更加看重组织推动、判断治理与协同落地能力。

因此，若仅采用单一权重结构，虽然有利于保持模型的统一性，却难以充分反映不同岗位类型的核心能力要求。为兼顾**通用性**与**岗位适配性**，建议采用**通用模型 + 岗位权重**的双层设计方式：即在保持一级维度和二级指标不变的基础上，通过**对一级维度权重进行调整**，形成适用于不同岗位类型的指数计算模板。

在岗位类型尚不明确或需要跨岗位统一筛选时，建议采用通用基准权重，所有模板权重之和均为 100%。

- AI 认知与基础理解能力（**C**）：**15%**
- AI 技术与工具应用能力（**T**）：**30%**

- 场景分析与业务转化能力（**B**）：**25%**
- 工程实现与协同落地能力（**D**）：**20%**
- 合规治理与持续进化能力（**G**）：**10%**

总指数计算方式保持一致：

$$ATCI = \sum (W_i \times S_i)$$

其中， W_i 为岗位模板权重， S_i 为对应维度得分。

图表 50：不同岗位 AI 人才能力的具体指标权重分配

维度	基准版	技术研发类	产品与 解决方案类	业务应用类	管理与 组织推动类
C 认知基础	15%	15%	15%	20%	15%
T 技术应用	30%	40%	20%	25%	15%
B 业务转化	25%	15%	35%	30%	30%
D 落地协同	20%	20%	20%	15%	25%
G 治理成长	10%	10%	10%	10%	15%

模板适用岗位

- **技术研发类：**算法、工程、数据、模型应用与开发岗位
- **产品与解决方案类：**AI 产品经理、售前/解决方案、行业顾问、咨询岗位
- **业务应用类：**运营、销售/市场、职能部门 AI 应用复合岗位

- **管理与组织推动类：**AI 项目/转型负责人、数字化负责人、部门 AI 推进岗位

当能力框架与指数方法建立之后，全球人才的结构特征、分布格局与代表样本便可以更加清晰地呈现出来。下一章我们将对全球数智化人才格局进行结构化观察。

第 6 章 全球 TOP100 数据人才与 AI1000 人才图谱

前文完成的是数智化人才能力框架与指数模型的构建，本章进一步呈现这套框架在全球人才结构中的具体映射。需要说明的是，本章所讨论的并不是同一口径下的两份人物名单，而是两类既有关联、又有差异的人才结构观察：一方面，**TOP100** 聚焦全球最具代表性的**数据人才**，呈现数据治理、数据分析、数据战略与数字化领导力的顶层样本；另一方面，**AI1000** 聚焦全球**人工智能生态**中的关键人才图谱，呈现从**基础能力**到**产业落地**、从**垂直行业**到**治理安全**的整体结构。

因此，本章通过两套不同但互相关联的人才观察框架，揭示未来全球竞争正在如何由数据能力与 AI 能力共同塑造。前者构成数智化转型的底座，后者构成智能化跃迁的放大器；二者结合，才共同构成全球数智化时代的人才格局与竞争秩序。

6.1 全球顶级数据人才 TOP 100 榜单

在全球数智化进程中，真正具有引领作用的人才，并不局限于狭义的人工智能技术人物。除了推动模型、算法和系统演进的科学家之外，大量在数据治理、数字化转型、企业智能决策、平台建设和组织重构中发挥关键作用的领导者，同样构成了全球数智化竞争中的核心力量。

这份全球顶级数据人才名单汇集了当前数据科学与数据产业领域最具代表性的 100 位人物，整体涵盖**学术研究**、**技术创新**与**产业应用**三大方向。名单中既包括深度学习、因果推断、统计学习、贝叶斯方法、数据库、数据挖掘、图计算等领域的**国际级学者**，也包括来自金融、零售、医疗、能源、制造、交通、公共治理等行业的首席数据官和数据战略负责人。整体来看，这份名单较为完整地呈现了全球数据人才生态：一方面体现了基础理论、关键方法和学科建设的重要力量，另一方面也展现了数据能力在企业经营、行业转型和数字治理中的核心作用，具有较强的代表性、专业性与全球视野。

图表 51：全球顶级数据人才榜单（TOP 100）

序号	姓名	所在机构	主要贡献/学术地位
1	Geoffrey Hinton	University of Toronto / Google	“深度学习之父”，2018 年图灵奖得主，反向传播算法先驱，神经网络复兴的奠基人
2	Yann LeCun	NYU / Meta	卷积神经网络（CNN）之父，2018 年图灵奖得主，Meta 首席 AI 科学家
3	Yoshua Bengio	Université de Montréal / Mila	深度学习三巨头之一，2018 年图灵奖得主，序列概率模型先驱，专注 AI 伦理与社会影响
4	Judea Pearl	UCLA	贝叶斯网络之父，因果关系科学奠基人，2011 年图灵奖得主
5	吴恩达	Stanford University / Landing AI	斯坦福教授，Coursera 联合创始人，“谷歌大脑”之父，全球 AI 教育先驱，深度学习领域权威学者
6	李飞飞	Stanford University / World Labs	ImageNet 创始人，计算机视觉领域领袖，推动 ImageNet 大规模视觉识别竞赛
7	Michael I. Jordan	UC Berkeley	机器学习与统计学泰斗，现代统计机器学习奠基人，培养了大批顶尖学者
8	Ian Goodfellow	DeepMind	GANs（生成对抗网络）之父，深度学习经典教材作者
9	Daphne Koller	Stanford University / insitro	机器学习与概率图模型权威，Coursera 联合创始人，AI 制药公司 insitro 创始人
10	Bernhard Schölkopf	Max Planck Institute	核方法、因果推理领域权威，德国马普所智能系统中心主任
11	Zoubin Ghahramani	University of Cambridge / Google	贝叶斯深度学习权威，剑桥大学教授，Google AI 负责人之一
12	David Blei	Columbia University	概率主题模型（LDA）奠基人，贝叶斯机器学习权威
13	Trevor Hastie	Stanford University	统计学习泰斗，ESL/ISL 经典教材作者，Lasso 算法奠基人之一
14	Robert Tibshirani	Stanford University	Lasso 回归、广义可加模型奠基人，高维统计领域领袖

15	Jerome H. Friedman	Stanford University	梯度提升机 (GBM)、CART 决策树发明人之一，统计学习先驱
16	Cynthia Dwork	Harvard University	差分隐私奠基人，将隐私保护引入数据科学，理论计算机科学领袖
17	Jeffrey Ullman	Stanford University	数据挖掘、数据库理论奠基人，2020 年图灵奖得主
18	韩家炜	University of Illinois	数据挖掘领域泰斗，数据挖掘经典教材作者，频繁模式挖掘奠基人
19	Christos Faloutsos	Carnegie Mellon University	图挖掘、时序数据挖掘权威，数据库与数据挖掘领域领袖
20	Jon Kleinberg	Cornell University	网络科学、算法公平性权威，网络聚类算法奠基人，麦克阿瑟天才奖得主
21	Jure Leskovec	Stanford University	图神经网络、网络表示学习权威，斯坦福图学习课程主讲人，高被引学者
22	Susan Athey	Stanford GSB	因果推断、计量经济学与机器学习交叉领域权威，美国经济学会副主席
23	Duncan Watts	University of Pennsylvania	计算社会科学奠基人，网络科学、社会动力学领域权威
24	Philip S. Yu	University of Illinois Chicago	数据挖掘、图挖掘领域权威，IEEE/ACM 会士，高被引学者
25	Padhraic Smyth	UC Irvine	贝叶斯方法、聚类分析权威，数据挖掘教科书作者
26	Andrew Gelman	Columbia University	贝叶斯统计领域顶级专家，美国统计学会会士，贝叶斯数据分析权威
27	Alex Smola	Amazon Web Services / CMU	机器学习与核方法权威，Apache MXNet 创始人之一
28	陈阳	University of Michigan	IMS 新兴女性数据科学家奖得主，将贝叶斯与机器学习用于天体物理与公共卫生
29	Pragya Sur	Harvard University	IMS 新兴女性数据科学家奖得主，高维统计与机器学习理论奠基性工作

30	王静深	UC Berkeley	IMS 新兴女性数据科学家奖得主，因果推断、异质性处理效应估计权威
31	Marco Argenti	Goldman Sachs	首席信息官，推动智能体 AI 在金融领域的应用
32	Mano Mannoochahr	Verizon	首席数据、分析与 AI 官，用 AI 优化网络体验
33	Devi Kyanam	The Coca-Cola Company	首席数据和 AI/ML 官，用 AI 重塑品牌营销
34	Andrew Reiskind	Mastercard	CDO，领导支付数据战略与商业化
35	Andres Vives	Visa	CDO，负责支付数据的战略应用与创新
36	Amy Lenander	Capital One	CDO，领导金融数据科学与分析团队
37	Ali Keshavarz	CVS Health	首席数据、分析与 AI 官，用 AI 简化医疗体验
38	Eugene Gilerson	Deutsche Bank	集团 CDO，负责投行数据治理与分析
39	Jennifer Curtiss	Scotiabank	全球 CDO，领导银行业数据战略
40	Kjersten Margaret Moody	Prudential Financial	全球 CDO，领导保险业数据治理与分析
41	Jim Young	AIG	全球 CDO，用数据优化保险风险模型
42	Lee Sarkin	Munich Re	首席分析官（亚太、中东、非洲），用数据优化再保险模型
43	Jonathan Westley	Experian	CDO，领导全球征信数据平台战略
44	Linda Powell	BNY Mellon	副 CDO，负责金融数据治理
45	Cathy Doss	Freddie Mac	VP 兼企业 CDO，负责金融数据治理与分析

46	Justin Heller	Synchrony Financial	SVP 兼 CDO，负责金融数据战略与分析
47	Bhagyesh Phanse	Starbucks	SVP 兼首席数据与分析官，用 AI 提升顾客体验
48	Hema Yalamanchi	The Kraft Heinz Company	全球 CDO，用数据推动食品创新
49	Barry Panayi	John Lewis Partnership	首席数据与洞察官，优化零售客户体验
50	Gabriel Straub	Ocado Group	CDO，用 AI 优化在线零售与仓储
51	Di Mayze	Marks & Spencer	首席数据与 AI 官，推动零售业数字化转型
52	Andrew Hill	Sainsbury's	CDO，用数据优化零售供应链与客户洞察
53	Claudia Volpetti	Leroy Merlin	CDO，推动零售业数据化运营
54	Laia Collazos	Coca-Cola European Partners	首席数据与分析官，用 AI 优化饮料供应链
55	Mark Fox	Walgreens Boots Alliance	高级副总裁兼 CDO，用数据优化零售药房体验
56	Matt Fitzpatrick	The Very Group	CDO，推动零售业数据化运营
57	Kate Sargent	Financial Times	CDO，推动媒体数据化转型与读者洞察
58	Jane Rheem	Sidley Austin	首席数据与 AI 官，推动法律行业数据应用
59	Jessica Rusu	FCA	首席数据、信息与情报官，推动金融监管数据创新
60	Julia Plant	Cabinet Office	CDO，推动英国政府数据治理与开放
61	Inga Gunnarsdóttir	City of Reykjavik	CDO，推动政府数据开放与治理

62	Lauren Sager Weinstein	Transport for London	CDO, 用数据优化伦敦交通运营
63	Karen Meijs-Overbeek	Shell	CDO (企业绩效管理), 用数据优化能源运营
64	Margery Connor	Chevron	CDO, 用数据优化能源勘探与运营
65	Gavin Goodland	National Grid	CDO, 用数据优化能源网络运营
66	Joanna Page	E.ON	数据总监, 推动能源数据化运营
67	David Cox	BMW Group	CDO, 用数据优化汽车制造与用户体验
68	Jonathan Eklof	GKN Aerospace	全球首席数据与分析官, 推动航空制造数据战略
69	Chrissie Kemp	JLR	首席数据与 AI 官, 通过 AI 实现 5 亿英镑商业价值
70	Eloy Sasot	ASML	CDO, 推动半导体制造数据战略
71	Barbara Latulippe	Takeda	企业数据负责人, 推动制药业数据治理
72	Ali Khan	Finastra	CDO, 领导金融科技数据平台建设
73	Ari Cohen	Macquarie Group	首席数据与 AI 官 (EMEA 及美洲), 推动投资银行数据战略
74	Andrew Foster	M&T Bank	CDO, 推动银行业数据治理与分析
75	Harveer Singh	Truist	CDO (消费与小企业银行), 优化银行客户数据
76	Hartnell Ndungi	Absa Group	CDO (非洲), 推动非洲银行业数据转型
77	Ilona Larsson	Barclays	CDO (金融犯罪), 用 AI 优化风险监控

78	Gordon Hazle	Crown Agents Bank	数据负责人，负责跨境支付数据战略
79	Jean-Christophe Lioniti	Mizuho	MD 兼 CDO，负责投资银行数据治理
80	Johanna Hutchinson	BAE Systems	CDO，用数据优化国防系统运营
81	Kevin Tubb	The AA	CDO，用数据优化汽车救援服务
82	Lenno Maris	Caldic	CDO，推动化工行业数据化运营
83	Leila Martins	Lojas Renner S.A.	CDO，推动巴西零售业数字化转型
84	Leila Seith Hassan	Digitas UK	CDO，用数据赋能广告创意
85	Lisa Everitt	Gallagher	CDO，用数据优化保险服务
86	Dobo Radichkov	Holland & Barrett	CDO，优化健康零售数据战略
87	Don Vu	NY Life Insurance Company	SVP 兼首席数据与分析官，用 AI 优化保险服务
88	Gary Barr	LGIM	CDO，推动投资管理数据战略
89	J.D. Williams	Zoetis	VP 兼首席数据与分析官，用数据推动动物健康
90	Ashutosh Singhal	Meharry Medical	CDO，用数据推动医学教育与研究
91	David Hayes	The Open University	CDO，推动教育数据化与学生成功分析
92	Dan Senter	Serco	企业数据总监，负责 IT 服务数据战略
93	Andres Bucchi	LATAM Airlines	CDO，用数据优化航空运营与客户体验

94	Anand Shenoy	Mars	全球 VP 兼 CDO，推动食品行业数据战略
95	Amitabh Seli	Danone	英国区数据总监，推动消费品数据化运营
96	Alexandra Sidgreaves	Zurich Insurance	CDO，负责保险集团数据治理与分析
97	Alexandra Fuck-Zilles	AXA	CDO，推动保险业数据驱动的风险建模
98	Abdulgader Attiah	Saudi Airlines	CDTO，推动航空业数据与数字化转型
99	Bishoy Sawiris	GB Corp	CDO，推动制造业数字化转型
100	Alessia Kosagowsky	Aviva	CDO，领导保险业数据战略与客户洞察

6.2 全球 1000 AI 人才图谱

本节构建了**全球 1000 AI 人才图谱**，试图从**产业、技术、行业与治理**四个维度，系统梳理当今全球人工智能领域最具影响力的关键人物。我们将 AI 人才划分为四大板块：**AI 产业落地、AI 垂直行业、AI 基础能力、AI 治理安全**。其中，产业落地人才决定 AI 商业化速度，垂直行业人才推动 AI 改造现实世界，基础能力人才决定 AI 的技术上限，治理安全人才则决定 AI 的社会边界与长期可持续性。

从技术发展路径看，人工智能并不是单一的学术领域，也不是单一的产业赛道，而是一个横跨基础研究、系统工程、行业应用与治理体系的复杂生态。因此，单纯以**学者、企业家或工程师**进行分类，已经不足以反映 AI 时代的人才结构。

本报告所构建的 AI1000 人才图谱，更强调 AI 作为一种**新型通用技术的完整链条**：从**底层理论突破**，到**算力和系统支撑**；从**模型平台建设**，到进入**医疗、金融、制造、自动驾驶等真实产业场景**；再到**风险、政策与安全治理**，构成一个彼此关联、共同作用的全球人才网络。从这个意义上说，AI1000 并不只是一个人物名单，而是一张关于全球人工智能竞争秩序的结构图谱。

6.2.1 AI 产业落地人才

AI 产业落地人才，是指推动人工智能从实验室技术走向产业级应用、平台级产品和全球化商业生态的关键人物。他们往往掌握资源配置权、产品方向权和产业组织能力，是全球 AI 竞争中的产业发动机。

这一板块又可分为两类：**顶级 Top100 AI 人才、AI 公司核心操盘手**。

1、Top100 顶级 AI 人才

这一部分汇集的是全球 AI 产业最具影响力的顶级人物。他们既包括基础模型公司创始人、全球科技巨头 AI 负责人，也包括推动 AI 技术范式转换的核心领导者。从 **OpenAI、Google DeepMind、**

Meta、Anthropic 到 NVIDIA、Microsoft，这一群体站在全球 AI 权力结构的最顶层，决定着模型路线、算力格局、产品生态和资本流向。

如果说人工智能正在重塑全球技术秩序，那么这一百人就是新秩序最重要的定义者与塑造者。**他们决定 AI 的方向，也决定 AI 产业的速度。**

图表 52：Top100 顶级 AI 人才名单

序号	姓名	机构	贡献
1	Sam Altman	OpenAI	OpenAI 联合创始人兼 CEO，推动 ChatGPT 与 GPT-4 等大模型商业化，成为全球生成式 AI 产业的重要推动者。
2	黄仁勋	NVIDIA	NVIDIA 创始人兼 CEO，推动 GPU 成为 AI 训练核心算力基础设施，构建全球 AI 计算生态。
3	Dario Amodei	Anthropic	Anthropic 联合创始人兼 CEO，提出“宪法 AI”，推动安全可控的大模型 Claude 研发。
4	Demis Hassabis	Google DeepMind	DeepMind 创始人，推动 AlphaGo、AlphaFold 等突破性 AI 成果，领导 Gemini 模型研发。
5	梁文锋	DeepSeek	DeepSeek 创始人，推动高性能开源大模型发展，提升 AI 推理效率与全球竞争力。
6	Mustafa Suleyman	Microsoft AI	DeepMind 联合创始人之一，现领导 Microsoft AI 战略与 Copilot 产品体系。
7	Ilya Sutskever	前 OpenAI	深度学习重要研究者，OpenAI 前首席科学家，推动 GPT 系列模型研究。
8	Andrej Karpathy	OpenAI / Tesla	深度学习专家，曾领导 Tesla 自动驾驶视觉系统，推动 AI 视觉与自动驾驶技术。
9	李飞飞	Stanford / AI Institute	ImageNet 项目负责人之一，推动计算机视觉革命并倡导以人为本 AI。
10	Yann LeCun	Meta AI	图灵奖得主，卷积神经网络先驱，Meta 首席 AI 科学家。

11	Geoffrey Hinton	University of Toronto	深度学习奠基人之一，推动神经网络和反向传播算法发展。
12	Yoshua Bengio	Mila / Université de Montréal	深度学习三巨头之一，推动生成模型和 AI 安全研究。
13	吴恩达	DeepLearning.AI / Stanford	AI 教育与产业推动者，推动 AI 产业应用。
14	Jeff Dean	Google	Google 首席科学家，推动 TensorFlow、TPU 和大规模 AI 基础设施。
15	Oriol Vinyals	Google DeepMind	Transformer 作者之一，推动 Gemini 和多模态 AI 研究。
16	David Silver	Google DeepMind	AlphaGo、AlphaZero 核心研究者，推动强化学习革命。
17	John Jumper	Google DeepMind	AlphaFold 负责人，利用 AI 预测蛋白质结构改变生物研究。
18	Shane Legg	Google DeepMind	DeepMind 联合创始人，长期研究 AGI 理论与 AI 安全。
19	Koray Kavukcuoglu	Google DeepMind	DeepMind 研究副总裁，推动强化学习与深度学习发展。
20	Aäron van den Oord	Google DeepMind	WaveNet 和 VQ-VAE 作者，推动生成式音频与图像模型发展。
21	Karen Simonyan	Google DeepMind	VGGNet 作者之一，推动计算机视觉深度学习发展。
22	Julian Schrittwieser	Google DeepMind	AlphaZero 核心研究者，推动强化学习算法发展。
23	Pushmeet Kohli	Google DeepMind	AI 安全与可信 AI 研究者，推动负责任 AI 体系建设。
24	Soumith Chintala	Meta AI	PyTorch 联合创始人，推动全球深度学习框架生态。
25	Joelle Pineau	Meta AI	Meta AI 负责人，推动开源 AI 与 Llama 模型生态。
26	Ahmad Al-Dahle	Meta	Meta 生成式 AI 负责人，主导 Llama 模型研发。

27	Hugo Touvron	Meta AI	Llama 模型核心研究者之一，推动开源大模型发展。
28	Aurelien Rodriguez	Meta AI	Meta 大模型研究负责人之一，参与 Llama 研发。
29	Thomas Scialom	Meta AI	研究大模型对齐与 RLHF 技术。
30	Myle Ott	Meta AI	负责 Llama 模型工程系统与训练基础设施。
31	Manohar Paluri	Meta AI	Meta 多模态 AI 负责人，推动视觉语言模型。
32	Ross Girshick	Meta AI	Mask R-CNN 作者，推动目标检测算法发展。
33	Piotr Dollár	Meta AI	计算机视觉专家，推动视觉模型与检测技术。
34	Devi Parikh	Meta AI	视觉语言模型研究者，推动多模态 AI 发展。
35	Daniela Amodei	Anthropic	Anthropic 联合创始人，推动 Claude 模型与 AI 安全研究。
36	Tom Brown	Anthropic / 前 OpenAI	GPT-3 论文核心作者之一，推动大规模语言模型研究与工程实现。
37	Jack Clark	Anthropic	Anthropic 联合创始人，长期推动 AI 安全治理与全球 AI 政策讨论。
38	Tim Dettmers	Mistral AI	QLoRA 算法作者，推动大模型高效训练与量化推理技术发展。
39	Guillaume Lample	Mistral AI	Mistral 联合创始人，推动开源大模型架构与高效推理研究。
40	Arthur Mensch	Mistral AI	Mistral 创始人兼 CEO，推动欧洲开源大模型生态发展。
41	Aidan Gomez	Cohere	Transformer 论文作者之一，Cohere 联合创始人，推动企业级语言模型。
42	Nick Frosst	Cohere	Cohere 联合创始人，推动企业 AI 平台与大模型商业应用。

43	Ivan Zhang	Cohere	Cohere 联合创始人，推动企业 AI 平台与语言模型服务。
44	Igor Babuschkin	xAI	xAI 联合创始人兼 CTO，负责 Grok 大模型研发与系统架构。
45	Greg Yang	xAI	研究大模型理论与神经网络尺度规律，推动 AI 基础理论发展。
46	Noam Shazeer	Character.AI	Transformer 论文作者之一，推动 AI 对话产品发展。
47	Emad Mostaque	Stability AI	Stability AI 创始人，推动 Stable Diffusion 开源生成模型。
48	David Holz	Midjourney	Midjourney 创始人，推动 AI 图像生成工具普及。
49	Cristóbal Valenzuela	Runway	Runway 创始人，推动 AI 视频生成技术发展。
50	Thomas Wolf	Hugging Face	Hugging Face 联合创始人，推动开源模型社区与 Transformers 库。
51	Clément Delangue	Hugging Face	Hugging Face CEO，推动全球 AI 开源模型生态。
52	Julien Chaumond	Hugging Face	Transformers 库开发者之一，推动 AI 模型开源与共享。
53	Chris Ré	Stanford / Snorkel AI	提出 Data-Centric AI 理念，推动数据驱动 AI 开发方法。
54	Alexandr Wang	Scale AI	Scale AI 创始人，构建全球 AI 训练数据基础设施。
55	Daniel Gross	AI 投资人 / Typeface	AI 创业者与投资人，推动 AI 原生应用创业生态。
56	Scott Wu	Cognition Labs	推出 AI 程序员 Devin，推动自动化软件开发研究。
57	Kevin Weil	OpenAI	OpenAI 产品负责人之一，推动 ChatGPT 生态发展。
58	Aravind Srinivas	Perplexity AI	Perplexity 创始人，推动 AI 搜索产品发展。

59	Denis Yarats	Perplexity AI	强化学习研究者，推动 AI 搜索与推理系统研发。
60	Will DePue	Perplexity AI	Perplexity 工程负责人，构建 AI 搜索系统基础架构。
61	Ian Buck	NVIDIA	CUDA 架构核心开发者，推动 GPU 成为 AI 计算基础设施。
62	Forrest Norrod	AMD	推动 AMD Instinct AI 加速器与数据中心 AI 计算平台。
63	Mark Liu	TSMC	台积电董事长，推动先进制程支撑 AI 芯片产业发展。
64	Pat Gelsinger	Intel	Intel CEO，推动 AI 芯片与数据中心计算平台发展。
65	Dennis Abts	Groq	Groq 联合创始人，开发高速 AI 推理芯片 LPU 架构。
66	Sean Lie	Cerebras	Cerebras 联合创始人，开发晶圆级 AI 芯片 WSE。
67	陈天石	Cambricon	寒武纪创始人，推动中国 AI 芯片产业发展。
68	余凯	Horizon Robotics	地平线创始人，推动自动驾驶 AI 芯片与算法平台。
69	彭红兵	Huawei	华为昇腾计算负责人，推动 AI 算力生态建设。
70	周靖人	Alibaba Cloud	阿里云 CTO，负责通义千问大模型研发与云 AI 平台建设。
71	张鹏	Zhipu AI	智谱 AI 创始人，推动 GLM 系列模型与中国大模型生态发展。
72	王小川	Baichuan AI	百川智能创始人，推动中文大模型研发与产业应用。
73	闫俊杰	MiniMax	MiniMax 创始人，推动多模态生成式 AI 产品发展。
74	许亮	01.AI	零一万物创始人，推动 Yi 系列开源大模型研发。

75	李大海	ModelBest	推动 CPM 系列大模型研发与开源生态。
76	江涛	DeepSeek	DeepSeek 联合创始人，推动 MoE 大模型架构发展。
77	刘知远	Tsinghua University	GLM 模型研究者，推动中文大模型研究。
78	黄铁军	BAAI / 智源研究院	悟道大模型负责人，推动中国 AI 基础研究。
79	徐立	SenseTime	商汤科技创始人，推动计算机视觉产业化。
80	印奇	Megvii	旷视科技创始人，推动视觉 AI 产业应用。
81	顾维灏	Haomo AI	毫末智行创始人，推动自动驾驶量产落地。
82	曹旭东	Momenta	Momenta 创始人，推动自动驾驶量产解决方案。
83	乔昕	InferVision	推想医疗创始人，推动 AI 医疗影像应用。
84	Kevin Scott	Microsoft	微软 CTO，推动 Copilot 与生成式 AI 产品体系。
85	Mikhail Parakhin	Microsoft	Copilot 产品负责人，推动 AI 办公软件应用。
86	John Ternus	Apple	苹果硬件负责人，推动 Apple Intelligence 与端侧 AI。
87	Zachary Kirkhorn	Tesla	推动特斯拉 AI 算力与自动驾驶战略。
88	Swami Sivasubramanian	AWS	AWS AI 负责人，推动云 AI 平台与企业 AI 服务。
89	Bratin Saha	AWS	负责 Titan 模型研发与 AWS 生成式 AI 服务。
90	Cedrik Neike	Siemens	西门子高管，推动工业 AI 与数字化制造应用。

91	郭平	Huawei	华为高管，推动昇腾算力生态与 AI 战略。
92	Mikael Dolsten	Pfizer	辉瑞研发负责人，推动 AI 药物研发与临床研究。
93	Yuan Lee	Shell	壳牌 AI 负责人，推动 AI 能源系统优化应用。
94	Alex Zhavoronkov	Insilico Medicine	AI 药物研发公司创始人，推动 AI 药物设计。
95	Andy Beck	PathAI	PathAI 创始人，推动 AI 病理诊断系统发展。
96	Eric Lefkofsky	Tempus	Tempus 创始人，推动 AI 医疗数据平台发展。
97	Chris Urmson	Aurora	Aurora 创始人，推动自动驾驶商业化发展。
98	Amnon Shashua	Mobileye	Mobileye 创始人，推动自动驾驶视觉系统发展。
99	Greg Brockman	OpenAI President	OpenAI 创始团队成员，推动 AI 研发与基础设施建设
100	Mira Murati	Former OpenAI CTO	曾负责 OpenAI 技术战略和 GPT-4 研发

2、顶级 AI 公司核心操盘手

如果 Top100 是 AI 时代的旗手，那么 AI 公司核心骨干就是将技术真正转化为产品、平台和产业影响力的操盘手。这一群体包括大模型公司**核心管理层**、**AI 基础设施公司高管**、**科技巨头 AI 业务负责人**，以及**区域头部 AI 企业的创始人**与**核心技术高管**。他们并不一定都处于全球舆论中心，但却直接负责模型研发、组织管理、产品推进和商业落地。

他们的共同特征是：既理解技术，又能够推动组织执行，是 **AI 产业化进程中最重要**的**中坚力量**。他们是 **AI 商业化和规模化落地**的**核心执行者**。

图表 53：顶级 AI 公司核心骨干名单

序号	姓名	所属机构	核心贡献
101	John Schulman	AI Researcher	PPO 算法提出者之一
102	Wojciech Zaremba	OpenAI Co-founder	参与 OpenAI 早期模型研究
103	Alec Radford	AI Researcher	参与 GPT 系列模型研究
104	Jan Leike	AI Safety Researcher	研究 AI 对齐与安全
105	翁荔	AI Safety Researcher	推动大模型安全研究
106	欧阳龙	AI Researcher	参与 InstructGPT 与 RLHF 研究
107	Jonathan Ho	AI Researcher	DDPM 扩散模型作者之一
108	Bill Peebles	OpenAI Research Scientist	生成式视频模型研究
109	Girish Sastry	AI Researcher	AI 安全与风险研究
110	Mark Chen	OpenAI CRO	负责 OpenAI 研究团队
111	David Schnurr	OpenAI Engineer	参与 AI 工程系统研发
112	Joanne Jang	OpenAI Product Lead	推动 ChatGPT 产品设计
113	Samy Bengio	Google DeepMind	深度学习与大模型研究负责人之一，推动对话 AI 与多模态模型发展
114	Laurent Sifre	AI Researcher	深度学习研究
115	Jason Wei	OpenAI	链式思维提示与推理增强研究代表人物，推动大模型复杂推理能力提升
116	Piotr Dollar	FAIR Research Director	视觉 AI 研究
117	Jaron Waldman	Cohere CPO	企业 AI 产品负责人

序号	姓名	所属机构	核心贡献
118	Phil Blunsom	Cohere CTO	NLP 研究者
119	杨植麟	Moonshot AI CEO	Kimi AI 产品创始人
120	Jared Kaplan	Anthropic	Anthropic 联合创始人兼首席科学官，主导模型尺度律、Claude 研究路线与安全扩展机制。
121	Michael Gerstenhaber	Anthropic	负责 Anthropic 产品管理，推动 Claude 企业产品化与平台能力建设。
122	Michael Krieger	Anthropic	Anthropic 首席产品官，负责 Claude 产品战略与全球企业应用落地，曾联合创立 Instagram
123	Boris Cherny	Anthropic	Claude Code 负责人，推动 AI 编程代理在开发工具与企业研发场景中的落地。
124	Peng Xiao	G42	G42 CEO，推动中东主权 AI 生态与基础设施建设
125	姜大昕	StepFun CEO	多模态大模型创业
126	Mahesh Chayel	Writer	Writer 首席产品官，推动企业 AI 工作流产品化
127	Paul Smith	Anthropic	Anthropic 首席商务官，负责全球商业化与企业市场拓展，推动 Claude 商业落地
128	Nils Reimers	Cohere	Cohere 检索与向量化负责人，推动企业搜索与 RAG 产品
129	Gabriel Pereyra	Harvey	Harvey 联合创始人兼总裁，推动法律 AI 企业
130	Victor Riparbelli	Synthesia	Synthesia 创始人，推动 AI 数字人与企业视频生成平台商业化
131	Harrison Chase	LangChain CEO	LLM 开发框架

序号	姓名	所属机构	核心贡献
132	Jeff Clune	University of British Columbia / DeepMind	开放式进化、自动机器学习与基础模型能力涌现研究代表人物
133	Winston Weinberg	Harvey CEO	法律 AI 平台
134	Beena Ammanath	Deloitte AI Institute	可信 AI 推动者
135	Elad Gil	AI Investor	持续投资前沿 AI 公司，推动生成式 AI 创业浪潮发展
136	朱佳俊	Nuro	Nuro 联合创始人兼 CEO，推动无人配送自动驾驶商业化
137	Nicolas Usunier	Mistral AI	Mistral 研究副总裁，负责模型研究与评测体系
138	Dianne Penn	Anthropic	Anthropic 产品负责人之一，连接研究、产品与治理，推动 Claude 在企业与政策场景中的落地。
139	李楠	Enflame CEO	AI 训练芯片
140	许开程	ByteDance AI Lab	字节 AI 模型研发
141	杨震原	Volcano Engine CEO	AI 云服务平台
142	王海峰	Baidu CTO	文心大模型
143	Jason Droege	Scale AI	Scale AI 首席战略官，推动政府与企业 AI 数据合作
144	Autumn Moulder	Cohere	Cohere 工程副总裁，负责企业级 AI 平台工程交付
145	Raghu Gollamudi	C3 AI	C3 AI 总裁，推动企业 AI 平台全球扩张
146	Lucy Guo	Scale AI	Scale AI 联合创始人，早期构建 AI 数据标注基础设施
147	陈宽	InferVision CEO	AI 医疗影像

序号	姓名	所属机构	核心贡献
148	Taehoon Kim	Upstage	Upstage 首席研究官，推动文档 AI 与模型研发
149	May Habib	Writer	Writer 联合创始人兼 CEO，推动企业生成式 AI 平台落地
150	Waseem AlShikh	Writer	Writer 联合创始人兼 CTO，推动企业文本 AI 产品研发
151	Mati Staniszewski	ElevenLabs	ElevenLabs 联合创始人兼 CEO，推动语音生成 AI 商业化
152	Piotr Dabkowski	ElevenLabs	ElevenLabs 联合创始人兼 CTO，推动语音模型研发
153	Steffen Tjerrild	Synthesia	Synthesia 联合创始人兼 COO，推动企业视频 AI 平台发展
154	Jarek Kutylowski	DeepL	DeepL 创始人兼 CEO，推动机器翻译与语言 AI 商业化
155	Jonas Andrulis	Aleph Alpha	Aleph Alpha 创始人，推动欧洲主权大模型发展
156	Timo Daub	Aleph Alpha	Aleph Alpha 联合创始人，推动企业 AI 平台战略
157	Bret Taylor	Sierra	Sierra 联合创始人，推动企业 AI agent 平台落地
158	Clay Bavor	Sierra	Sierra 联合创始人，推动对话式 AI 产品战略
159	Varun Mohan	Windsurf	Windsurf 联合创始人兼 CEO，推动 AI 编程产品发展
160	Douglas Chen	Windsurf	Windsurf 联合创始人，推动 AI 软件工程平台落地
161	Luis Ceze	OctoAI	OctoAI 创始人，推动生成式 AI 推理与模型服务

序号	姓名	所属机构	核心贡献
162	Lin Qiao	Fireworks AI	Fireworks AI 创始人，推动高性能模型推理平台
163	Michele Catasta	Replit	推动 AI 编程产品与开发者生态落地
164	Boris Gamazaychikov	Contextual AI	推动企业检索增强与 RAG 平台发展
165	Eiso Kant	Poolside	Poolside 联合创始人兼 CEO，推动 AI 代码生成平台发展
166	Rishabh Mehrotra	Google DeepMind	推动搜索、推荐与大模型产品化
167	Noam Brown	OpenAI	以博弈与推理系统闻名，推动推理型 AI 产品化
168	郭文景	Pika	Pika 联合创始人兼 CEO，推动视频生成 AI 创业
169	孟晨琳	Pika	Pika 联合创始人，推动视频生成模型研发
170	Amit Jain	Luma AI	Luma AI 联合创始人，推动 3D 与视频生成 AI 产品
171	Alex Yu	Luma AI	Luma AI 联合创始人兼 CTO，推动多模态生成技术
172	Alejandro Matamala Ortiz	Runway	Runway 联合创始人，推动创意生成 AI 产品落地
173	Joel Hellermark	Sana	Sana 创始人，推动企业知识工作与 AI 学习平台落地
174	Sung Kim	Upstage	Upstage 联合创始人，推动韩国大模型与企业 AI 落地
175	Hyeonuk Woo	Upstage	Upstage 联合创始人，推动企业文档 AI 与模型服务产品化
176	Deepak Agarwal	LinkedIn	推动推荐系统、广告 AI 与企业数据智能

序号	姓名	所属机构	核心贡献
177	Daniel Faggella	Emerj AI Research	研究企业 AI 应用趋势与产业落地
178	Jonathan Siddharth	Turing AI	推动 AI 人才平台与企业 AI 部署
179	Shivon Zilis	Neuralink / AI investor	推动 AI 与神经接口技术发展
180	Brad Lightcap	OpenAI Operations	推动 AI 产品运营与商业化战略

6.2.2 AI 垂直行业和领域

AI 垂直行业板块，聚焦的是**人工智能**在具体产业中的**深度应用者与场景重构者**。这一板块的重要性在于，它代表了 AI 从 **通用技术能力**向**行业生产力** 转化的关键阶段。如果基础模型和平台层决定了 **AI 的共性能力**，那么垂直行业决定的则是 **AI 的实际价值边界**。

只有当 AI 进入**医疗、自动驾驶、机器人、工业、金融、农业、能源、教育、法律**等复杂场景，并真正解决行业问题时，人工智能才会从**技术热潮**转化为**产业革命**。这一板块中的人才，面对的通常不是抽象的模型能力，而是**高度复杂、强约束**的现实系统。

他们需要同时理解 **AI 技术与行业逻辑**，既**懂算法**，也**懂业务**；既要解决精度问题，也要处理**安全、效率、合规、成本与组织协同问题**。因此，这一群体是最能体现 **AI 真实应用**深度的人才类型之一。他们的重要性并不体现在 提出了哪一个通用模型，而体现在 **让 AI 在哪个行业真正可用**。也正因为如此，AI 垂直行业板块是本报告中最接近现实世界的一部分，也是最能观察 AI 如何改变行业结构的关键窗口。

1、AI 医疗制药

医疗与制药，是 AI 最具**长期战略价值**的行业之一。在这一领域，人工智能的应用已经从最初的辅助识别、图像分析，逐步延伸到**药物发现、分子设计、临床预测、生物计算**和个性化医疗等更深层次环节。这一板块中的核心人才，不只是医疗 AI 技术的研发者，更是医疗体系数字化与生命科学智能化转型的推动者。他们推动 AI 从 **医疗辅助工具**演进为**生命科学创新引擎**，使人工智能在缩短**研发周期、提高诊断效率、优化临床决策**方面展现出越来越强的现实价值。从长期来看，**医疗 AI** 将不仅改变医疗服务本身，也将重塑药物研发和生物学研究的方法论。因此，这一领域的人才在全球 AI 版图中具有极高的战略重要性。

图表 54：AI 医疗制药行业人才名单

序号	姓名	机构	贡献
181	Chris Nicholson	PathAI	推动 AI 在医学影像诊断中的应用
182	David Talby	John Snow Labs	推动医疗 NLP 与 AI 数据平台发展
183	Munjal Shah	Hippocratic AI	Hippocratic AI 联合创始人兼 CEO，推动医疗大模型商业化
184	Shiv Rao	Abridge	Abridge 创始人兼 CEO，推动临床对话 AI 与医疗文档自动化
185	Prashant Warier	Qure.ai	Qure.ai 联合创始人，推动医学影像 AI 全球部署
186	Pooja Rao	Qure.ai	Qure.ai 联合创始人，推动医疗 AI 产品化与运营落地
187	Daphne Koller	insitro Founder & CEO	机器学习驱动新药研发公司 insitro 创始人兼 CEO
188	Thomas Clozel	Owkin Co-founder & CEO	Owkin 联合创始人兼 CEO，推进 AI 用于药物研发与临床

序号	姓名	机构	贡献
189	Pascal Weinberger	Owkin Deputy CEO	Owkin 副 CEO，推动 AI 驱动的生物医药产品与商业化
190	Eric Durand	Owkin Chief R & Tech Officer	Owkin 研发与技术负责人，推进 AI 药研平台工程化
191	Andrea Tassistro	Owkin	Owkin 转型负责人，推进组织与产品规模化落地
192	Najat Khan	Recursion CEO & President	Recursion CEO，推动 AI 药物研发进入规模化验证阶段
193	Chris Gibson	Recursion Co-founder & Board Chair	Recursion 联合创始人，推动 AI+自动化药研平台建设
194	Robert Hershberg	Recursion Vice-Chair & Lead Independent Director	Recursion 董事会副主席，支持公司战略与治理
195	Zachary Bogue	Recursion Board Member	Recursion 董事会成员，参与公司资本与战略治理
196	Blake Borgeson	Recursion Board Member	Recursion 董事会成员，支持公司战略发展
197	Namandjé Bumpus	Recursion Board Member	Recursion 董事会成员，支持生物医药研发治理
198	Zavain Dar	Recursion Board Member	Recursion 董事会成员，参与公司战略与投融资支持
199	Terron Bruner	Tempus Chief Commercial Officer	负责商业化与客户拓展，推进 AI 医疗产品落地
200	Ezra Cohen, MD	Tempus Chief Medical Officer of Oncology	领导肿瘤医学方向，推进 AI 在肿瘤诊疗应用

序号	姓名	机构	贡献
201	Shane Colley	Tempus Chief Technology Officer	负责技术与工程体系，支撑医疗 AI 平台规模化
202	Laura Elster	Tempus SVP, Healthcare Innovation & Transformation	推动医疗系统合作与创新项目落地
203	Idan Bassuk	Aidoc	首席研发与 AI 官，负责医疗影像 AI 算法规模化研发、基础设施架构与临床级医疗 AI 平台建设
204	任峰	Insilico Medicine Co-CEO & Chief Scientific Officer	Insilico CSO 兼联合 CEO，领导 AI 药物研发科学策略
205	Eric Walk	PathAI Chief Medical Officer	负责医学与临床合作，推进 AI 病理临床落地
206	Nick Brown	PathAI Chief Growth Officer	负责增长与市场拓展，推进 AI 病理商业化
207	Alex Aliper	Insilico Medicine President	Insilico 总裁，推进 AI 药物研发产品化与业务拓展
208	Chris Mansi	Viz.ai CEO & Co-founder	联合创办 Viz.ai，推进急症影像 AI 与护理协同平台
209	Jieun Choe	Viz.ai Chief Operating Officer	负责运营与执行，推动医疗 AI 平台规模化落地
210	Oded Cohen	Viz.ai VP, R&D and Israel GM	负责研发与以色列团队，推进医疗 AI 产品研发
211	Max Jaderberg	Isomorphic Labs President	Isomorphic Labs 总裁，推进 AI 药物发现与组织落地
212	Miles Congreve	Isomorphic Labs Chief Scientific Officer	Isomorphic Labs CSO，负责药物发现科学与转化研究

序号	姓名	机构	贡献
213	Thomas J. Fuchs	Eli Lilly SVP & Chief AI Officer	担任礼来首任首席 AI 官，推进 AI 在药研与临床应用
214	Joerg Moeller	BenevolentAI (former) CEO	曾任 BenevolentAI CEO，推进 AI 驱动药物发现战略
215	Anne Phelan	BenevolentAI Chief Scientific Officer	BenevolentAI CSO，负责 AI 药物发现科学方向
216	James Malone	BenevolentAI Chief Technology Officer	BenevolentAI CTO，负责技术与平台工程建设
217	Sarah Skerratt	Isomorphic Labs Chief Research Officer	Isomorphic Labs CRO，领导 AI 药物发现研究团队建设
218	Sergei Yakneen	Isomorphic Labs Chief Technology Officer	Isomorphic Labs CTO，负责 AI 药物发现技术与工程平台
219	Ben Wolf	Isomorphic Labs Chief Medical Officer	Isomorphic Labs CMO，推进临床与医学策略对接 AI 研发
220	John P. Overington	Exscientia Chief Technology Officer	Exscientia CTO，领导 AI 药物设计平台技术方向
221	Jurgi Camblong	SOPHiA GENETICS Founder & CEO	创办 SOPHiA GENETICS，推动临床基因组数据平台与精准医疗 AI 落地
222	徐振宇	SOPHiA GENETICS EVP, Chief Scientific Officer	领导 SOPHiA DDM 平台技术与科学研究，推进临床 NGS 分析与 AI 诊断
223	Abhimanyu (Abhi) Verma	SOPHiA GENETICS EVP, Chief Technology Officer	负责平台技术与工程，推进医疗 AI 产品体系与规模化交付

序号	姓名	机构	贡献
224	Philippe Menu	SOPHiA GENETICS EVP, Chief Medical Officer & Chief Product Officer	负责医学与产品策略，推动临床 AI 在肿瘤与罕见病场景落地
225	Parminder Parry Bhatia	GE HealthCare Chief AI Officer	GE HealthCare 首席 AI 官，推进医疗 AI 从临床验证到规模化部署
226	Eric Topol	Scripps Research	推动 AI 在心血管与精准医疗中的临床应用研究
227	Regina Barzilay	MIT / Jameel Clinic	利用深度学习改进癌症早筛与药物设计
228	Nigam Shah	Stanford Medicine	构建临床机器学习平台推动医院 AI 应用
229	Suchi Saria	Johns Hopkins	ICU 预测模型与实时医疗风险系统
230	Marinka Zitnik	Harvard Medical School	图神经网络用于疾病网络建模
231	Hugo Aerts	Harvard Medical School	放射组学与深度学习医学影像分析
232	Pranav Rajpurkar	Harvard / Stanford	医学影像 AI 模型开发
233	罗远	Northwestern University	多模态医疗数据机器学习研究
234	Andrew Beam	Harvard Medical School	医疗预测模型与临床决策系统
235	Atul Butte	UCSF	生物医学大数据挖掘平台
236	Brendan Frey	Deep Genomics	RNA 生物学与 AI 药物发现
237	Patrick Hsu	Arc Institute	AI 与基因编辑结合
238	Trey Ideker	UC San Diego	系统生物学疾病网络建模

序号	姓名	机构	贡献
239	Ronald Summers	NIH	医学影像自动检测 AI
240	Olexandr Isayev	Carnegie Mellon	推动 AI 分子设计、计算化学与材料发现研究
241	Arjun Manrai	Harvard Medical School	医疗数据偏差研究
242	Emily Alsentzer	Harvard	医学 NLP 模型开发
243	Elliot Hershberg	Flatiron Health	肿瘤数据平台 AI 分析
244	Kevin White	Tempus	癌症数据 AI 分析平台
245	David Baker	University of Washington	推动蛋白结构设计与计算生物学 AI 建模研究
246	Oren Etzioni	Allen Institute for AI	推动知识图谱与 AI 在生物医学知识抽取中的应用
247	Mihaela van der Schaar	Cambridge University	推动医疗时间序列建模与临床决策算法研究
248	李博	University of Illinois	研究医疗 AI 鲁棒性与安全问题，提升模型可信性
249	Pranam Chatterjee	MIT	推动 AI 驱动的药物重定位与分子发现研究
250	Aravinda Chakravarti	NYU	推动基因组数据分析与医学 AI 结合研究
251	Alison Noble	University of Oxford	医学影像 AI 与科学计算研究
252	Marzyeh Ghassemi	MIT	研究医疗机器学习、因果推断与科学应用
253	Xavier Amatriain	Curai	推动生成式 AI 在医疗问诊与护理中的应用

序号	姓名	机构	贡献
254	Hyunjoo Kim	Lunit	推动 AI 影像诊断产品在医疗场景商业化

2、自动驾驶

自动驾驶是人工智能进入真实物理世界**最复杂、也最具标志性的**应用场景之一。它不仅考验模型的**感知、规划和决策能力**，更要求 AI 能够在开放环境中持续、安全、稳定地运行。

这一领域的人才，往往需要同时面对**技术、工程、监管、数据闭环与产业协同**等多重挑战。他们并不只是开发自动驾驶算法，更是在构建未来交通与移动出行的新型基础设施。

从感知系统到端到端驾驶模型，从 **Robotaxi 平台**到智能驾驶量产系统，这一板块体现了 AI 如何与工业体系、城市交通体系和现实世界规则深度耦合。自动驾驶的推进难度极高，因此能够在这—领域形成持续影响力的人才，本身就代表了 AI 产业中最具系统能力的一类人。

图表 55：AI 自动驾驶人才名单

序号	姓名	机构	贡献
255	Bhavish Aggarwal	Ola AI	推动 AI 在出行平台中的应用
256	Tekedra Mawakana	Waymo Co-CEO	Waymo 联合 CEO，负责无人驾驶商业化与运营扩张
257	Dmitri Dolgov	Waymo Co-CEO	Waymo 联合 CEO，领导自动驾驶核心技术研发与部署
258	Girish Venkataramani	Wayve Senior Engineering Leader (appointed 2026)	Wayve 新增高级工程领导，推动端到端自动驾驶系统规模化部署
259	Brandon Basso	Wayve Senior Engineering Leader	Wayve 新增高级工程领导，强化工程体系与全球部署能力

序号	姓名	机构	贡献
		(appointed 2026)	
260	Shai Shalev-Shwartz	Mobileye Chief Technology Officer	Mobileye CTO，负责自动驾驶软件与算法技术研发方向
261	Laura Major	Motional President & CEO	Motional 总裁兼 CEO，推动 ML-first 自动驾驶技术与商业化
262	Karl Iagnemma	Motional former CEO	曾任 Motional CEO，推进自动驾驶商业化战略与合作
263	Ossa Fisher	Aurora President	Aurora 总裁，负责公司运营与业务推进
264	James Andrew Bagnell	Aurora Chief Scientist	Aurora 首席科学家，推动自动驾驶核心算法与研究方向
265	Alex Kendall	Wayve Co-founder & CEO	Wayve 创始人兼 CEO，推动端到端学习式自动驾驶方案
266	Erez Dagan	Wayve President	Wayve 总裁，推动商业合作与产品化落地
267	Jamie Shotton	Wayve Chief Scientist	Wayve 首席科学家，领导自动驾驶感知与学习体系研发
268	Andrew Chapin	Nuro Chief Operating Officer	Nuro COO，负责运营与商业推进
269	郭睿	Nuro VP Engineering, AI Platform	Nuro AI 平台工程负责人，推进自动驾驶平台能力建设
270	Tilo Schwarz	Nuro VP Engineering, Nuro Driver	Nuro Driver 工程负责人，推进自动驾驶系统研发
271	Matt Renna	Nuro VP Engineering, Vehicle Platform & Hardware	负责车辆平台与硬件工程，支撑自动驾驶整车集成
272	Dave Ferguson	Nuro Co-CEO	Nuro 联合 CEO，推进公司向 robotaxi 与技术授权扩展

序号	姓名	机构	贡献
273	韩旭	WeRide Founder & CEO	WeRide 创始人兼 CEO，推动 Robotaxi/Robobus 等自动驾驶商业化
274	李岩	WeRide Co-founder & CTO	WeRide CTO，负责自动驾驶核心技术路线与工程落地
275	Dieter Hoetzer	Bosch VP; CEO of Five AI (Bosch subsidiary)	负责 Five AI，推动自动驾驶虚拟测试与验证技术
276	彭军	Pony.ai Founder & CEO	小马智行创始人兼 CEO，推进 Robotaxi 与量产合作落地
277	楼天城	Pony.ai Executive Director & Chief Technology Officer	小马智行 CTO，负责自动驾驶系统研发与产品工程化
278	Raquel Urtasun	Waabi	AI 模拟自动驾驶开发
279	Jesse Levinson	Zoox	自动驾驶整车系统设计
280	Ashok Elluswamy	Tesla	Tesla FSD 软件负责人
281	Marco Pavone	Stanford	自动驾驶规划与控制
282	Daniel Cremers	TU Munich	视觉 SLAM 与自动驾驶
283	Bryan Salesky	Argo AI	自动驾驶商业合作模式
284	曹光植	Horizon Robotics	车载 AI 芯片与智驾系统
285	张磊	Momenta	量产自动驾驶辅助系统
286	梁猛	TuSimple	自动驾驶卡车系统
287	Sebastian Thrun	Stanford / Google X	自动驾驶早期关键推动者，参与 Google 无人车项目创建
288	Sterling Anderson	Aurora	联合创建 Aurora，推动自动驾驶系统量产化研发

序号	姓名	机构	贡献
289	Doug Field	Apple	推动智能汽车与自动驾驶平台工程化研发
290	Brad Templeton	Autonomous Driving Research	自动驾驶与 AI 系统研究
291	Patrick Perez	Valeo AI	自动驾驶视觉研究负责人，推动计算机视觉在自动驾驶中的应用
292	Aicha Evans	Zoox	Zoox CEO，推动 Robotaxi 公司商业化
293	Drew Bagnell	Aurora	自动驾驶技术与机器人感知代表人物
294	朱家俊	Nuro	Nuro 联合创始人，推动无人配送自动驾驶落地
295	Qasar Younis	Applied Intuition	Applied Intuition 联合创始人兼 CEO，推动自动驾驶开发工具
296	Peter Ludwig	Applied Intuition	Applied Intuition 联合创始人兼 CTO，推动仿真与车载软件

3、机器人

机器人板块代表的是人工智能向具身智能方向发展的核心趋势。与纯粹的数字系统不同，机器人要求 AI 不仅理解世界，还必须作用于世界。这意味着机器人领域人才不仅要**解决感知与认知问题**，还必须面对**运动控制、操作策略、环境适应和人机协作**等更复杂的挑战。近年来，随着**生成模型、强化学习**和**多模态技术**的发展，机器人正在从传统自动化系统向更高阶的具身智能体演进。

这一领域的人才，也因此成为未来 **AI 产业最具想象力的一群人**。他们推动的并不是简单机械装置的升级，而是智能体如何进入现实生产与生活场景的根本性问题。从**长期**来看，**机器人板块很可能成为继大模型之后，AI 产业最重要的下一条主线**。

图表 56: AI 机器人人才名单

序号	姓名	机构	贡献
297	Peggy Johnson	Agility Robotics CEO	Agility CEO, 推动 Digit 等人形/物流机器人商业化
298	Pras Velagapudi	Agility Robotics CTO	Agility CTO, 负责机器人系统与 AI 技术路线
299	Jonathan Hurst	Agility Robotics Co-Founder & Chief Robot Officer	Agility 联合创始人, 负责机器人核心技术与产品方向
300	Damion Shelton	Agility Robotics Co-Founder & Board Chair	Agility 联合创始人兼董事长, 推动公司战略与融资
301	Robert Playter	Boston Dynamics former CEO	曾任 Boston Dynamics CEO, 推动 Atlas/Spot 等机器人产品发展
302	Ted Stinson	Covariant CEO	Covariant CEO, 推动 AI 抓取与仓储机器人落地
303	张天浩	Covariant (co-leader)	Covariant 技术领导之一, 推进通用机器人学习能力
304	Christoph Schell	KUKA Management SE Chief Executive Officer (CEO)	KUKA CEO, 推动工业机器人与智能制造技术升级与全球化布局
305	张辉	KUKA Management SE Chief Technology Officer (CTO)	KUKA CTO, 领导机器人研发与技术战略, 推进机器人智能化创新
306	Dr. Péter Fankhauser	ANYbotics Co-founder & CEO	ANYbotics 联合创始人兼 CEO, 推动 ANYmal 自治巡检机器人产业化
307	Andrea Corda	ANYbotics Chief Technology Officer /	领导下一代 AI 驱动机器人架构研发与规模化部署 (CTO/CRDO)

		Chief R&D Officer	
308	Alessandro Norscia	ANYbotics Chief Product Officer	负责机器人产品与体验，推动自治巡检机器人从原型到量产交付
309	Prof. Dr. Marco Hutter	ETH Zurich Professor; ANYbotics Board Member	机器人控制与学习领域专家，参与 ANYbotics 技术路线与治理
310	Prof. Dr. Roland Siegwart	ETH Zurich Professor; ANYbotics Co-founder & Advisor	自主系统与机器人权威，支持 ANYbotics 研发与产业转化
311	Luca Marchionni	PAL Robotics CTO & Head of Legged Business Unit	PAL Robotics CTO，推动人形/腿式机器人（如 TALOS）研发与落地
312	Jerry Pratt	Figure / Persona	长期从事人形机器人控制与具身智能系统研发
313	Geordie Rose	Sanctuary AI	推动通用机器人与具身智能平台建设
314	Suzanne Gildert	Sanctuary AI	推动机器人认知架构与具身智能系统研发
315	Jeff Cardenas	Apptроник	推动人形机器人在工业场景中的商业化应用
316	Samir Menon	Dexterity	推动工业机器人操作系统与仓储机器人部署
317	Wendy Tan White	Intrinsic	推动机器人软件平台与具身智能开发工具建设
318	Péter Fankhauser	ANYbotics	推动四足机器人在工业巡检场景中的规模应用
319	Andrea Censi	Intrinsic / ETH	研究机器人感知、控制与机器人软件系统
320	Gerhard Neumann	Karlsruhe Institute of Technology	机器人学习与强化学习研究
321	Brad Porter	Amazon Robotics	推动仓储机器人与 AI 物流系统
322	Dieter Fox	NVIDIA Robotics	机器人感知系统与 AI 控制研究

323	Peter Stone	University of Texas AI	多智能体系统与机器人研究
324	Brett Adcock	Figure AI	Figure AI 创始人，推动通用人形机器人研发与 AI 机器人商业化
325	Tye Brady	Amazon Robotics	Amazon Robotics 首席技术专家，推动仓储机器人自动化系统
326	Chelsea Finn	Stanford	机器学习在机器人与科学任务中的应用
327	Clement Farabet	Google DeepMind	推动边缘 AI、硬件与具身智能研究
328	Rodney Brooks	Rethink Robotics	协作机器人产业化
329	Marc Raibert	Boston Dynamics	高动态机器人技术
330	Gill Pratt	Toyota Research Institute	机器人与自动驾驶融合
331	Pieter Abbeel	UC Berkeley / Covariant	强化学习机器人抓取
332	Sergey Levine	UC Berkeley	深度强化学习机器人控制
333	Russ Tedrake	MIT	研究机器人感知、控制与自主系统并推动产业应用
334	Daniela Rus	MIT CSAIL	模块化机器人系统
335	Ken Goldberg	UC Berkeley	研究机器人感知、控制与自主系统并推动产业应用
336	Sangbae Kim	MIT	开发 MIT Cheetah 等四足机器人，推动动态机器人运动控制技术发展
337	Cynthia Breazeal	MIT	开发 Kismet 社交机器人，推动人机交互与社会机器人研究
338	Oussama Khatib	Stanford	提出人工势场与 Operational Space Control，奠定机器人控制理论基础
339	Aaron Saunders	Boston Dynamics	领导 Spot 等机器人产品工程开发，推动

			Boston Dynamics 商业化落地
340	Hod Lipson	Columbia University	研究自进化机器人与自动化机器人设计，推动机器人自设计方向发展
341	Vijay Kumar	University of Pennsylvania	开发多无人机协同控制系统，推动无人机群体飞行与自主系统研究
342	Mark Cutkosky	Stanford University	研究机器人触觉传感与仿生抓取系统，推动灵巧操作技术发展
343	Oliver Brock	TU Berlin	研究机器人抓取学习与操作技能迁移算法，推动机器人自主学习
344	Hiroshi Ishiguro	Osaka University	开发 Geminoid 仿人机器人，推动仿人机器人与社会交互研究
345	Maja Mataric	USC	推动社会辅助机器人在康复、护理与医疗场景中的应用
346	Anca Dragan	UC Berkeley	研究人机协作决策模型，使机器人能预测并协同人类行为
347	高思村	UC San Diego	研究形式化验证与自动推理方法，提升机器人与 AI 系统安全性
348	Raia Hadsell	DeepMind Robotics	领导 DeepMind 机器人学习研究，推动强化学习在机器人中的应用
349	Tomas Lozano-Perez	MIT	提出机器人任务与运动规划方法，影响机器人操作研究
350	Raffaello D'Andrea	ETH Zurich	研究自主飞行机器人与无人机物流系统控制技术
351	Sangyoon Lee	KAIST	推动韩国机器人与智能控制系统研究发展
352	Minoru Asada	Osaka University	推动认知机器人与发展机器人学研究
353	Paolo Fiorini	University of Verona	推动医疗机器人与手术机器人系统研究
354	Gordon Cheng	TU Munich	推动人形机器人、触觉与认知机器人研究

355	Pulkit Agrawal	MIT	Improbable AI Lab 创始人，研究机器学习与自主系统
-----	----------------	-----	-----------------------------------

4、工业制造

工业制造是 AI 进入**实体经济最深、最广**的一类**场景**。与互联网产品不同，工业 AI 的价值并不体现在流量和交互上，而体现在**效率、质量、成本、预测和系统优化**上。它涉及**智能质检、生产调度、设备维护、数字孪生、工业控制**等多个层面。

工业制造 AI 人才的关键价值在于，他们推动 AI 真正嵌入生产系统，使人工智能从信息处理工具变成产业运转工具。在全球制造体系升级的背景下，这一板块的人才正在帮助传统工业从自动化迈向智能化，从局部优化走向系统重构。

因此，工业 AI 不仅是一个技术应用领域，更是全球产业竞争力重塑的重要支点。

图表 57：AI 工业制造人才名单

序号	姓名	机构	贡献
356	Vasi Philomin	Siemens EVP & Head of Data & Artificial Intelligence	西门子数据与 AI 负责人，扩展工业 AI 与数字孪生产品组合
357	Peter Koerte	Siemens CTO & CSO	西门子 CTO/CSO，推动公司 AI 战略并将领导智能基础设施业务
358	Volker Tresp	Siemens AI Lab	研究知识图谱与工业 AI 系统
359	Amir Husain	SparkCognition	SparkCognition 创始人，推动工业 AI 与能源 AI
360	Jim Heppelmann	PTC	推动工业数字孪生、PLM 与 AI 平台在制造业中的应用

序号	姓名	机构	贡献
361	Thomas Siebel	C3.ai	创建 C3.ai，推动企业级工业 AI 平台发展
362	Roland Busch	Siemens	推动西门子工业 AI 与数字孪生体系建设
363	Stefan Hartung	Bosch	推动 Bosch 工业自动化与嵌入式 AI 系统发展
364	Larry Culp	GE	推动工业设备预测维护与工业数据分析平台应用
365	Blake Moret	Rockwell Automation	推动智能制造自动化系统与工厂数字化转型
366	Olivier Blum	Schneider Electric	推动工业能源管理与 AI 节能优化系统落地
367	Tony Hemmelgarn	Siemens Digital Industries	推动工业软件智能化与数字工业平台建设
368	Yoshiharu Inaba	FANUC	推动 FANUC 工业机器人在制造业中的规模部署
369	Rev Lebareadian	NVIDIA Omniverse	推动 NVIDIA Omniverse 工业仿真与数字孪生平台发展

5、金融领域

金融是最早大规模使用算法系统的行业之一，而 AI 的引入则进一步推动了这一行业**向智能化和自动化方向演进**。在**风控、量化交易、信用评估、智能投顾、反欺诈和客户服务**等场景中，AI 已经成为金融机构**核心决策系统**的一部分。

这一板块中的人才既理解**机器学习和数据系统**，也深度理解**金融市场和风险管理机制**。他们所推动的，不只是 AI 进入金融，更是金融系统本身向更高精度、更高效率、更强自适应方向演化。由于金融行业对准确性、稳定性与合规性要求极高，因此能够在这—领域建立影响力的人才，通常也代表了 AI 在**高价值、高风险环境中的成熟应用能力**。

图表 58：工业制造领域 AI 人才名单

序号	姓名	机构	贡献
370	Daniele Magazzeni	UBS Chief Artificial Intelligence Officer	瑞银首席 AI 官，负责集团 AI 战略与落地推进
371	Daniel Belfer	Saxo Bank CEO	Saxo Bank 新任 CEO，强调以 AI 时代的技术规模推动财富管理升级
372	Andrew Ngai	UBS AI Lab	领导金融 AI 研究与风险建模系统
373	Manuela Veloso	JPMorgan AI Research	推动 AI 在金融交易系统中的应用
374	Vasant Dhar	NYU Stern AI Lab	研究 AI 在金融系统中的应用
375	Ashok Srivastava	Intuit AI Lab	领导金融 AI 研究与智能决策系统开发
376	David Siegel	Two Sigma	构建大规模数据驱动的量化投资体系，推动系统化交易发展
377	John Overdeck	Two Sigma	推动数据科学与机器学习在量化交易和资产管理中的应用
378	Cliff Asness	AQR Capital	推动因子投资与系统化资产配置模型在全球市场中的应用
379	Ray Dalio	Bridgewater Associates	构建数据驱动的宏观投资模型与算法决策体系
380	Peter Muller	PDT Partners	构建高频与系统化交易模型，推动量化投资技术发展
381	David Harding	Winton Group	推动统计学习方法在资产管理和量化投资中的应用
382	Marcos López de Prado	True Positive Technologies	系统化提出金融机器学习方法，推动量化研究范式升级
383	Andrew Lo	MIT Sloan	提出自适应市场假说，推动机器学习与金融理论结合

384	Alex Lipton	Connection Science	推动金融工程、衍生品建模与机器学习方法的交叉研究
385	Robert Engle	NYU	提出 ARCH 模型，奠定金融波动率建模与风险分析基础
386	Emanuel Derman	Columbia	将物理建模思想引入金融工程与量化风险分析
387	Max Levchin	Affirm	推动机器学习驱动的消费金融信用评估体系发展
388	David Vélez	Nubank	推动数据驱动银行系统和数字金融平台规模化扩张
389	Dan Schulman	PayPal	推动 AI 在支付风控、欺诈识别与金融服务中的应用
390	Vlad Tenev	Robinhood	推动零售交易平台算法化、智能化与大规模普及
391	Baiju Bhatt	Robinhood	联合创建 Robinhood，推动算法交易面向大众用户开放
392	Ali Parsa	Babylon	推动 AI 问诊、健康管理与保险科技结合
393	Mike Cagney	Figure	推动区块链与自动化信贷系统在金融场景中的应用
394	John Collison	Stripe	构建数据驱动支付基础设施并推动智能风控系统发展
395	Patrick Collison	Stripe	推动 Stripe 支付平台智能化与金融基础设施创新
396	Brian Armstrong	Coinbase	构建数字资产交易平台并推动加密金融基础设施发展
397	Jeremy Allaire	Circle	推动稳定币金融体系与数字支付网络建设
398	Chris Larsen	Ripple	推动跨境支付网络自动化与区块链金融系统发展
399	Brad Garlinghouse	Ripple	推动 Ripple 网络在跨境支付与金融结算中的应用

400	Daniel Nadler	Kensho	将自然语言处理嵌入金融分析与数据产品系统
401	Valerie Kay	Kensho	推动机器学习在金融数据分析和知识抽取中的应用
402	Russell Korgaonkar	Man Group	推动机器学习在全球量化基金投资中的应用
403	Boaz Weinstein	Saba Capital	开发信用市场量化策略与复杂风险对冲模型
404	Alex Rampell	a16z	长期投资并推动 AI 驱动金融科技企业发展
405	Blythe Masters	Digital Asset	推动分布式账本技术与金融基础设施结合

6、农业领域

与互联网或消费级产品不同，**农业场景具有高度分散、地域差异大、生产周期长、自然条件影响强**等特点，因此更依赖数据、预测和精细化管理能力。人工智能在这一领域的价值，主要体现在**作物识别、病虫害预警、产量预测、精准灌溉、农机自动化和农业供应链优化**等方面。农业 AI 人才的重要性在于，他们推动人工智能从实验室模型走向真实田间地头，使 AI 真正参与农业生产决策与资源配置。

从长期看，**农业 AI** 不仅关系到**生产效率提升**，也关系到**粮食安全、资源利用效率和农业可持续发展**。因此，这一领域虽然不如自动驾驶或大模型那样高曝光，却是 AI 服务实体经济最具代表性的方向之一。

图表 59：AI 农业人才名单

序号	姓名	机构	贡献
406	Jahmy Hindman	Deere & Company SVP & Chief Technology Officer	约翰迪尔 CTO，推动 AI 与自主化在农业机械与精准农业落地

407	John Mulliken	Indigo Agriculture Chief Integrated Product Officer (appointed 2019)	Indigo 产品负责人，推动数字化与再生农业系统产品化
408	David Friedberg	Climate Corp	推动农业数据预测与数字农业平台发展
409	Avi Gopalan	Taranis	推动作物监测与农业遥感 AI 系统应用
410	Erez Galonska	FarmWise	开发农业机器人除草系统并推动商业化部署
411	Alex Guazzelli	Prospera	推动作物表型分析与农业预测模型研究
412	Carlos Oliveira	Agrosmart	构建农业数据平台与智能决策系统
413	Jorge Heraud	Ceres Imaging	推动高分辨率农业影像分析与农田监测应用
414	Rick Kittleson	Blue River Technology	推动机器视觉精准农业系统发展
415	Brian Sullivan	John Deere	推动智能农机与精准农业决策系统部署
416	Sanjay Sarma	MIT	推动 IoT 与 AI 在农业监控与自动化中的应用
417	Erik-Jan van Halsema	Plantix	开发作物健康诊断系统并推动农业 AI 普及
418	Rikin Gandhi	Digital Green	推动农业知识平台与小农数字化服务发展
419	Bruno Basso	Michigan State	研究农业气候模型与数据驱动种植优化
420	David Lobell	Stanford	推动农业遥感与气候风险分析研究
421	Kyle Cranmer	NYU	推动科学机器学习方法在复杂系统建模中的应用
422	Hannes Mueller	IDinsight	推动农业与发展数据分析在政策评估中的应用
423	James Taylor	UKCEH	推动环境与生态数据平台建设
424	Pierre Gentine	Columbia	推动气候与地球系统 AI 建模研究

425	Benjamin Houlton	Cornell	研究农业、碳循环与气候系统交互
426	Mark Howden	Australian National University	推动农业气候模型与可持续农业研究
427	Cynthia Rosenzweig	NASA	推动农业气候风险评估与粮食系统研究

7、能源行业

与一般行业不同，**能源**系统往往具有**高资本投入、高安全要求**和**强系统耦合**特征，因此 AI 进入这一领域，不只是简单提升效率，更是在帮助复杂基础设施实现智能化运行。**能源 AI 人才**的关键价值在于，他们能够**将机器学习、优化算法与能源系统工程**结合起来，让 AI 真正嵌入**调度、预测、运维和管理**环节。

在全球能源转型和绿色低碳发展的背景下，这一领域的重要性将持续上升。可以说，能源 AI 不仅是一个产业应用方向，更是未来国家竞争力和可持续发展能力的重要支撑。

图表 60：能源行业 AI 人才名单

序号	姓名	机构	贡献
428	Juliet Davenport	Good Energy	推动智能能源系统与数字化能源平台发展
429	Greg Jackson	Octopus Energy	推动 AI 电网优化与家庭能源管理平台发展
430	Francesco Starace	Enel	推动 Enel 数字能源与智能电网转型
431	Fatih Birol	IEA	推动全球能源数据分析与能源转型研究
432	Mark Jacobson	Stanford	研究可再生能源系统建模与零碳能源路径
433	Amory Lovins	Rocky Mountain	推动高效能源系统设计与低碳技术路线研究

		Institute	
434	Daniel Kammen	UC Berkeley	推动能源 AI 模型与可持续能源政策研究
435	Jesse Jenkins	Princeton	推动电网建模与电力系统优化研究
436	Nathan Lewis	Caltech	推动清洁能源材料与太阳燃料研究
437	Michael Liebreich	BloombergNEF	推动能源数据、清洁技术投资与产业研究
438	Audrey Zibelman	Google X Energy	推动智能电网与数字化能源基础设施发展
439	Andrew Blakers	ANU	推动可再生能源部署与能源系统分析
440	Laura Cozzi	IEA	推动国际能源数据分析与情景建模研究
441	Varun Sivaram	Council on Foreign Relations	推动清洁能源创新与产业政策研究
442	Saul Griffith	Rewiring America	推动建筑电气化与能源转型技术路线传播
443	Kate Gordon	Energy Foundation	推动能源政策与气候产业发展研究
444	David Sandalow	Columbia	推动能源数据、清洁技术与政策研究
445	Robert Armstrong	MIT Energy Initiative	推动能源系统工程与能源技术创新研究
446	Arun Majumdar	Stanford	推动能源技术、储能与电力系统创新研究
447	Michael P. McElroy	Harvard	研究能源、气候与大气系统交互

8、教育领域

人工智能进入教育后，并不只是提供一个更智能的工具，而是在**改变教学内容生成、学习路径设计、个性化辅导、能力评估和教育资源分配方式**。尤其在生成式 AI 快速发展的背景下，教育 AI 正在从**辅助答疑、自动批改**扩展到**个性化学习伙伴、课程重构与教育服务平台升级**。

这一板块中的人才，推动 AI 从单纯的技术能力，转化为能够服务大规模学习者的教育能力。从长期来看，AI 教育不仅可能提高学习效率，也有可能改变教育资源配置方式和人才培养模式。

图表 61: AI 教育行业人才名单

序号	姓名	机构	贡献
448	Luis von Ahn	Duolingo	把 AI 深度嵌入语言学习产品，推动大规模个性化教学与智能反馈系统发展
449	Anant Agarwal	edX	创建并推动在线教育平台发展，促进 AI 与数字技术在高等教育中的应用
450	Richard Socher	You.com	推动对话式搜索、NLP 与 AI 产品研发，促进 AI 工具面向大众用户应用
451	Jeremy Howard	fast.ai	通过 fast.ai 推动开源深度学习教育普及与实战训练体系建设
452	Dan Jurafsky	Stanford	推动自然语言处理、语义分析与 NLP 教学体系建设，影响 AI 教育与应用
453	Chris Manning	Stanford	长期推动自然语言处理、语言表示与神经网络语言模型研究及开源传播
454	梁柱	Stanford	主导基础模型研究中心建设，推动大模型评测、对齐与透明性研究
455	Sebastian Ruder	DeepMind	推动 NLP 表示学习、多语言迁移与大模型实践传播
456	Yejin Choi	University of Washington	推动常识推理、语言模型与多模态智能研究，提升 AI 语义理解与生成能力
457	Yoav Goldberg	Bar-Ilan University	长期推动自然语言处理、语言表示与神经网络语言模型研究及开源传播

458	Noah Smith	University of Washington	推动语言模型、机器翻译与 AI 公共传播，扩大 NLP 研究影响力
459	Ion Stoica	UC Berkeley	推动 Spark、Ray 等分布式系统发展，影响大规模 AI 训练与服务部署
460	邢波	MBZUAI	推动概率模型、因果推断与大模型研究，并建设新一代 AI 大学体系
461	李开复	Sinovation Ventures	推动 AI 产业投资、创业生态与中国人工智能产业化发展
462	姚期智	Tsinghua University	长期推动计算理论、算法研究与中国人工智能高端人才培养
463	张亚勤	Tsinghua University	推动自动驾驶、数字化转型与 AI 产业教育融合发展
464	高文	Peking University	推动计算机视觉、多媒体智能与中国人工智能科研体系建设
465	杨强	HKUST	推动迁移学习、联邦学习与跨域机器学习研究
466	Hadelin de Ponteves	SuperDataScience	推动 AI 教育与机器学习传播
467	Ajit Jaokar	Oxford AI Programme	推动 AI 教育与企业 AI 创新研究
468	Kian Katanforoosh	Workera	推动 AI 技能评估与教育技术平台发展

9、法律

法律 AI 的价值主要体现在**法律检索、文书生成、合同审查、案例分析、合规支持和专业知识服务自动化**等方面。与一般行业不同，法律行业对准确性、逻辑性、责任边界和专业可信度要求极高，因此人工智能进入法律场景，不只是提高效率，更是在改变法律服务的工作方式与组织模式。

法律 AI 人才的重要性在于，他们让人工智能从**通用语言能力**走向**专业知识能力**，使模型在**高门槛、高责任的制度环境**中发挥**实际作用**。

图表 62：法律行业 AI 人才名单

序号	姓名	机构	贡献
469	Eleanor Lightbody	Luminance CEO	Luminance CEO，推动法律合同审阅与尽调的 Legal-Grade AI 规模化
470	Adam Guthrie	Luminance Co-founder & Chief Technical Architect	Luminance 联合创始人，主导法律 AI 产品技术架构与落地
471	Dr Graham Sills	Luminance Co-founder	Luminance 联合创始人，推动合同智能分析与法律 AI 方法论
472	Richard Susskind	Oxford	推动法律科技、在线法院与 AI 法律服务理论发展
473	Daniel Katz	Illinois Tech	推动法律数据科学与法律预测分析研究
474	Joshua Browder	DoNotPay	创建 DoNotPay，推动法律自动化服务面向大众用户
475	Noory Bechor	LawGeex	创建 LawGeex，推动 AI 合同审查系统商业化
476	Sam DeMase	Harvey AI	推动 Harvey 面向律师事务所的生成式法律助手产品化
477	Andrew Arruda	ROSS Intelligence	创建 ROSS Intelligence，推动 AI 法律检索系统发展
478	Dan Rabinowitz	Pre/Dicta	开发 Pre/Dicta，推动司法判决预测分析应用
479	Jack Newton	Clio	创建 Clio，推动法律 SaaS 与律所数字化管理发展
480	Mark Cohen	Legal Mosaic	推动法律服务转型与法律科技产业研究

481	Tom Martin	LawDroid	开发 LawDroid，推动 AI 法律机器人在律所场景应用
482	Dan Linna	Northwestern	推动法律数据分析与 AI 法律方法研究
483	Kevin Ashley	University of Pittsburgh	研究案例推理与法律推理 AI 系统
484	Monica Bay	LegalTech News	长期推动法律科技行业传播与生态发展
485	David Wilkins	Harvard	长期研究法律职业、法律服务与 AI 变革，推动 AI 对法律服务和司法可及性的影响研究
486	Gillian Hadfield	University of Toronto	研究法律、治理与技术系统交叉，推动构建使 AI 遵循人类规范的治理框架
487	Mireille Hildebrandt	Vrije University	聚焦自动化决策、机器学习与法治关系，推动 AI 基本权利与法律责任研究
488	Ryan Whalen	University of Hong Kong	运用机器学习、NLP 与网络分析研究法律系统与法律科技的实证方法
489	Harry Surden	University of Colorado	长期研究 AI 与法律交叉领域，推动可计算法律与机器学习法律推理应用

10、企业软件与开发工具

与面向消费者的 AI 产品不同，企业软件与开发工具 AI 更多嵌入在组织内部流程之中，直接作用于**知识管理、协同办公、代码开发、数据分析、客户服务、业务自动化和企业决策支持**等核心环节。它的价值并不主要体现在**单点功能创新**上，而体现在对**企业生产方式和组织效率的系统性重塑**。

这一领域的关键变化在于，人工智能正在把传统的软件工具从**被动执行系统** 转变为**主动协同系统**。过去，企业软件主要承担记录、管理和流程控制功能，而在生成式 AI 与智能代理能力出现之后，软件开始具备理解上下文、生成内容、辅助决策和自动完成复杂任务的能力。

力。从**办公协同平台、CRM、ERP**，到**代码助手、数据工具和企业知识系统**，AI 正在推动企业软件从工具层升级为智能工作平台。

图表 63：企业软件和开发工具行业 AI 人才名单

序号	姓名	机构	贡献
490	Ori Goshen	AI21 Labs Co-CEO & Co-Founder	AI21 Labs 联合创始人兼联席 CEO，推动企业级 NLP 与基础模型产品化
491	Yoav Shoham	AI21 Labs Co-CEO & Co-Founder	AI21 Labs 联合创始人兼联席 CEO，推动基础模型与 AI 系统研发
492	Jung-Woo Ha	NAVER Cloud Head of AI Innovation & Head of Future AI Center	NAVER AI 研究负责人，推动大模型与产业 AI 生态发展
493	David Kenny	Nielsen AI	推动 AI 在媒体数据分析中的应用
494	Krishna Bharat	Google News AI	推动 AI 新闻信息系统发展
495	Nuno Campos	LangChain	推动 AI Agent 框架开发与生态建设
496	Arash Ferdowsi	Dropbox	推动智能搜索、文档理解与 AI 协作能力落地
497	David Carmona	Microsoft AI	推动 AI 商业应用与企业 AI 产品
498	Hilary Mason	Hidden Door / Fast Forward Labs	推动企业 AI 应用研究与产品化
499	Jeff Lawson	Twilio AI	推动 AI 通信平台与智能客服系统
500	Anastasis Germanidis	Runway	Runway 联合创始人兼 CTO，推动生成视频模型工程化
501	Dmitry Shevelenko	Perplexity	推动 AI 搜索产品与商业化运营
502	Johnny Ho	Perplexity	推动 AI 搜索产品设计与增长

503	周登勇	Google DeepMind	推动多模态与推理模型在产品场景落地
504	Mark Sagar	Soul Machines	推动数字人 AI 与虚拟人系统
505	Anthony Goldbloom	Kaggle	Kaggle 创始人，推动 AI 竞赛社区发展
506	Anand Rao	PwC AI	推动企业 AI 战略与自动化解决方案落地
507	Amit Zavery	Google Cloud AI	推动企业 AI 云平台与自动化解决方案发展
508	Balaji Yelamanchili	Infosys AI	推动企业 AI 咨询与自动化解决方案
509	Ashok Banerjee	Sikich AI	推动 AI 咨询与企业自动化系统
510	David Ferrucci	Elemental Cognition	Watson 系统架构师，推动企业认知 AI
511	Vivek Kundra	Salesforce AI Strategy	推动企业 AI 与云智能平台
512	Arvind Krishna	IBM	IBM CEO，推动企业 AI、混合云与企业级 AI 解决方案落地
513	史宗玮	Salesforce	Salesforce AI 负责人，推动生成式 AI 在 CRM 与企业软件中的应用
514	Sanjay Krishnamurthi	Google Cloud	推动企业生成式 AI 与行业解决方案落地
515	Rama Akkiraju	IBM Consulting	推动企业 AI 顾问与智能体系统落地
516	Thomas Dohmke	GitHub	推动 GitHub Copilot 产品化，重塑 AI 辅助编程 workflow
517	Sid Sijbrandij	GitLab	推动 GitLab 将 AI 嵌入 DevOps 平台，扩展软件开发自动化能力
518	Arvind Jain	Glean	开发企业 AI 搜索系统 Glean，整合组织知识与内部数据
519	Sridhar	Snowflake	推动 Snowflake 数据云与 AI 工作负载深度融合

	Ramaswamy		
520	Aaron Levie	Box	推动生成式 AI 在企业内容管理与知识工作流中的应用
521	袁征	Zoom	将语音识别、摘要与生成式 AI 嵌入视频会议平台
522	Melanie Perkins	Canva	推动 AI 图像生成与设计自动化在 Canva 产品中的落地
523	Amjad Masad	Replit	开发 Replit AI 编程平台，推动在线开发环境智能化
524	Ali Ghodsi	Databricks	推动 Lakehouse 架构支持 AI 训练、分析与企业数据应用

11、材料科学与化学领域

与医疗、金融或自动驾驶等应用场景不同，AI 进入材料与化学领域，所面对的并不是已有流程的优化，而是**更接近科学研究本身的创新过程**。在过去，无论是新药分子、催化剂、电池材料还是半导体材料的发现，都高度依赖经验积累、实验反复和较长周期。而 AI 的引入，使材料与化学研究逐步具备了**数据驱动、模型驱动和预测驱动的能力**，从而显著提升**候选方案筛选效率、降低实验成本，并缩短研发周期**。AI 材料与化学人才的重要性，不仅在于他们推动 AI 技术进入科研环节，更在于他们正在帮助科学研究从**基于经验的发现**走向**基于计算的发现**。因此，AI 材料与化学并不是人工智能应用中的边缘方向，而是 **AI for Science** 体系中最具**战略价值**的核心板块之一。

图表 64：材料科学与化学领域 AI 人才名单

序号	姓名	机构	贡献
525	Andrew White	University of	AI 化学与分子生成模型研究

		Rochester	
526	Jiwoong Lee	Molecule.one	推动 AI 化学与分子设计产品化
527	Noah Frazier	Lawrence Berkeley Lab	AI 用于材料发现与科学计算
528	Markus Buehler	MIT	推动 AI 在材料设计与分子建模中的应用
529	Greg Mulholland	Citrine Informatics CEO & Co-founder	推动材料信息学平台商业化与工业材料研发数字化
530	Ify Edwards	Citrine Informatics People Operations	Citrine 人力运营负责人，支撑团队扩张与组织建设
531	John Shaw	Citrine Informatics Engineering	Citrine 工程负责人之一，支撑材料 AI 产品工程落地
532	Bernie Segura	Citrine Informatics (role listed on company page)	Citrine 核心团队成员（公司页公开），参与平台建设
533	Alla Koltun	Citrine Informatics Finance	Citrine 财务团队成员（公司页公开），参与运营支持
534	Alán Aspuru-Guzik	University of Toronto	推动生成式模型、自动化实验与材料/分子设计研究
535	Berend Smit	EPFL	推动材料建模、分子模拟与 AI 驱动材料发现研究
536	Elsa Olivetti	MIT	推动材料数据库、机器学习与可持续材料设计研究
537	Gerbrand Ceder	UC Berkeley	推动电池材料计算设计与材料信息学研究
538	Kristin Persson	Lawrence Berkeley Lab	建设 Materials Project 并推动开放材料数据库与 AI 材料发现
539	Anastassia Alexandrova	UCLA	推动催化材料建模、计算化学与 AI 辅助分子研究

540	David Tabor	Harvard	推动高通量材料建模与机器学习辅助材料筛选研究
541	Keith Butler	University College London	推动材料机器学习、电子结构计算与材料数据研究
542	温学平	UC San Diego	推动开源材料数据库与机器学习辅助材料预测研究
543	Brandon Wood	Berkeley Lab	推动计算材料学、分子模拟与科学计算研究
544	Tonio Buonassisi	MIT	推动光伏材料、制造优化与数据驱动实验研究
545	James Kirkpatrick	DeepMind	推动 AI for Science、科学建模与跨学科机器学习研究
546	Max Welling	University of Amsterdam	推动概率机器学习、图学习与科学机器学习研究
547	George Dahl	Google	推动深度学习在科学建模、生物医药与生成模型中的应用
548	Patrick Riley	Google	推动 AutoML、科学机器学习与生成式 AI 应用研究
549	Jeff Grossman	MIT	推动材料信息学、可持续材料与 AI 驱动设计研究
550	Matthias Rupp	TU Berlin	推动量子机器学习、分子表示与材料建模研究
551	Noam Bernstein	Naval Research Lab	推动材料计算、蛋白/材料设计与高性能科学计算研究
552	Bryce Meredig	Citrine Informatics	联合创立 Citrine Informatics, 推动 AI 材料发现平台建设
553	Philippe Schwaller	EPFL	推动化学语言模型、反应预测与分子生成研究
554	Connor Coley	MIT	推动计算化学、反应规划与 AI 药物/分子设计研究

12、生物、物理与气候方向

除材料与化学之外，生物、物理与气候也是人工智能进入科学研究体系最具代表性的方向。**这三个领域**虽然研究**对象不同**，但都具有共同特征：**问题高度复杂、变量维度极高、系统耦合关系强**，且传统研究方法往往依赖长期实验、复杂模拟与高成本验证。人工智能的引入，使这些领域开始从以经验积累和局部试错为主的研究模式，逐步转向以**数据驱动、模型驱动和预测驱动为特征的新范式**。

图表 65：生物、物理与气候方向 AI 人才名单

序号	姓名	机构	贡献
555	Petros Koumoutsakos	Harvard	AI 流体力学与科学模拟研究
556	Shirley Ho	Flatiron Institute	AI 天文学与宇宙学数据分析
557	Brian Nord	Fermilab	AI 在宇宙学模拟与粒子物理研究
558	Priyamvada Natarajan	Yale University	AI 用于宇宙结构与黑洞研究
559	Mohammed AlQuraishi	Columbia University	AI 蛋白质结构预测研究
560	Fabian Theis	Helmholtz Munich	AI 单细胞生物学研究
561	Emma Lundberg	Stanford	AI 细胞图谱研究
562	Sergey Koren	NIH	AI 基因组学研究与序列分析
563	Eran Segal	Weizmann Institute	AI 营养学与生物医学预测模型
564	Eytan Ruppin	NIH	AI 驱动癌症基因组学研究

565	Bonnie Berger	MIT / Broad Institute	推动计算生物学与 AI 在生命科学中的应用
566	George Church	Harvard University	推动基因编辑、合成生物学与 AI 生物学研究
567	Erez Lieberman Aiden	Baylor College of Medicine / Rice University	推动基因组结构分析与计算生物学
568	James Zou	Stanford University	研究生物医学 AI、基础模型与科学数据
569	Caroline Uhler	MIT	研究因果推断、单细胞组学与 AI 科学
570	Rose Yu	UC San Diego	AI 气候建模与科学数据研究
571	David Silverman	ClimateAI	推动 AI 气候预测与农业分析
572	Priya Donti	MIT / Climate Change AI	AI 气候研究社区创始人之一，推动机器学习在 能源系统与气候建模中的应用
573	Carla Gomes	Cornell University	AI for Sustainability 领域代表学者，研究计算 可持续性与 AI 气候建模

6.2.3 AI 基础研究专家

AI 基础研究专家，是整个人工智能人才体系的**底座层**。这一板块中的人物不一定最容易被公众感知，但他们所推动的**算法框架、训练系统、推理引擎、芯片架构和软件基础设施**，决定了整个人工智能产业能**走多远、跑多快、成本能降到什么程度**。

如果说 AI 产业落地解决的是把 AI 做成产品，AI 垂直行业解决的是把 AI 做进场景，那么 AI 基础能力解决的则是：**AI 是否真的具备持续扩展的技术底座**。

这一板块是全球 AI 竞争中最不应被忽视的部分。大模型能力的提升、训练成本的下降、推理效率的优化、模型部署规模的扩张，背后都离不开这一群体的长期积累。因此，他们不是配角，而是定义 AI 技术上限的核心力量。

1、算法理论人才

算法理论人才是 AI 世界最核心的原始创新者。他们提出**深度学习、强化学习、因果推断、统计学习、生成模型、优化理论**等关键方法，为整个人工智能的发展提供了最根本的方法论基础。

算法理论人才的重要性在于，他们并不只是优化某个模型指标，而是在定义人工智能的**基本语言**。无论是今天的大模型、推荐系统、自动驾驶，还是未来的具身智能和 AGI，几乎都**建立在他们提出或推进的理论基础之上**。

从这个意义上说，算法理论板块所承载的，是 AI 世界最深层的思想基础设施。

图表 66：算法理论人才名单

序号	姓名	机构	主要贡献
574	Megan Kacholia	Google	推动 AI 产品与基础模型生态运营
575	Stefanie Jegelka	MIT	机器学习在科学计算中的应用
576	Katherine Heller	Google DeepMind	DeepMind 研究副总裁，推动 AI 科学与机器学习研究
577	Jürgen Schmidhuber	IDSIA	神经网络理论
578	Michael Bronstein	Oxford	推动图神经网络、几何深度学习与跨模态 AI 研究
579	David Duvenaud	University of Toronto	推动概率深度学习、分子建模与自动微分研究
580	Tommi Jaakkola	MIT	推动概率模型、表示学习与分子机器学习研究

序号	姓名	机构	主要贡献
581	Zoubin Ghahramani	Cambridge	推动贝叶斯机器学习、概率推断与统计学习研究
582	Ari Holtzman	University of Chicago	研究语言模型采样与文本生成质量
583	Tiejun Zhao	Harbin Institute of Technology	推动中文自然语言处理、机器翻译与语言模型研究
584	Zhe Zhang	Tencent	推动多模态模型在产业场景中的应用
585	Jack Rae	Google DeepMind	推动大模型规模化与评测研究
586	Hugo Larochelle	Google DeepMind	深度学习研究者，推动生成模型与大模型训练
587	Albert Gu	Carnegie Mellon University	状态空间模型研究者，推动 Mamba 等高效序列建模方法发展
588	Richard Sutton	University of Alberta	强化学习领域奠基人之一
589	Doina Precup	McGill University	强化学习与 AI 研究领军人物
590	Edward Hughes	Google DeepMind	推动多智能体学习与社会智能研究
591	Neil Lawrence	University of Cambridge / DeepMind	研究机器学习与 AI 社会影响
592	Chris Bishop	Microsoft Research	长期推动机器学习理论与应用发展
593	Geoff Webb	Monash University	机器学习算法研究者
594	Tom Mitchell	Carnegie Mellon University	机器学习奠基学者之一，提出机器学习经典定义并推动 AI 教育
595	Masashi Sugiyama	RIKEN / University of Tokyo	统计机器学习研究者，提出密度比估计等方法

序号	姓名	机构	主要贡献
596	Aaron Courville	University of Montreal	深度学习代表学者，推动生成模型研究
597	Dan Klein	UC Berkeley	统计自然语言处理代表学者，推动句法解析、机器翻译与概率语言模型研究
598	Trevor Darrell	UC Berkeley	视觉与多模态学习代表学者，推动目标识别、视频理解与机器人视觉研究
599	Michael I. Jordan	UC Berkeley	概率机器学习奠基人之一，推动贝叶斯方法、图模型与统计学习理论发展
600	Vladimir Vapnik	Columbia University	统计学习理论与支持向量机奠基人，深刻影响现代监督学习方法
601	Judea Pearl	UCLA	结构因果模型与 do-calculus 创立者，奠定现代因果推断理论基础
602	Bernhard Schölkopf	Max Planck Institute	核方法、因果学习与鲁棒机器学习代表人物，推动可泛化 AI 研究
603	Peter Bartlett	UC Berkeley	泛化界与统计学习理论代表学者，推动深度网络理论分析
604	Robert Tibshirani	Stanford University	LASSO 提出者，推动稀疏学习、高维统计与变量选择方法普及
605	Larry Wasserman	Carnegie Mellon University	非参数统计与推断代表学者，《All of Statistics》广泛影响 AI 方法教育
606	Emmanuel Candès	Stanford University	压缩感知奠基人之一，推动稀疏重建与高维统计理论发展
607	陶哲轩	UCLA	在压缩感知、优化与高维分析等数学基础上深刻影响机器学习理论
608	Francis Bach	INRIA	优化、核方法与稀疏建模代表学者，推动大规模学习算法发展
609	Elad Hazan	Princeton	在线学习与凸优化代表人物，AdaGrad 等方法深

序号	姓名	机构	主要贡献
		University	深刻影响深度学习优化
610	Gábor Lugosi	Pompeu Fabra University	统计学习理论、在线学习与概率方法代表学者
611	Olivier Bousquet	Google DeepMind	稳定性理论代表人物，推动泛化误差理解与学习理论研究
612	Martin Wainwright	UC Berkeley	高维统计、稀疏推断与优化理论代表学者
613	Andrea Montanari	Stanford University	高维统计推断、随机矩阵与 AMP 方法代表学者
614	Sara van de Geer	ETH Zurich	高维统计与 Lasso 理论代表学者，推动稀疏推断严谨化
615	Peter Bühlmann	ETH Zurich	因果推断、高维统计与稳定变量选择代表人物
616	Han Liu	Northwestern University	图模型、稀疏精度矩阵估计与高维统计学习代表学者
617	Weijie Su	University of Pennsylvania	高维统计与深度学习理论研究者，关注双降与大模型数学机制
618	郁彬	UC Berkeley	可解释机器学习、稳定性分析与统计学习代表学者
619	Rina Foygel Barber	University of Chicago	共形预测与分布无关不确定性估计代表研究者
620	Richard Samworth	University of Cambridge	非参数统计与高维分类理论代表人物
621	Pascal Massart	Université Paris–Saclay	经验过程与模型选择理论代表学者
622	Luc Devroye	McGill University	概率模式识别与非参数学习经典作者，影响学习理论教育
623	Christophe Giraud	Université Paris–Saclay	高维统计与模型选择研究者，推动稀疏回归理论发展

序号	姓名	机构	主要贡献
624	Johannes Lederer	University of Luxembourg	高维线性模型与稀疏误差界研究者
625	Po-Ling Loh	University of Cambridge	鲁棒高维统计与非凸估计代表学者
626	Yihong Wu	Yale University	信息论、统计推断与最优学习效率研究代表人物
627	Philippe Rigollet	MIT	高维统计与优化理论代表人物
628	Mark Rudelson	University of Michigan	随机矩阵与高维概率代表学者，为现代学习理论提供数学工具
629	Roman Vershynin	UC Irvine	高维概率与随机矩阵教材作者，支撑现代机器学习理论分析
630	Sébastien Bubeck	Microsoft Research	在线学习、凸优化与理论机器学习代表人物，也研究大模型能力边界
631	Nathan Srebro	TTI Chicago	矩阵分解、低秩学习与隐式偏差研究代表人物
632	Ohad Shamir	Weizmann Institute	随机优化、在线学习与深度学习可学习性研究者
633	Jason Lee	Princeton University	深度学习优化理论代表人物，研究鞍点逃逸与非凸优化
634	Tomaso Poggio	MIT	计算视觉与学习理论代表人物，推动深度网络泛化理解
635	Song Mei	UC Berkeley	神经网络训练动力学与均值场理论研究者
636	Andrea Rinaldo	Carnegie Mellon University	图模型与高维统计推断研究者
637	Chinmay Hegde	New York University	压缩感知、稀疏恢复与高维学习算法研究者
638	Pradeep Ravikumar	Carnegie Mellon University	图模型结构学习与高维统计研究代表学者

序号	姓名	机构	主要贡献
639	Arkadi Nemirovski	Georgia Tech	镜像下降与现代凸优化理论奠基人物之一
640	Yurii Nesterov	HSE University	加速梯度法创立者，影响几乎所有现代优化算法设计
641	Stephen Wright	University of Wisconsin—Madison	数值优化与坐标下降方法代表学者
642	Dimitri Bertsekas	MIT	动态规划、最优控制与强化学习理论经典作者
643	Suvrit Sra	MIT	矩阵优化、Riemannian 优化与机器学习算法研究者
644	Elena Grigoriadis	Georgia Tech	博弈与优化算法研究者，关注学习与策略问题
645	Francis Clarke	University of Lyon	非光滑优化与广义梯度理论奠基人物
646	Pierre-Louis Lions	Collège de France	偏微分方程、最优控制与均值场博弈理论代表人物
647	Jiaming Xu	Duke University	图学习、高维统计与随机模型推断研究者
648	Nicolas Boumal	EPFL	流形优化代表人物，推动非欧优化在 ML 中的应用
649	Sanjeev Arora	Princeton University	理论计算机科学与深度学习理论代表人物
650	葛嵘	Duke University	非凸优化与张量分解研究者，推动深度学习理论发展
651	金驰	Princeton University	非凸优化与鞍点逃逸理论代表学者
652	Amir Beck	Technion	FISTA 作者之一，推动一阶凸优化方法广泛应用
653	Prateek Jain	Google Research	矩阵分解、在线学习与大规模机器学习算法研究者

序号	姓名	机构	主要贡献
654	Karthik Sridharan	Cornell University	在线学习与统计学习复杂度研究者
655	Steffen Lauritzen	University of Oxford	图模型与贝叶斯网络经典作者之一
656	Jonas Peters	University of Copenhagen	因果发现与不变学习代表人物
657	Dominik Janzing	Amazon	因果推断与信息论方法研究者
658	Rémi Munos	INRIA	强化学习理论、Bandit 与价值评估研究代表人物
659	Csaba Szepesvári	University of Alberta	强化学习理论经典作者，《Algorithms for RL》广泛使用
660	Peter Auer	University of Vienna	UCB 等 Bandit 算法奠基者之一，推动在线决策理论发展
661	Alexander Rakhlin	MIT	在线学习、顺序复杂度与自适应统计理论代表人物
662	Shahar Mendelson	Technion	经验过程、复杂度理论与高维统计研究者
663	Mikhail Belkin	UC San Diego	双降现象代表学者，研究深度学习泛化机制
664	Daniel Hsu	Columbia University	高维统计、随机矩阵与学习理论研究者
665	Ben-David Shai	University of Waterloo	学习理论与域适应代表人物
666	Karthik Narasimhan	Princeton University	强化学习与自然语言处理结合研究代表人物
667	Ramon van Handel	Princeton University	高维概率与统计推断理论学者
668	Yuval Peres	Microsoft Research	概率论、随机过程与算法理论研究者

序号	姓名	机构	主要贡献
669	Elchanan Mossel	MIT	概率图模型、社交网络推断与理论机器学习研究者
670	Anima Anandkumar	Caltech	2014 年提出张量分解方法用于深度学习模型分析
671	John Duchi	Stanford University	2011 年提出自适应随机优化算法用于机器学习
672	Sham Kakade	University of Washington	2003 年提出强化学习与决策理论算法
673	Nan Jiang	University of Illinois	2017 年提出强化学习样本效率理论分析
674	Alekh Agarwal	Microsoft Research	2018 年提出强化学习优化与策略学习算法
675	Peter Grünwald	CWI	2007 年提出最小描述长度 (MDL) 学习理论方法
676	Mark Schmidt	University of British Columbia	2009 年开发 minFunc 优化算法库并研究机器学习优化
677	Russ Salakhutdinov	Carnegie Mellon University	深度学习与生成模型研究者，推动神经网络表示学习发展
678	Surya Ganguli	Stanford University	神经网络理论与神经科学交叉研究者
679	David Ha	Stability AI	研究生成式模型与神经进化算法，曾任 Stability AI 研究员
680	Paulius Micikevicius	NVIDIA	NVIDIA 研究员，提出混合精度训练方法提升深度学习效率
681	Ethan Dyer	University of Washington	研究机器学习优化与模型压缩方法
682	Sergey Ioffe	Google	提出 Batch Normalization 方法，大幅提升深度神经网络训练稳定性
683	Lars Maaløe	Technical	研究深度生成模型与变分推断算法

序号	姓名	机构	主要贡献
		University of Denmark	
684	Kevin Murphy	Google	《Probabilistic Machine Learning》作者，推动概率机器学习理论体系
685	Matthias Minderer	Google	研究多模态视觉模型与 CLIP 相关研究
686	Adam Roberts	Google	参与 T5 语言模型研发
687	Misha Laskin	University of California, Berkeley	研究深度生成模型与强化学习方法，推动扩散模型与生成式 AI 研究
688	Stefano Ermon	Stanford University	生成模型与概率推断领域代表学者，推动扩散模型、概率规划与 AI for Science 研究
689	Brendan Iribe	Oculus / AI Vision	推动 AI 视觉与 XR 技术融合
690	Gary Bradski	OpenCV Foundation	OpenCV 创始人，推动计算机视觉生态
691	Cordelia Schmid	INRIA	视觉理解与视频分析研究者，推动视觉 AI 基础研究
692	Ivan Laptev	INRIA	视频理解与行为识别研究者，推动视觉 AI 发展
693	Serge Belongie	University of Copenhagen	计算机视觉与模式识别研究者
694	Iasonas Kokkinos	Meta	推动多任务视觉与多模态感知研究
695	Chen Yun	SenseTime	研究计算机视觉与大模型融合方法
696	Sara Beery	MIT	计算机视觉与 AI for Biodiversity 研究者，推动生态监测智能化

2、系统工程人才

系统工程人才解决的是：如何把一个看起来可行的 AI 模型，真正变成一个**可大规模训练、可高效推理、可长期维护、可稳定交付的工业系统**。

这一板块涉及**分布式训练、推理优化、数据管道、向量数据库、模型观测、基础设施平台**等多个方向。它的重要性在大模型时代被进一步放大，因为模型规模越大，**训练、部署、服务、监控与成本控制**的复杂度也就越高。

可以说，没有系统工程，AI 只能停留在实验室；正是系统工程人才，让 AI **从研究原型变成工业级平台**，让模型真正获得产业生命力。

图表 67：系统工程人才名单

序号	姓名	机构	主要贡献
697	Eric Boyd	Microsoft Azure AI	负责 Azure AI 平台产品战略
698	Edo Liberty	Pinecone	Pinecone 创始人，推动向量数据库与 RAG 基础设施
699	Lukas Biewald	Weights & Biases	推动机器学习实验管理与模型观测平台发展
700	Vipul Ved Prakash	Together AI	Together AI 创始人，推动开源模型云与推理平台发展
701	张策	Together AI / ETH Zurich	推动大模型训练系统与开源模型基础设施发展
702	Charles Zedlewski	Together AI	推动企业级开源模型平台产品化落地
703	Guillermo Rauch	Vercel	推动 AI 开发基础设施与生成式应用部署平台
704	Martin Casado	a16z / 前 Nicira	推动云基础设施、AI 平台与企业技术生态发展
705	Anshul Bhagi	Databricks	推动企业 AI 数据平台与机器学习基础设施发展

序号	姓名	机构	主要贡献
706	Aparna Dhinakaran	Arize AI	Arize 创始人，推动 AI 模型监控平台发展
707	Jason Lopatecki	Arize AI	推动 AI 模型监控与模型可观测性平台
708	Adam Wenchel	Arthur AI	Arthur AI 创始人，开发企业 AI 模型监控系统
709	Rodrigo Liang	SambaNova	SambaNova 联合创始人兼 CEO，推动企业生成式 AI 系统
710	Dave Salvator	NVIDIA	推动加速计算与 AI 软件生态开发者体系
711	Jay Kreps	Confluent	Kafka 作者之一，推动实时数据系统支持 AI 应用
712	Francois Chollet	Google / Keras	Keras 框架作者，推动深度学习工程化
713	Ruth Porat	Google	推动 AI 在科学研究中的算力基础设施支持
714	Jure Leskovec	Stanford	网络科学与 AI 数据建模研究
715	Ashish Kapoor	Microsoft Research AI	研究机器学习系统与 AI 工程平台
716	Ed Lazowska	University of Washington	推动计算机科学与 AI 研究发展
717	James Landay	Stanford HCI / AI systems	研究人机交互与 AI 系统
718	Manish Gupta	Google Research India	推动 AI 搜索与数据系统研究
719	Rami Rahim	Juniper Networks	推动网络基础设施与 AI 系统结合
720	Amin Vahdat	Google	推动大规模云基础设施与 AI 计算平台
721	David Kanter	MLCommons	推动 AI 基准评测与系统性能标准建设
722	Pradeep Sindhu	Juniper / Fungible	网络与分布式系统架构代表人物
723	Shawn Lewis	Weights & Biases	推动 MLOps 与实验追踪平台发展

序号	姓名	机构	主要贡献
724	Tuhin Srivastava	Baseten	推动模型部署与推理平台工程化
725	Sameer Ahuja	Baseten	推动生成式 AI 推理平台与企业落地
726	Erik Bernhardsson	Modal	推动云原生推理与无服务器 AI 基础设施
727	Jennifer Chayes	Berkeley AI Research	AI 网络科学与社会系统研究
728	Samuel Madden	MIT	AI 数据系统在科学研究中的应用
729	Matei Zaharia Jr.	AI infrastructure researcher	研究 AI 训练系统与分布式计算平台
730	Tobias Friedrich	TU Dortmund	AI 优化算法与复杂系统研究
731	Jeff Dean Jr.	Google AI Infrastructure	推动 AI 计算基础设施发展
732	Petar Veličković	DeepMind	推动图神经网络、组合推理与深度学习理论研究
733	Michael Wooldridge	University of Oxford	多智能体系统研究领军人物
734	Jon Kleinberg	Cornell AI Systems	研究算法系统与 AI 社会影响
735	Mark Stefik	PARC AI Research	推动知识系统与 AI 创新研究
736	David Cox	IBM AI Research	推动 AI 神经科学与视觉系统研究
737	Kalyan Veeramachaneni	MIT AI Lab	推动自动机器学习系统与 AI 工程平台
738	Ben Taylor	DataRobot	推动 AutoML 企业平台发展
739	Kristian Hammond	Narrative Science	推动自然语言生成系统商业化
740	Yuxiang Geng	Alibaba	研究智能体系统与大模型应用架构
741	Tri Dao	Princeton University	FlashAttention 作者，推动大模型训练与推理效率大幅提升

序号	姓名	机构	主要贡献
742	Tom Gunter	Google DeepMind	推动智能体训练基础设施与研究平台发展
743	Brandon Rohrer	Microsoft AI	长期研究机器学习系统与 AI 教育传播
744	Andreas Krause	ETH Zurich	机器学习与决策系统研究
745	Ralf Herbrich	Hasso Plattner Institute	研究机器学习与智能系统
746	Carlos Guestrin	Apple AI / Turi	机器学习系统与 AI 应用研究
747	Lise Getoor	UC Santa Cruz AI	研究图机器学习与 AI 知识系统
748	Thomas Dietterich	Oregon State AI Lab	机器学习与 AI 系统研究
749	Pedro Domingos	University of Washington	机器学习系统研究者，《The Master Algorithm》作者，研究统一学习框架
750	Sehoon Kim	Seoul National University	推动机器学习与推荐系统研究
751	Joseph Gonzalez	University of California	Ray 共同作者，研究大规模分布式训练与数据系统，加速 LLM 与强化学习基础设施发展
752	Sheng Shen	Meta	长期研究语言模型训练、推理与系统优化，推动大模型工程效率提升
753	Sebastian Raschka	Lightning AI	开源机器学习教育者，《Machine Learning with PyTorch》作者，推动 LLM 工程实践普及
754	Douwe Kiela	Allen Institute for AI	推动多模态与检索增强模型研究，参与 RAG/REALM 方向发展与开源生态建设
755	Satya Nadella	Microsoft	推动微软以 Copilot 重构生产力软件与云平台，形成企业 AI 落地范式
756	Andy Jassy	Amazon Web Services	推动 AWS 构建 Bedrock、SageMaker 等企业 AI 基础设施，支撑模型云服务化

序号	姓名	机构	主要贡献
757	Thomas Kurian	Google Cloud	推动 Google Cloud 企业 AI 平台化，整合 Gemini、Vertex AI 与行业解决方案
758	David MacKay	University of Cambridge	信息论与机器学习交叉代表人物，著作系统化影响贝叶斯学习教育
759	Trevor Hastie	Stanford University	《统计学习基础》作者之一，系统化推广统计学习方法
760	Ingo Steinwart	University of Stuttgart	SVM 统计理论代表人物，系统化研究核方法泛化性质
761	Ben Recht	UC Berkeley	随机优化、矩阵恢复与机器学习系统理论代表人物
762	Constantinos Daskalakis	MIT	算法博弈论代表人物，推动博弈学习与复杂系统研究
763	Michael Mahoney	UC Berkeley	随机矩阵算法、大规模数据分析与可扩展机器学习研究者
764	Avrim Blum	Toyota Technological Institute	1998 年提出计算学习理论算法框架，并对相关领域的算法研究与产业应用产生重要影响。
765	Manfred Warmuth	UC Santa Cruz	1994 年提出在线学习专家算法框架，并对相关领域的算法研究与产业应用产生重要影响。
766	Nicolò Cesa-Bianchi	University of Milan	2006 年提出在线学习与专家算法理论框架，并对相关领域的算法研究与产业应用产生重要影响。
767	Vikas Sindhwani	Google Research	2010 年研究核方法与机器学习系统优化
768	Ashish Vaswani	Google	2017 年提出 Transformer 架构，并对相关领域的算法研究与产业应用产生重要影响。
769	Alex Krizhevsky	Independent	2012 年提出 AlexNet 并引爆深度学习革命，

序号	姓名	机构	主要贡献
			并对相关领域的算法研究与产业应用产生重要影响。
770	何恺明	MIT / Meta	2015 年提出 ResNet 残差网络架构，并对相关领域的算法研究与产业应用产生重要影响。
771	Christian Szegedy	Google	2014 年提出 Inception 深度卷积网络架构，并对相关领域的算法研究与产业应用产生重要影响。
772	Sepp Hochreiter	Johannes Kepler University	1997 年提出 LSTM 循环神经网络结构，并对相关领域的算法研究与产业应用产生重要影响。
773	Ian Goodfellow	Apple	2014 年提出生成对抗网络（GAN），并对相关领域的算法研究与产业应用产生重要影响。
774	Diederik P. Kingma	Google	2014 年提出 VAE 模型，2015 年提出 Adam 优化器，并对相关领域的算法研究与产业应用产生重要影响。
775	Thomas Kipf	University of Amsterdam	2016 年提出图卷积网络（GCN）
776	Colin Raffel	UNC Chapel Hill	2019 年提出 T5 统一文本到文本模型
777	Barret Zoph	Google	2017 年提出神经网络架构搜索 NAS 方法（Google Brain）
778	Han Zhang	Meta	2018 年提出 Self-Attention GAN 等生成模型改进方法
779	Alexander Rush	Cornell University	2017 年研究 Transformer 序列模型与 NLP 应用
780	Jason Weston	Meta	2015 年提出 Memory Networks 并推动对话系统研究

序号	姓名	机构	主要贡献
781	Quoc Le	Google	2017 年参与提出 AutoML 与大规模神经架构搜索研究
782	Geoffrey Hinton Jr.	AI Researcher	神经网络系统研究与 AI 教育传播
783	Ian Goodfellow Jr.	Apple AI Research	推动深度学习系统研究
784	Horace He	Meta	PyTorch 性能工程师，推动深度学习框架性能优化
785	Jeff Johnson	Meta	FAISS 向量搜索系统核心开发者，推动大规模向量检索应用
786	Haichuan Yang	Meta	PyTorch 核心工程师之一，推动深度学习框架基础设施建设
787	Vijay Vasudevan	Google	Google Brain / Google AI 研究与系统工程核心成员，参与 TensorFlow 大规模机器学习系统建设，并参与神经架构搜索、Cloud AutoML 与 MobileNetV3 等方向，推动 AI 能力进入开发工具与云平台
788	Yuxin Wu	Meta	开发 Detectron 与 Detectron2 视觉框架，推动目标检测研究
789	Adam Paszke	Meta	PyTorch 联合创建者之一，推动深度学习框架开源生态
790	Rajat Monga	Google	TensorFlow 工程负责人之一，推动深度学习框架产业化
791	William Falcon	Lightning AI	创建 PyTorch Lightning 框架，简化深度学习训练流程
792	Sylvain Gugger	Hugging Face	HuggingFace 工程师，推动 Transformer 模型工具生态
793	Han Xiao	Jina AI	创建 Jina AI 框架，推动神经搜索与多模态检索技术

序号	姓名	机构	主要贡献
794	Nikita Kitaev	Google	研究高效 Transformer 架构与稀疏注意力机制
795	Teven Le Scao	Hugging Face	BigScience 项目负责人之一，推动开源大模型 BLOOM
796	Romain Huet	OpenAI	Hugging Face 开发者生态负责人，推动开源 AI 社区发展
797	Ying Zhang	Baidu	研究搜索算法与大模型应用系统
798	Joshua Tenenbaum	MIT Brain & AI Lab	研究认知 AI 与机器学习系统
799	Jeffrey Heer	University of Washington	数据可视化与 AI 分析系统研究
800	Urs Hölzle	Google	Google 基础设施负责人之一，推动全球数据中心与 AI 计算平台建设
801	Ash Fontana	Zetta Venture Partners	投资 AI 基础设施与企业 AI 公司
802	Balaji Srinivasan	Angel Investor / AI Tech	投资 AI 基础设施与创业公司
803	Ashish Gupta	Helion Venture AI	投资 AI 基础设施与企业 AI 公司
804	Marc Andreessen	Andreessen Horowitz	通过 a16z 系统投资 AI 基础设施、应用层与开发者生态
805	Ben Horowitz	Andreessen Horowitz	推动企业软件、AI 平台与创业服务生态建设
806	Bill Gurley	Benchmark	长期投资平台型科技与 AI 企业，推动创新企业成长
807	Chris Dixon	a16z	推动 AI、开源网络与加密原生技术生态投资
808	Ann Miura-Ko	Floodgate	Floodgate 创始合伙人，投资 AI 基础设施与开发者平台公司
809	Lewis Tunstall	Hugging Face	推动开源大模型训练与推理工具发展

序号	姓名	机构	主要贡献
810	Philipp Schmid	Hugging Face	推动企业级大模型部署与开源模型服务
811	Hamza Tahir	Lightning AI	PyTorch Lightning 核心开发者
812	Robert Nishihara	UC Berkeley / Anyscale	Ray 分布式 AI 框架联合作者
813	Jesse Dodge	Allen Institute for AI	研究 AI 训练效率与模型评估
814	Sasha Rush	Cornell University	开源 Transformer 与模型解释研究
815	Timothy Dettmers	University of Washington	QLoRA 作者，推动大模型低成本训练
816	Julien Simon	Hugging Face	开源 AI 平台推广与开发者生态建设
817	Abhishek Thakur	Hugging Face	AutoML 与开源机器学习教育推广
818	Stas Bekman	Hugging Face	大模型训练基础设施优化研究
819	Alex Ratner	Stanford / Snorkel AI	提出弱监督学习与数据编程
820	Braden Hancock	Snorkel AI	推动数据编程系统产业化
821	Jesse Anderson	Big Data Institute	企业 AI 架构与数据工程专家
822	Lukas Masuch	Cloudera AI	推动 AI 数据平台与企业 AI 应用
823	Neha Narkhede	Confluent	Kafka 联合作者，推动数据流系统在 AI 系统中的应用
824	饶军	Confluent	Kafka 架构核心作者，推动 AI 数据基础设施发展
825	Ashish Thusoo	Qubole	联合创立 Qubole，推动 AI 数据平台与云数据工程
826	Ari Morcos	DatologyAI	推动数据质量评估与科学化训练研究
827	Kirk Borne	Data Scientist / Booz Allen	推动数据科学与 AI 分析系统

序号	姓名	机构	主要贡献
828	熊辉	Rutgers University AI	研究数据挖掘与 AI 分析系统
829	Sam Hancock	Octopus Energy Global Head of Data Science	Octopus Energy 数据科学负责人，推动 AI 用于能源优化与运营效率

3、AI 芯片人才

芯片是人工智能时代最现实的**硬边界**。无论模型多先进，如果缺少足够的算力支撑，其能力就无法大规模释放。因此，AI 芯片人才连接着**模型需求、计算架构、半导体技术与全球供应链**，是整个 AI 产业链中最具战略意义的一类人。

这一板块中的人物，不只是做芯片，更是在决定 AI 计算范式。从 GPU 到 TPU，从专用训练芯片到推理加速器，他们所推动的每一步，都会直接影响 AI 行业的训练成本、速度边界与全球竞争格局。在大模型时代，**芯片**不只是硬件问题，而是 **AI 世界的权力问题**。因此，AI 芯片板块应被视为人工智能竞争中的**基础战略资源层**。

图表 68：AI 芯片人才名单

序号	姓名	机构	主要贡献
830	Karl Freund	Cambrian AI Research	研究 AI 基础设施、GPU 与系统生态
831	Bryan Catanzaro	NVIDIA	NVIDIA 应用深度学习副总裁，推动 GPU 加速 AI 训练与推理
832	Kunle Olukotun	Stanford University	多核计算架构先驱，推动 AI 硬件与并行计算发展
833	Nigel Toon	Graphcore	Graphcore 创始人，开发 IPU 架构推动 AI 芯片创新
834	Jonathan Ross	Groq	Groq 创始人，推动低延迟 AI 推理芯片发展

序号	姓名	机构	主要贡献
835	Douglas Wightman	Groq	推动大规模 AI 推理系统与芯片产品化
836	Dylan Patel	SemiAnalysis	长期研究 AI 芯片、算力与数据中心产业
837	Ganesh Venkataramanan	AMD	推动 AI GPU 系统与数据中心架构发展
838	Aart de Geus	Synopsys	EDA 与芯片设计工具领军人物，支撑 AI 芯片生态
839	陈立武	Intel	半导体产业领军人物，推动 AI 芯片与制造生态
840	Jim Keller	Tenstorrent	芯片架构设计大师，推动 AI 处理器创新
841	Nick Harris	Lightmatter	推动光互连与面向 AI 的数据中心互联
842	Sujal Patel	Astera Labs	推动 AI 数据中心互连芯片发展
843	David Fick	Mythic	推动模拟计算与边缘 AI 芯片研究
844	John Hennessy	d-Matrix	推动面向生成式 AI 推理的加速芯片发展
845	Christian Puig	d-Matrix	推动 AI 推理系统与存内计算产品化
846	Adrian Thompson	Graphcore	长期推动 IPU 架构与 AI 硬件商业化
847	Marco Pieters	ASML Chief Technology Officer	ASML CTO，推动面向 AI 芯片制造的先进光刻与工具路线
848	David Patterson	UC Berkeley	提出 RISC 理念并推动 AI 硬件与计算体系结构发展
849	John Hennessy	Stanford	提出 RISC 架构并推动高性能计算系统研究
850	苏姿丰	AMD	推动 AMD AI 加速器与高性能计算平台发展
851	Simon Segars	ARM	推动 ARM 低功耗 AI 芯片架构在移动端应用
852	Steve Furber	Manchester	推动神经形态芯片与并行计算架构研究

序号	姓名	机构	主要贡献
853	Chris Rowen	AI Chip Design	推动 AI SoC 系统级架构设计与嵌入式 AI 发展
854	Steve Keckler	NVIDIA	推动 GPU 系统架构与大规模 AI 计算平台发展
855	陈怡然	University of Maryland	研究 AI 硬件设计与存内计算系统
856	David Brooks	Harvard	研究低功耗 AI 芯片与高效计算架构
857	Subramanian Iyer	UCLA	推动存算一体 AI 芯片架构研究
858	Krishna Sankar	Qualcomm	推动移动端 AI 加速芯片与边缘计算部署
859	Hua Wang	Huawei	推动华为 AI 加速芯片与应用平台发展
860	Cliff Young	Google TPU	推动 TPU 系统架构与大规模训练硬件优化
861	Norm Jouppi	Google	主导 TPU 设计，推动专用 AI 加速器成为主流架构
862	Mark Horowitz	Stanford	推动高性能芯片架构与能效优化研究
863	Trevor Mudge	University of Michigan	推动计算机体系结构与低功耗系统设计研究
864	Hadi Esmaeilzadeh	UCSD	研究 AI 硬件系统与新型高效计算架构
865	Naveen Verma	Princeton	研究超低功耗 AI 芯片与边缘智能系统
866	Boris Murmann	Stanford	研究模拟与混合信号 AI 芯片架构
867	Dejan Markovic	UCLA	推动边缘 AI 芯片与高效神经网络硬件研究
868	Vivienne Sze	MIT	推动 AI 加速器架构与高效深度学习硬件设计
869	Aydin Alizadeh	Stanford	研究面向 AI 系统的新型硬件与器件
870	Yu Cao	Arizona State University	研究 AI 芯片系统与设计自动化方法

序号	姓名	机构	主要贡献
871	Kaushik Roy	Purdue University	推动神经形态芯片与低功耗 AI 系统研究
872	Shih-Chii Liu	University of Zurich	推动神经形态处理器与事件驱动计算系统研究
873	Giacomo Indiveri	ETH Zurich	推动神经形态系统与类脑计算架构研究
874	Andreas Burg	EPFL	研究 AI 信号处理与专用硬件系统
875	Michael Flynn	Stanford	推动并行计算与计算体系结构研究
876	Wei Li	Huawei, Ascend AI	推动 AI 芯片生态与算力基础设施发展
877	Simon Knowles	Graphcore	IPU 架构共同发明者，推动 AI 硬件商业化
878	Andrew Feldman	Cerebras Systems	创建 Cerebras Systems，开发晶圆级 AI 芯片架构
879	Raja Koduri	Intel	GPU 与 AI 加速器架构设计者，曾领导 AMD 和 Intel 图形与 AI 芯片研发
880	Mark Papermaster	AMD	AMD CTO，推动高性能 CPU 与 AI 计算架构发展
881	Gaurav Kumar	NVIDIA	推动 NVIDIA 将生成式 AI 能力产品化为企业级软件与开发平台，连接模型、算力与开发工具生态，加速 AI 在企业软件、开发工具与云平台中的落地。
882	Priyanka Raina	Stanford	AI 硬件与科学计算系统研究
883	Naveen Rao	Databricks / 前 Intel AI	推动 AI 芯片与 AI 计算系统发展
884	Philippe Tillet	OpenAI	开发 Triton 语言与编译器，优化 GPU 深度学习计算性能
885	Matei Zaharia	Databricks	联合创建 Apache Spark，推动数据与 AI 统一计算架构

序号	姓名	机构	主要贡献
886	Bill Dally	NVIDIA	NVIDIA 首席科学家，推动 GPU 架构和深度学习计算平台发展
887	Norman Jouppi	Google	Google TPU 架构负责人，设计专用 AI 加速器推动大规模训练
888	Fabrizio Del Maffeo	Axelera AI	Axelera AI 联合创始人兼 CEO，推动高效能边缘 AI 芯片 Europa 的研发与产业化。
889	June Paik	FuriosaAI	FuriosaAI 联合创始人兼 CEO，主导 RNGD AI 推理芯片研发，在 LLM 推理能效比上取得突破。
890	Elad Raz	NextSilicon	NextSilicon 创始人兼 CEO，开发 Maverick 系列 AI 芯片，通过智能算法优化硬件计算效率。
891	Sunghyun Park	Rebellions	Rebellions 联合创始人兼 CEO，推动高性能 AI 加速器研发，专注于大模型推理的商业化落地。
892	Yossi Meyouhas	Xsight Labs	Xsight Labs CEO，推动 800G DPU 及高性能数据中心互联芯片的研发，优化 AI 算力网络。
893	Shalesh Thusoo	Tsavorite Scalable Intelligence	Tsavorite 创始人兼 CEO，开发 Omni Processing Unit (OPU)，实现 CPU、GPU 与内存的高度集成。
894	Sudeep Bhoja	d-Matrix	d-Matrix 联合创始人兼 CTO，数字存内计算 (Digital In-Memory Computing) 专家，提升 AI 推理能效。
895	Gary Lauterbach	Cerebras Systems	Cerebras 联合创始人，高性能计算架构专家，曾任 Sun Microsystems 首席架构师。
896	Dinesh Maheshwari	Groq	Groq CTO，推动 LPU（语言处理单元）架构优化，实现极低延迟的生成式 AI 推理。
897	Adam Tachner	Groq	Groq 副总裁，负责企业发展与法律事务，推动 Groq 在全球 AI 算力市场的战略布局。

序号	姓名	机构	主要贡献
898	Marshall Choy	Rebellions	Rebellions 首席业务官，前 SambaNova 高管，负责推动高性能 AI 芯片的全球商业化与生态建设。
899	Jennifer Glore	Rebellions	Rebellions 产品管理执行副总裁，前 Oracle 高管，负责 AI 芯片产品定义与用户生态对齐。
900	Alexis Crowell	Axelera AI	Axelera AI 首席营销官，前 Intel 高管，推动边缘 AI 芯片在全球市场的品牌建设与业务增长。

6.2.4 AI 治理安全

AI 治理安全聚焦的是人工智能发展过程中的边界、风险、责任与制度建设。随着生成式 AI 能力迅速提升，AI 所带来的问题已经不再只是技术问题，而越来越成为社会问题、政策问题和全球治理问题。

这一板块中的人才包括 **AI 安全研究者、对齐研究者、AI 伦理专家、政策研究者和全球治理参与者**。他们的工作既关乎模型行为控制，也关乎更大尺度上的制度设计：**AI 应如何监管？如何保证公平？如何降低失控风险？**如何协调全球规则？如何在加速创新的同时保持安全与可信？AI 治理安全人才并不处于人工智能发展的边缘，而是在**决定其长期合法性与可持续性**。

图表 69：AI 治理安全人才名单

序号	姓名	机构	主要贡献
901	Sanjit Seshia	UC Berkeley	推动形式化方法与安全关键 AI 系统研究

序号	姓名	机构	主要贡献
902	Atoosa Kasirzadeh	University of Edinburgh	研究 AI 伦理与科学哲学交叉
903	Aidan Clark	Anthropic	推动大模型对齐与推理能力研究
904	Nathan Lambert	Hugging Face	研究大模型对齐、RLHF 评估方法并推动 AI 安全研究
905	Yoshua Bengio Jr.	Mila Institute	研究 AI 安全与机器学习理论
906	Yann Dubois	Stanford	Stanford Alpaca 核心作者，推动开源指令微调与大模型对齐研究
907	Alexandre Tsybakov	Université Paris–Saclay	统计学习最优收敛率与风险界理论代表人物
908	Moritz Hardt	UC Berkeley	算法稳定性、公平性与深度学习泛化研究代表人物
909	Guillaume Lecué	Université Paris–Saclay	统计学习理论与风险界研究者
910	Cynthia Dwork	Harvard University	差分隐私共同奠基人，也推动算法公平性研究
911	Tom Goldstein	University of Maryland	研究深度学习优化算法与模型安全
912	Olga Russakovsky	Princeton University	计算机视觉与 AI 公平研究学者，参与 ImageNet 发展并推动 AI 伦理研究
913	Francesca Rossi	IBM AI Ethics	推动 AI 伦理与可信 AI 系统研究
914	Cansu Canca	AI Ethics Lab	研究 AI 伦理、责任与治理框架
915	Julia Stoyanovich	New York University	研究算法问责、公平与数据透明度
916	Solon Barocas	Cornell Tech	研究算法公平、歧视与平台治理
917	Tim Miller	University of Queensland	研究可解释 AI 与人机信任

序号	姓名	机构	主要贡献
918	Barbara Grosz	Harvard University	研究多智能体协作与 AI 伦理
919	Finale Doshi-Velez	Harvard University	研究可解释机器学习与公平 AI
920	Been Kim	Google DeepMind	研究可解释性、概念瓶颈与负责任 AI
921	Alice Xiang	Sony AI	推动 AI 伦理、偏见缓解与负责任 AI
922	Emily Bender	University of Washington	推动大模型批判研究与语言技术伦理讨论
923	Margaret Mitchell	Hugging Face	研究负责任 AI、数据偏见与模型治理
924	Michael Kearns	University of Pennsylvania	研究算法公平、隐私与社会系统
925	Hoda Heidari	Carnegie Mellon University	研究公平机器学习与算法问责
926	Paul Christiano	Alignment Research Center	提出可扩展监督与 AI 对齐研究方向
927	Ajeya Cotra	Open Philanthropy	研究 AGI 发展时间线与 AI 风险治理
928	Buck Shlegeris	Redwood Research	研究大模型对齐与安全训练方法
929	Ryan Greenblatt	Redwood Research	从事 AI 模型行为安全与对齐研究
930	Evan Hubinger	Anthropic	提出 ELK 问题并研究 AI 对齐理论
931	Owain Evans	Oxford / Berkeley	研究大模型行为与安全风险
932	Mantas Mazeika	MIT	研究大模型越狱与安全评估
933	Alex Turner	Anthropic	研究 AI 目标泛化与对齐问题
934	Nicholas Carlini	Google DeepMind	机器学习安全与模型攻击研究
935	Florian Tramèr	ETH Zurich	对抗机器学习与 AI 安全研究

序号	姓名	机构	主要贡献
936	Jacob Steinhardt	UC Berkeley	AI 安全与模型可解释性研究
937	Dan Hendrycks	Center for AI Safety	CAIS 创始人，推动 AI 风险研究
938	David Krueger	University of Cambridge	AI 对齐与安全研究
939	Victoria Krakovna	DeepMind	AI 安全与对齐研究专家
940	Rohin Shah	DeepMind	强化学习安全与 AI 对齐研究
941	Jessica Taylor	Anthropic	AI 对齐理论研究
942	Allan Dafoe	Oxford University	研究 AI 治理与全球政策框架
943	Miles Brundage	OpenAI（前）	推动 AI 治理与政策研究
944	Charlotte Stix	Vienna University	AI 治理与监管政策研究
945	Helen Toner	Georgetown CSET	研究 AI 安全政策与国际治理
946	Ben Garfinkel	Centre for the Governance of AI	AI 风险与政策研究
947	Seth Lazar	Australian National University	AI 伦理与算法治理研究
948	Iason Gabriel	Google DeepMind	研究 AI 伦理与责任 AI 框架
949	Caroline Sindors	AI Now Institute	研究 AI 伦理与社会影响
950	Inioluwa Deborah Raji	UC Berkeley	算法公平性与 AI 审计研究
951	Abebe Birhane	Trinity College Dublin	研究 AI 伦理与数据偏见
952	Gary Marcus	Robust AI	推动可解释 AI 与 AI 安全研究
953	Krishna Gade	Fiddler AI	开发 AI 模型可解释性平台

序号	姓名	机构	主要贡献
954	Rumman Chowdhury	Humane Intelligence	推动 AI 治理与算法审计体系
955	Timnit Gebru	DAIR Institute	研究 AI 伦理与算法公平性
956	Zico Kolter	Carnegie Mellon University	研究 AI 安全与鲁棒机器学习
957	Hany Farid	UC Berkeley / GetReal Labs	研究深度伪造检测与 AI 内容真实性
958	Siwei Lyu	University at Buffalo	深度伪造检测技术研究者
959	Pin-Yu Chen	IBM Research	研究 AI 鲁棒性与对抗机器学习
960	Christopher Ahlberg	Recorded Future AI	推动 AI 网络安全情报系统
961	John Launchbury	Galois AI Lab	研究 AI 安全与形式化验证系统
962	Nick Bostrom	Oxford Future of Humanity Institute	AI 风险与长期安全研究
963	Stuart Russell	UC Berkeley	AI 安全研究代表人物，《Artificial Intelligence: A Modern Approach》作者
964	Roman Yampolskiy	University of Louisville	AI 安全与超级智能风险研究者
965	Max Tegmark	MIT / Future of Life Institute	推动 AI 长期风险与全球治理研究
966	Anthony Aguirre	Future of Life Institute	推动 AI 存在性风险与全球治理研究
967	宋晓东	UC Berkeley / Oasis Labs	研究 AI 安全、隐私计算与安全系统
968	Shafi Goldwasser	MIT / Simons Institute	推动密码学、安全学习与可信 AI 研究
969	Marta Kwiatkowska	University of Oxford	研究形式化验证与安全关键 AI 系统

序号	姓名	机构	主要贡献
970	Sara Hooker	Cohere for AI	研究高效模型、鲁棒性与 AI 公平
971	Aaron Roth	University of Pennsylvania	差分隐私与公平算法代表学者
972	Amanda Asbell	Anthropic	参与 Claude 对齐与宪法 AI 研究
973	Dylan Hadfield-Menell	MIT	研究偏好学习、价值对齐与人机协作安全
974	Rana el Kaliouby	Affectiva	情感计算与 AI 情绪识别技术
975	James Manyika	Google Research / McKinsey	研究 AI 经济与技术政策影响
976	Jan Brauner	University of Oxford	研究 AI 治理、国际协调与基准评估
977	Allison Duettmann	Foresight Institute	推动前沿技术治理与 AI 长期主义研究
978	Kay Firth-Butterfield	AI governance advisor	推动全球 AI 政策与负责任 AI 治理
979	Kate Crawford	USC / AI Now Institute	研究 AI 社会影响、权力结构与治理
980	Tom Davidson	Centre for the Governance of AI	研究前沿 AI 能力与治理路径
981	Holden Karnofsky	Open Philanthropy	推动 AI 安全资助与风险研究
982	Sasha Luccioni	Hugging Face	推动开源 AI 的可持续性与透明度研究
983	Aurelie Jean	In Silico Veritas	推动 AI 科学传播与算法治理实践
984	Kavya Pearlman	XR Safety Initiative	推动 AI 与数字安全治理
985	Fred Morstatter	USC Information Sciences Institute	研究社交网络 AI 与信息分析系统
986	Doug Leone	Sequoia	推动风险投资支持 AI 基础设施与平台型企业成

序号	姓名	机构	主要贡献
			长
987	Yacine Jernite	Hugging Face	推动 AI 数据集开放与伦理治理
988	Ari Kaplan	Databricks AI Strategy	推动企业 AI 数据平台与 AI 治理
989	DJ·帕蒂尔	Former US Chief Data Scientist	美国首任首席数据科学家，推动数据科学与 AI 政策发展
990	谢旻希	Concordia AI (安远 AI)	安远 AI 创始人兼 CEO，推动中外 AI 安全对话，关注前沿 AI 风险治理与国际协调。
991	Rachel Adams	Global Centre on AI Governance	全球 AI 治理中心创始人，关注 AI 伦理、全球不平等及非洲等新兴市场的 AI 政策。
992	Chris Painter	METR (前 ARC Evals)	METR 政策总监，推动前沿 AI 模型安全评估标准的制定，与全球政府及实验室深度合作。
993	Beth Barnes	METR	METR 创始人兼 CEO，前 OpenAI 成员，专注于开发评估 AI 模型危险能力的自动化工具。
994	Robert Trager	University of Oxford	牛津大学马丁 AI 治理计划联合主任，研究 AI 对国际安全、权力和地缘政治的影响。
995	Brian Hu	Concordia AI	安远 AI 核心成员，专注于 AI 对齐技术研究与中国 AI 安全政策分析。
996	Liang Fang	Concordia AI	安远 AI AI 安全与治理负责人，推动大模型安全评测与对齐技术的落地应用。
997	Artemis Seaford	ElevenLabs	ElevenLabs AI 安全负责人，前 OpenAI 政策专家，关注生成式音频安全与内容真实性治理。
998	Mennatallah El-Assady	ETH Zurich	苏黎世联邦理工学院助理教授，研究可解释 AI 与交互式可视化，提升 AI 决策透明度。
999	Udbhav Tiwari	Signal	Signal 战略与全球事务副总裁，关注 AI 时代的隐私保护、加密技术与数字治理政策。

序号	姓名	机构	主要贡献
1000	Anne Bouverot	French Government	法国 AI 行动峰会特使，推动欧洲 AI 治理框架建设与国际 AI 安全合作。

需要说明的是，任何大规模人才图谱研究都不可避免地面临资料更新、识别边界与样本覆盖等方面的限制。本报告所构建的 **AI1000 人才图谱** 亦可能存在个别遗漏。我们欢迎相关领域专家、机构及读者提出批评指正，并提供补充建议。联系邮箱：wangcaifeng@cda.cn

6.3 从 TOP100 到 AI1000：数据人才与 AI 人才的关系

如果说 **TOP100** 所呈现的是**全球顶级数据人才**的代表性样本，那么 **AI1000** 所呈现的，则是**全球人工智能关键人才的更大范围图谱**。二者并不是简单的包含关系，也不是同一对象的大小扩展，而是两类既有关联、又有差异的人才结构观察。要真正理解全球数智化时代的人才格局，关键不只是分别看懂这两张图谱，更要看清它们之间的关系。

首先，二者的关注重心不同。TOP100 更强调数据能力本身，关注那些能够推动数据治理、数据分析、数据决策、数据战略和组织数字化的人才。他们所决定的，往往是一个组织能否建立稳定的数据底座、形成持续的数据驱动机制，并把数据资源转化为经营能力与管理能力。相比之下，AI1000 更强调人工智能能力，关注那些推动模型、算法、算力、平台、行业落地与治理安全的人才。他们所决定的，更多是人工智能技术能否突破、能否扩散、能否进入产业深处并形成长期影响。

其次，二者在能力链条中的位置不同。数据人才更多位于数智化能力链的前端和中段，重点在于数据的采集、治理、分析、组织与转化；AI 人才则更多位于智能能力形成与放大的关键环节，重点在于模型构建、技术实现、产业应用与治理演进。换言之，TOP100 更像是数智化能力底座的关键代表，AI1000 更像是智能化跃迁过程中的关键力量分布。前者强调让数据**可用、可信、可流动、可决策**，后者强调让智能**可构建、可部署、可落地、可扩散**。

再次，二者在组织中的作用方式也存在差异。TOP100 所代表的数据人才，往往更直接影响组织的治理机制、数据资产管理方式、分析体系建设与经营决策逻辑，他们在企业内部的价值通常体现为推动组织从经验驱动走向数据驱动。而 AI1000 所代表的 AI 人才，则更直接影响技术路线、产品能力、行业解决方案和智能化升级路径，他们在更大范围内推动组织从数字化走向智能化。也就是说，数据人才更多塑造的是组织的**判断能力**，AI 人才更多塑造的是组织的**智能能力**。

但与此同时，二者又不是彼此割裂的。没有高质量的数据体系、清晰的数据治理规则和成熟的数据分析能力，AI 很难真正进入核心业务场景；而没有 AI 能力的持续突破与规模化落地，数据能力又很难进一步放大为智能化竞争优势。从这个意义上说，数据人才与 AI 人才共同构成了数智化时代的连续能力链条：前者夯实基础，后者放大价值；**前者建立底座，后者推动跃迁**。

未来的全球竞争，不再只是单独争夺数据人才，也不只是单独争夺 AI 人才，而是争夺**能**
否同时建立数据能力与智能能力的复合型人才体系。谁能够把这两类人才有效连接起来，谁就更可能在未来数智化竞争中形成真正的系统优势。

6.4 两张图谱揭示的全球数智化人才趋势

如果说 TOP100 和 AI1000 分别呈现了数据人才与 AI 人才的两类核心结构，那么把两张图谱结合起来观察，可以看到更值得关注的，不只是人才分布本身，而是全球数智化人才演进正在呈现出的若干共同趋势。这些趋势，实际上比单一榜单更能说明未来竞争会朝什么方向发展。

1. 从单点专才走向复合能力人才

两张图谱共同说明，未来高价值人才越来越不是单一能力型人才。无论是顶级数据人才，还是关键 AI 人才，真正处于核心位置的人，往往都不只是掌握某一种工具、某一项技术或某一个岗位技能，而是能够在数据、业务、产品、组织和智能技术之间形成连接能力。未来人

才竞争的重点，正在从“谁掌握某项技能”转向“谁能够完成跨环节、跨部门、跨系统的综合产出”。

2. 从技术能力竞争走向组织能力竞争

TOP100 的存在说明，数据能力竞争并不只是技术问题，更是治理问题、机制问题和组织问题；AI1000 的分布则说明，人工智能竞争也不只是模型问题，更是平台化、产业化和规模化组织能力的问题。二者结合起来表明，全球竞争正在从单一技术能力竞争，逐步转向围绕数据体系、决策机制、智能工具和组织协同展开的综合能力竞争。未来真正拉开差距的，不一定只是技术最强的组织，而更可能是最能把技术组织起来的组织。

3. 从通用技术突破走向行业深度渗透

两张图谱都在提示一个共同方向：未来的高价值能力不只来自底层技术突破，也来自对行业场景的深度进入。数据人才推动行业建立数字化与数据化底座，AI 人才推动行业完成智能化渗透，这意味着竞争已经从“是否掌握先进技术”转向“是否能在复杂场景中形成规模化成果”。谁能在医疗、金融、制造、零售、教育、生命科学等关键行业中建立更深的渗透力，谁就更可能在下一轮竞争中占据优势。

4. 从能力建设走向规则建设

两张图谱还共同揭示出一个重要趋势：未来高价值人才不仅要会建设能力，还要能理解规则、塑造规则。对数据人才而言，治理、合规、安全、隐私与责任边界越来越成为核心议题；对 AI 人才而言，伦理、安全、风险控制、制度设计和国际规则同样重要。这说明，未来竞争不只是能力建设的竞争，也是规则建设的竞争。谁能够更早把能力发展与规则治理结合起来，谁就更可能获得长期优势。

5. 从局部领先走向体系化领先

从 TOP100 和 AI1000 的对照中可以看到，未来真正强大的，不会只是拥有几个明星人才或几个热门项目的组织，而是能够同时建立数据能力、AI 能力、产业落地能力和治理能力的体系型组织。局部领先当然重要，但越来越难以支撑长期竞争；体系化领先才是数智化时代更稳固的优势来源。这意味着，未来人才战略的核心，不是单独寻找某一类“最强个人”，而是构建彼此衔接、相互放大的完整人才结构。

6. 数智化人才正在成为新的核心战略资源

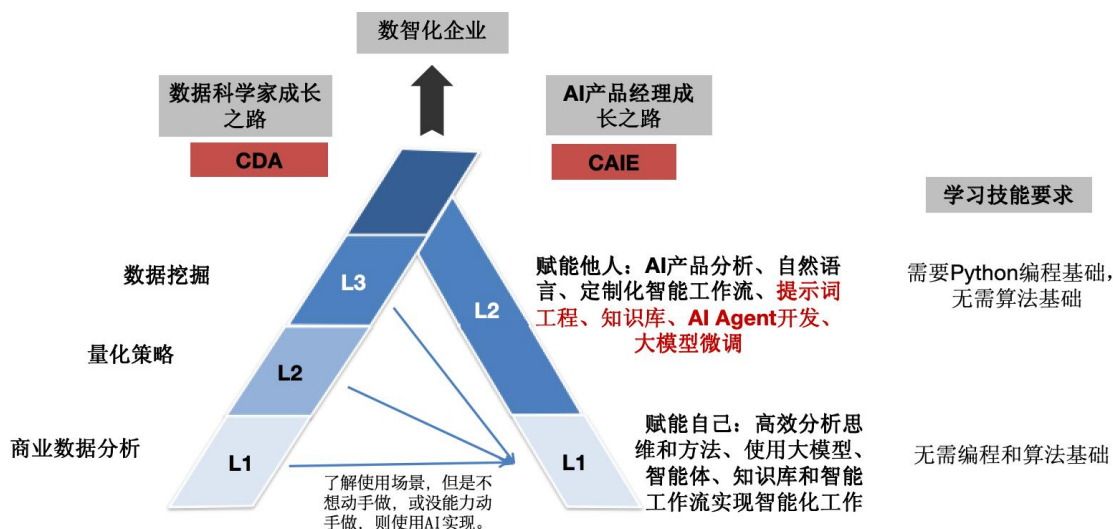
综合两张图谱所呈现的变化可以看到，**数据人才**与 **AI 人才**正在共同成为未来国家竞争、产业竞争和企业竞争中的关键战略资源。前者决定了一个组织能否把数据沉淀为资产、把数据转化为判断；后者决定了一个组织能否把智能能力嵌入产品、流程与场景，形成真正的生产力跃迁。从这个意义上说，数智化时代的人才争夺，不再只是传统意义上的招聘问题，而是关乎长期竞争力、组织重构与未来发展上限的战略问题。

因此，两张图谱所揭示的，归根结底并不是简单的人才名单差异，而是未来竞争规则本身正在变化：从数字化走向数智化，从数据驱动走向智能驱动，从岗位导向走向能力导向，从单点能力走向体系能力。而人才，正是这场变化中最核心、也最具决定性的变量。

第7章 应用落地：人才培养、认证与组织建设

在数据与智能领域，CAIE 注册人工智能工程师认证与 CDA 数据分析师认证是两座相辅相成的灯塔，它们各自服务于**企业数智化**的不同环节（见下图）。清晰理解二者的定位，有助于**职场人**精准规划学习路径。

图表 70：企业智能化体系



7.1 CAIE 人工智能认证：AI 应用与构建者

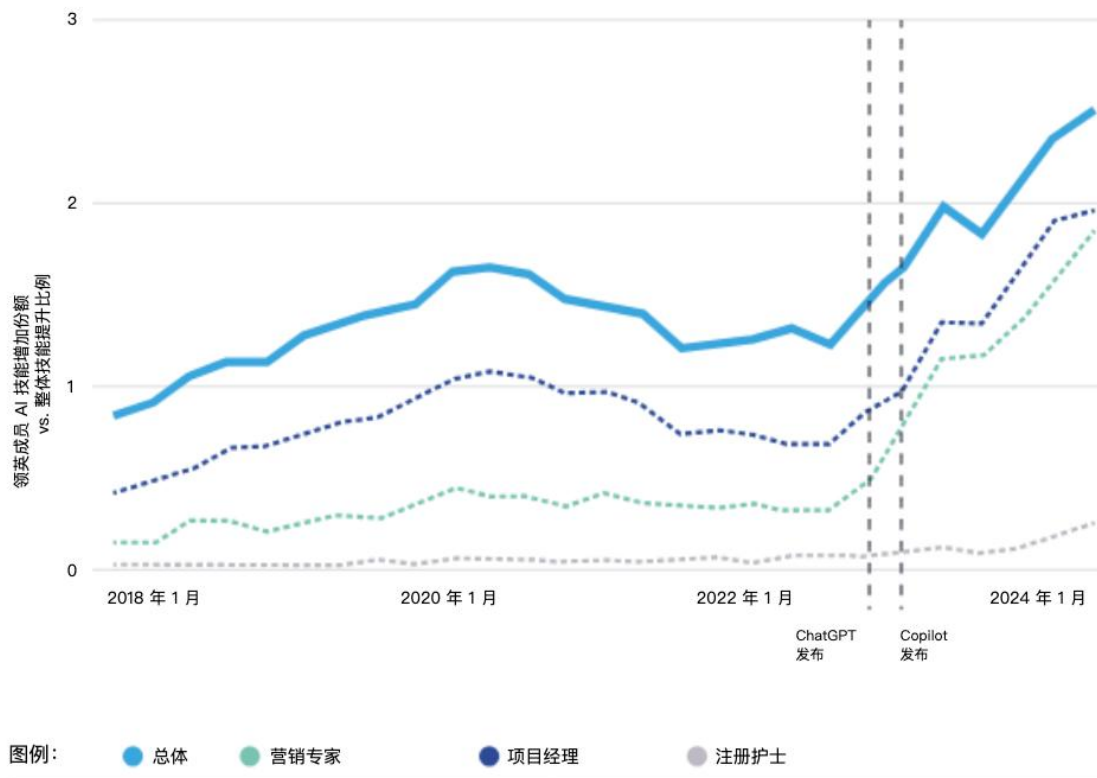
世界银行的数据显示，全球范围内，从 2021 年到 2024 年，**与生成式 AI 相关的岗位空缺增长了九倍**，在面向大众的生成式 AI 工具出现之前，高收入国家对 AI 人才的需求主要集中在模型开发领域；而在这类工具普及之后，需求重心转向了**集成与应用技能**。⁵⁰

自 2018 年起，各行业中在个人履历中添加 **AI 相关技能** 的人数占比已**翻了一倍多**，**部分职业**的这一比例甚至**增长了 7 倍**（见下图）。这一趋势深刻反映了劳动力市场的变革：在现代职场中，与**数字技术相关的新技能**对个人**就业竞争力**及职业发展的重要性正**日益凸显**。⁵¹

⁵⁰ 世界银行：《2025 年数字化进展与趋势报告：加强人工智能基础建设》，2025.11

⁵¹ 领英：《工作变革报告（2025）》

图表 71：2018–2024 领英成员添加人工智能技能的比例



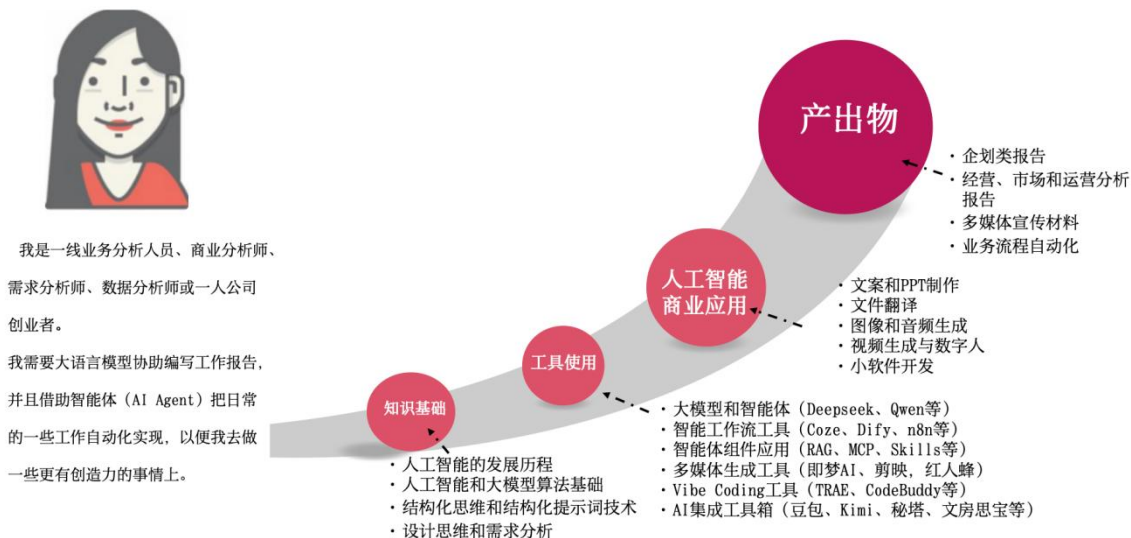
来源：领英《工作变革报告》（2025 年）

CAIE 人工智能认证的核心定位是“**业务应用落地**”与“**AI 产品化**”。它服务于那些希望利用 AI 技术解决具体业务问题、构建自动化流程、提升生产效率的专业人士。

CAIE Level I（一级）：开启 AI 职场新格局

- 定位： 专为希望从传统岗位转型到 AI 领域的职场人设计。
- 核心技能： 重点掌握“业务自动化”和“工作流程智能化”的初阶技能。包括高阶 Prompt 工程、主流 AI 工具、智能体工作流的使用、以及 AI 在不同业务场景（营销、HR、财务等）的认知与应用。
- 解决问题： 消除对 AI 的陌生感，建立正确的 AI 认知思路，学会用 AI 工具解放个人生产力，获得进入 AI 行业的基础能力证明。

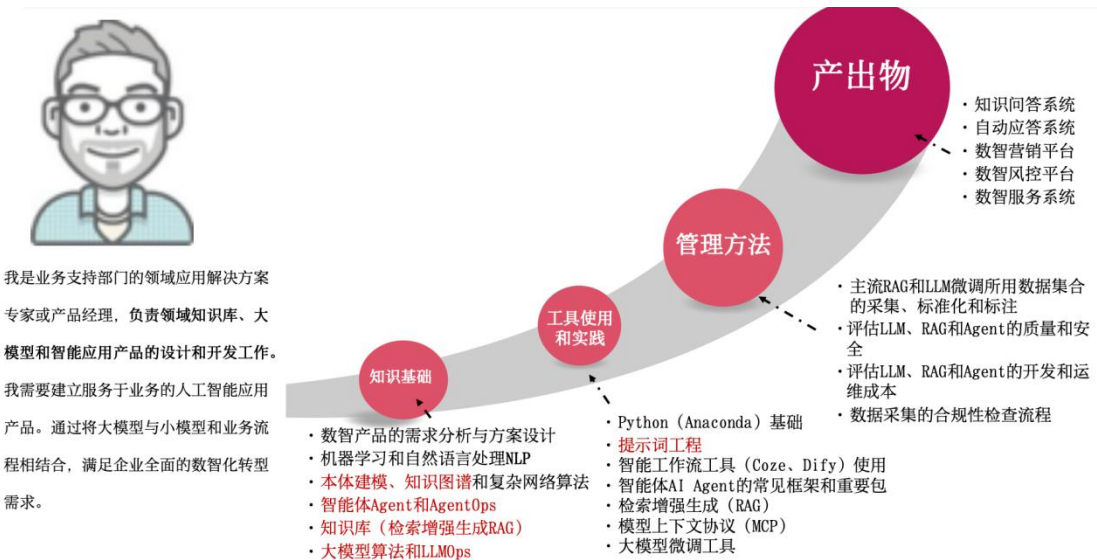
图表 72: CAIE 一级适用人群: 业务问题架构师、超级个体等



CAIE Level II (二级): 精通 AI 产品与架构

- **定位:** 针对 AI 产品经理、AI 项目负责人及技术应用人员。
- **核心技能:** 深度聚焦“产品 AI 化”与“工作流程智能化”的高阶应用。涵盖 RAG (检索增强生成) 系统搭建、AI Agent 的编排与开发、大模型部署与微调、以及企业级 AI 解决方案的设计。
- **解决问题:** 培养能够独立主导 AI 项目、设计商业化 AI 产品、并为企业重塑智能化工作流程的高级人才。

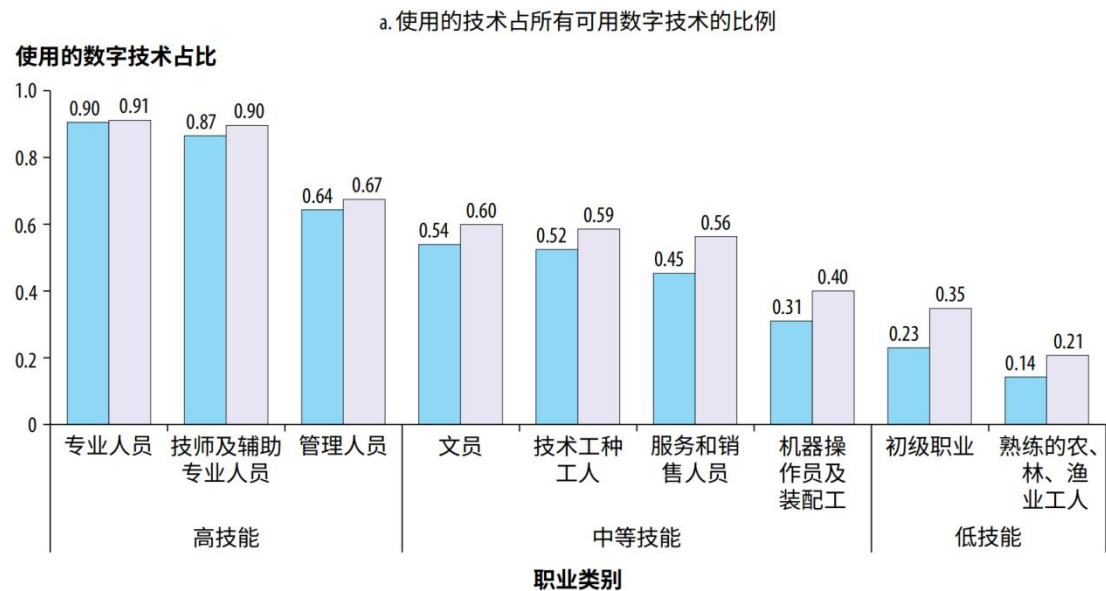
图表 73: CAIE 二级适用人群: AI 产品经理和解决方案架构师



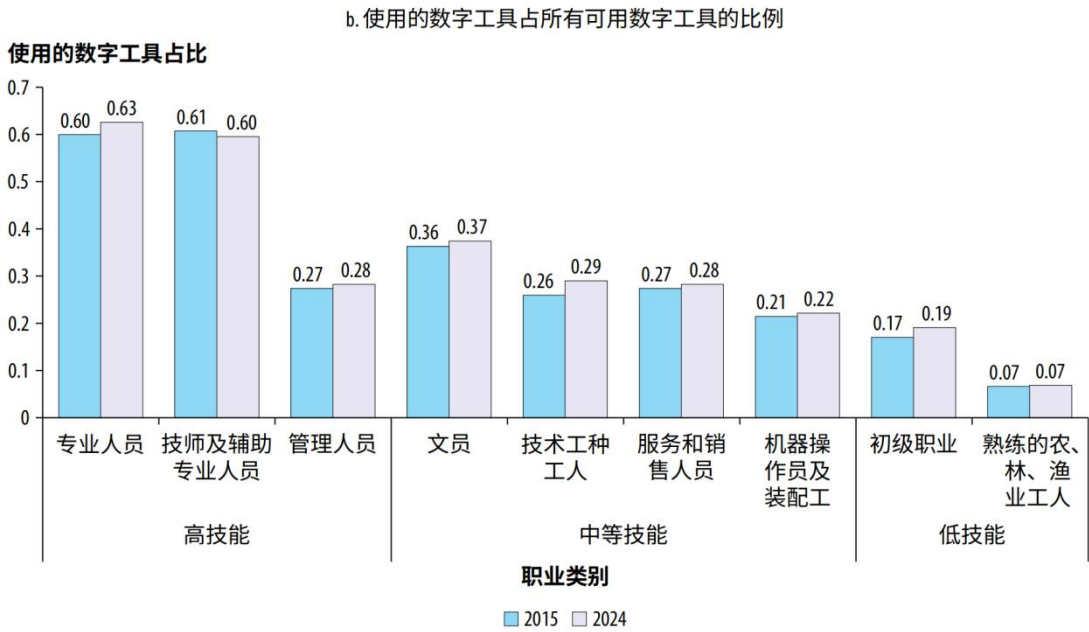
7.2 CDA 数字化人才认证：分析与决策者

过去十年几乎所有职业都经历了数字化，使**数字技能**成为就业的**前提条件**。尽管高技能岗位一直是使用数字技术与工具最多的，但数字化程度提升最快的是中低技能岗位（见下图）。到 2024 年，**专业人员**已在使用全部**可用数字工具**的**60%以上**、**数字技术**的**90%以上**。随着人工智能日益融入这些工具，工作任务变得更为简化，AI 应用场景不断扩展，日常工作流程也因而被不断重塑。人工智能的迅速发展正在**重塑全球劳动力市场**，并引发显著且不均衡的技能缺口。⁵²

图表 74：从新技术和 IT 工具的使用看不同职业的数字化暴露程度



⁵² 世界银行：《2025 年数字化进展与趋势报告：加强人工智能基础建设》，2025.11



来源: 本报告使用O*NET数据 (<https://www.onetonline.org/>) 计算生成的原始图表。
注: IT = 信息技术。

虽然有了 AI 的助力，但是职场人还是要有数据分析能力，因为面对 AI 幻觉，没有系统掌握数据分析技能，还是没确保做出的决策的正确性。

CDA 的核心定位是“数据驱动”与“算法应用”。它服务于那些需要从数据中挖掘价值、进行统计分析、训练业务模型的专业人才。CDA 数据分析能力体系**分三级**，以下为 CDA 认证等级标准人才能力模型表：

图表 75：CDA 认证等级标准人才能力模型表

知识图谱—数据分析能力					
初级 CDA L1	理论基础	软件要求	分析方法要求	业务分析能力	结果与决策力
	数据分析 统计分析基础	Excel、SQL、BI	描述性统计分析 多维数据模型 数据透视分析 数据可视化分析	数据驱动业务管理方法 指标的应用与设计 业务分析方法	业务分析报告 数据可视化报表
中级 CDA L2	理论基础	软件要求	分析方法要求	业务分析能力	结果与决策力
	概率论基础 数理统计	Excel、SQL、BI、 Python	推断性统计分析 主成分分析 因子分析、回归分析 聚类分析	标签体系与用户画像 业务探查分析 根因分析 业务策略优化和指导	业务根因分析 与策略优化报告
高级 CDA L3	理论基础	软件要求	分析方法要求	业务分析能力	结果与决策力
	数据挖掘概论 机器学习	Excel、SQL、BI、 Python、Hadoop、 Spark	分类模型、聚类模型 关联规则、序列模式 模型评估	客群运营 成本控制 风险管理 欺诈检测	数据挖掘项目报告 模型落地方案

CDA Level I 面向范围：人人皆需的职场数据思维与通用数据技能

- 1. 零基础就业转行者、应届毕业生
- 2. 产品、运营、营销等业务岗与研发、技术岗在职者
- 3. 企业创始人、经理人、管理咨询类岗位从业者

岗位去向：商业（业务）分析师、初级数据分析师、（数据）产品运营、（数字）市场营销、数据专员等

CDA Level II 面向范围：企业数智化发展中必备的数据分析流程与技能。

- 1. 产品、运营、营销等业务部门与研发、中台、技术类部门数据分析相关岗位在职者。
- 2. 数字化转型企业创始人与数字化流程中相关负责人。

岗位去向：数据分析师、（数据）产品运营经理、（数字）营销经理、风控建模分析师、量化策略分析师、数据治理（质量）等

CDA Level III 面向范围：企业数字化发展中必备的高级数据分析方法与技术。

- 1. 业务岗与技术岗从事数据分析、数据挖掘、机器学习等技术在职提升者。
- 2. 从事算法科学、深度学习等工作的科研人员、分析师与工程师等。

岗位去向：高级数据分析师、机器学习工程师、算法工程师、数据科学家、首席数据官等

7.3 数智化能力凭证与岗位能力加签机制

在 CAIE 与 CDA 认证体系逐步成熟的基础上，未来认证将进一步从一次性考试结果认证，延展为面向企业岗位需求的人才能力识别与能力证据沉淀机制。其核心目标，不仅是证明人才是否通过认证，更是帮助企业识别人才具备什么能力、达到什么水平、适配什么岗位、还缺少哪些能力，从而使认证体系更好地服务于企业的人才管理与组织发展。

在这一方向上，CDA 数据分析师认证与 CAIE 认证将逐步建设面向数智化时代的能力凭证与岗位能力加签机制。该机制将围绕岗位能力形成更**清晰的结构化描述**，包括岗位所需**核心能力、关键技能水平、人才当前达成等级、测评结果、能力短板以及成长建议**等内容，并进一步形成岗位能力描述、个体化测评报告与阶段性能力证明。由此，认证结果将不再只是通过或未通过，而能够沉淀为**更具可读性、可比较性和可应用性的能力证据**。

对于企业而言，这一机制的价值在于提高人才识别和岗位配置的准确度。在招聘场景中，企业可以更高效地判断人才是否满足岗位要求；在任用、晋升和人才盘点场景中，企业也能够更清晰地识别员工在**数据分析、智能工具应用、业务转化和协同沟通**等方面的能力差异，从而使**培训、轮岗和发展决策**更加**有据可依**。能力凭证因此不只是认证结果的延伸，也可以成为企业岗位能力标准和人才评价体系的重要支撑。

图表 76：CDA 认证和 CAIE 认证的岗位能力加签机制

以人才能力识别、测评、学习提升与验证为主线，形成可验证的数智化能力凭证。



对于个人而言，这一机制同样具有明确意义。已经具备相关岗位能力的人才，可以通过认证、测评与实践结果形成清晰的**能力凭证**；希望转岗或进入新岗位方向的员工，则可以先通过**定向能力测评明确目标岗位所需能力**，在完成针对性学习和实践验证后，再获得相应的能力**验证凭证**。这使认证体系不只服务于结果认定，也能够服务于岗位适配、能力补足与成长路径设计。

这类凭证并不只是传统证书的附加说明，而是面向数智化时代的能力证据体系。其设计理念将与 **W3C 数字凭证框架**相衔接，通过**更标准化、可验证、可追溯、可流转的数字化方**

式，记录人才在不同岗位方向上的**能力表现、学习成果与成长轨迹**。未来，随着岗位能力模型、测评体系和学习路径的不断完善，数智化能力凭证有望进一步**连接企业的人才标准、个人的成长记录与行业的能力认证逻辑**，使认证结果真正从**静态证明**走向**动态能力记录**，从单点结果输出走向持续性的能力支撑。

7.4 企业的人才识别与培养路径

如果说 CAIE 与 CDA 分别对应了数智化时代不同类型人才的能力认证路径，那么对于企业而言，更重要的问题在于：如何把这些标准真正转化为组织内部可执行的人才机制。认证体系的价值，不在于增加一套额外标签，而在于帮助企业建立更加清晰的人才识别逻辑、培养逻辑和使用逻辑，使人才标准从抽象概念转化为组织能力建设的实际抓手。

首先，企业需要从**岗位导向**转向**能力导向**来识别人才。过去，企业更多按照岗位名称、工作年限和专业背景来评价人才；但在数智化时代，同一岗位内部的能力差异已经显著扩大，不同岗位之间的能力边界也在持续交叉。企业真正需要识别的，不只是“这个人属于什么岗位”，而是“这个人是否具备数据分析能力、智能工具使用能力、流程优化能力、业务理解能力和跨部门协同能力”。因此，**人才识别的第一步**，就是将传统岗位标准转化为**面向真实业务场景的能力标准**。

其次，企业需要建立分层分类的人才培养机制。并非所有员工都需要成为算法专家，也并非所有人才都必须进入同一成长路径。对大多数组织而言，更现实也更有效的方式，是根据业务需要将人才大致划分为几类：一类是以数据分析、经营洞察和决策支持为核心的数据人才；一类是以 AI 工具使用、AI 应用搭建、流程智能化改造为核心的应用型人才；一类是能够连接技术、业务、产品与组织的复合型骨干人才；还有一类是能够统筹数据战略、智能战略和组织升级的管理型人才。不同类型的人才，需要匹配不同的能力模型、培养节奏和评价方式。

再次，企业需要把认证体系嵌入组织的人才发展流程，而不是把认证孤立成一次培训或一次考试。更顺畅的做法是，把 CAIE、CDA 等能力框架与企业内部的人才盘点、晋升标

准、关键岗位画像、培训体系和项目实践结合起来。例如，在人才盘点中，不只看业务绩效，也看其数据分析与 AI 协同能力；在培训设计中，不只安排通识课程，也围绕实际业务场景设计应用任务；在晋升机制中，不只考察管理经验，也考察其是否具备推动数字化、数据化和智能化升级的能力。这样，认证体系才真正成为组织能力建设的一部分。

进一步来看，企业使用这套体系的最终目标，并不是培养出更多“证书持有者”，而是建立一支能够支撑未来竞争的人才结构。对于管理层而言，这意味着拥有更清晰的人才地图，知道**哪些人能做分析、哪些人能做应用、哪些人能做转化、哪些人能带组织升级**；对于组织而言，这意味着人才能力不再零散分布，而能围绕数据驱动和智能驱动形成连续梯队；对于业务而言，这意味着技术不再停留在概念层面，而能够通过匹配的人才真正落进场景、流程和成果之中。

因此，企业的人才识别与培养路径，本质上不是一个培训问题，而是一个组织建设问题。谁能够率先建立起基于能力模型、认证体系和业务实践相结合的人才机制，谁就更可能在数智化时代形成持续的人才优势和组织优势。

7.5 个人的能力成长与发展路径

如果说企业关心的是如何建立整体人才机制，那么对于个人而言，更现实的问题则是：在数智化时代，应该如何理解自己的能力位置，如何规划成长路径，如何在快速变化的技术环境中持续提升自身价值。与过去相对稳定的职业路径不同，今天的个人成长越来越不是沿着单一岗位经验自然累积，而是沿着能力迁移、能力叠加与能力重构不断向前推进。

首先，个人需要从**岗位身份意识**转向**能力成长意识**。过去，人们更容易用职位名称来定义自己，例如分析师、产品经理、运营经理、技术负责人等；但在数智化时代，真正决定个人长期价值的，往往不是当前岗位本身，而是是否具备可迁移、可叠加、可放大的核心能力。比如，是否具备数据理解能力，是否能把业务问题转化为分析问题，是否能把分析结果转化为决策建议，是否能够熟练使用智能工具提升工作质量，是否能在跨部门协作中推动流

程优化和方案落地。只有从“我是什么岗位的人”转向“我拥有什么能力的人”，个人成长路径才会真正打开。

其次，个人需要建立分阶段的成长路径，而不是试图一次性补齐所有能力。大体上，数智化时代的个人成长可以分为四个阶段。第一阶段是**基础认知阶段**，重点在于建立数据思维、理解 AI 基本逻辑、形成对数智化转型的整体认知；第二阶段是**工具应用阶段**，重点在于学会使用数据分析工具、智能工具和自动化工具，将其真正用于日常工作场景；第三阶段是**场景转化阶段**，重点在于将能力带入业务之中，能够围绕实际问题做分析、提方案、建流程、做应用；第四阶段是**综合引领阶段**，重点在于把数据能力、AI 能力、业务理解能力与组织协同能力结合起来，推动更大范围的业务优化与组织升级。并不是每个人都必须走到同一高度，但每个人都需要根据自身定位找到最适合自己的成长节奏。

再次，个人在成长过程中需要明确自己更适合哪一类发展方向。从实际路径来看，至少存在三类比较清晰的方向。第一类是**数据分析与决策支持路径**，更适合那些擅长分析、洞察、业务理解和决策辅助的人；第二类是**AI 应用与智能构建路径**，更适合那些擅长工具应用、流程优化、产品搭建和场景落地的人；第三类是**复合型转化路径**，更适合那些既懂业务又懂数据、既能推动分析也能推动应用的人，他们往往会成长为数智化转型中的关键骨干。对于不同方向的人而言，所需要强化的重点能力、实践机会和认证路径都可以不同，因此，个人越早识别自己的方向，成长效率就越高。

在这个过程中，认证体系的意义在于为个人提供一个相对明确的参照框架。它帮助个人判断：自己当前处于什么能力阶段，已经具备哪些能力，还缺少哪些关键能力，下一步应该通过什么样的学习、实践和项目经历去补足短板。尤其是在技术变化速度极快、岗位边界不断模糊的背景下，拥有一套相对清晰的能力参照，比单纯依赖经验判断更有助于个人稳定成长。对个人而言，认证不应被理解为终点，而应被理解为成长路径中的阶段性标记。

同时，个人也需要意识到，未来真正有竞争力的，不是只会使用某一个工具、某一个模型或某一个平台的人，而是能够不断学习、快速迁移并持续输出结果的人。工具会变化，模型会迭代，平台会更新，但数据思维、问题分析能力、业务理解能力、场景转化能力和组织

协同能力，会越来越成为稳定而长期的竞争力。因此，个人在规划成长时，既要重视新工具、新方法和新平台的学习，也要重视那些不会轻易过时的底层能力建设。

从更长远的角度看，数智化时代的个人发展路径，不再只是职业晋升路径，更是能力扩展路径和价值升级路径。一个人的成长，不只是从执行者成长为管理者，也可能是从业务执行者成长为数据驱动者，从数据分析者成长为智能应用构建者，从部门骨干成长为推动组织升级的关键力量。谁能够在持续变化中完成这种能力升级，谁就更可能在未来获得更大的职业弹性与发展空间。

因此，个人的能力成长与发展路径，本质上不是被动适应技术变化，而是主动借助数据能力和 AI 能力重塑自身竞争力。对个人而言，最重要的不是追逐所有热点，而是找到适合自己的方向，建立持续学习与真实实践相结合的成长机制，并在不断变化的环境中，逐步形成属于自己的数智化能力优势。

结语

全球经济正在从数字化加速迈向数智化，AI 正从技术变量演变为重塑产业、组织与竞争格局的关键力量。在这一进程中，人才不再只是企业发展的支撑要素，而正在成为决定国家竞争力、组织变革能力与未来增长上限的核心变量。

本报告希望说明的是，**数智化时代的人才竞争**，已不再是对单一岗位、单一技能或单一技术的争夺，而是对**数据能力、智能能力、产业落地能力与组织协同能力**的系统性重构。无论是 TOP100 数据人才，还是 AI1000 人才图谱，所揭示的都不是静态名单本身，而是未来竞争中关键能力如何分布、连接与放大的结构性图景。

因此，**构建能力模型、指数模型与人才图谱**，其意义不只在于**评价人才**，更在于为企业**建立更清晰的人才标准**，为个人建立更明确的**成长路径**，为行业推进更系统的培养与认证体系提供基础框架。只有当人才识别、人才培养与人才使用进入统一体系，数智化人才研究才真正从趋势判断走向现实应用。

面向未来，谁能**更早识别关键人才、构建复合能力梯队、形成数据与 AI 协同的人才体系**，谁就更有可能在新一轮数智化竞争中**占据主动**。我们期待，这份报告能够成为观察全球数智化人才格局的一份阶段性成果，也成为推动企业、个人与行业共同迈向未来的一块基础坐标。

本报告的完成，离不开 CAIE 人工智能研究院相关团队的支持与参与，在此谨致谢意。本报告版权归 CDA 数据科学研究院与 CAIE 人工智能研究院共同所有。未经授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转载或发布本报告的全部或部分内容。经授权引用时，应注明来源。